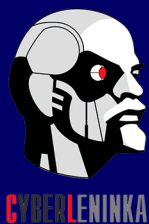


JCPM



Journal of clinical and preventive medicine

FERGHANA MEDICAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



eLIBRARY



№3

2024 y

ISSN 2181-3531

www.fjsti.uz





JCPM

Journal of clinical and preventive medicine

FERGHANA MEDICAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Год основания – 2021

ISSN - 2181-3531

Свидетельство СМИ (Узбекистан): №01-07/3097

Входит в перечень ВАК РУз с 2023 года

Форма выпуска: электронная

Язык текста: русский, английский

3
—
2024

Фергана

“JOURNAL OF CLINICAL AND PREVENTIVE MEDICINE”

(“Журнал клинической и профилактической медицины”)

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: СИДИКОВ АКМАЛ АБДИКАХАРОВИЧ - д.м.н., профессор

Заместитель главного редактора: КАДИРОВА МУНИРА РАСУЛОВНА - д.п.н., профессор

Ответственный секретарь: ВАЛИТОВ ЭЛЬЁР АКИМОВИЧ

2024. №3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

К.М.Карабаев - доктор физико-математических наук, профессор

Е.С.Богомоллова - Приволжский исследовательский медицинский университет проректор, д.м.н., профессор

Ю.Н.Нишонов - доктор медицинских наук, профессор

С.Т.Ибодзода - проректор ТДТУ, д.м.н., профессор

А.А.Сухинин - заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, кандидат медицинских наук, доцент (КубГМУ)

И.Л.Привалова - д.м.н., профессор

Г.М.Гулзода - ректор Таджикского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор

Ахмад Манзур - Индия, профессор

Г.И.Шайхова - д.м.н., профессор

Ф.Л.Саломова - д.м.н., профессор

Н.Ю.Эрматов - д.м.н., профессор

Н.О.Ахмадалиева - д.м.н., доцент

О.Е.Гузик - заведующий кафедрой гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской академии, д.м.н., доцент

Р. Шерматов - кандидат медицинских наук, доцент

И.Г.Тарутин - д.м.н., профессор (Беларусь)

С.Саторов - профессор кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии ТГМУ Абу Али ибн Сина (Таджикистан)

В.Якубов - кандидат медицинских наук, доцент

С.П.Рубникович - Ректор Белорусского государственного университета, д.м.н., профессор

Б.Б.Мирзаев - д.м.н., профессор

Г.Н.Раимов - д.м.н., профессор

Е.М.Гаин - проректор Белорусской медицинской академии, д.м.н., профессор

А.А.Сухинин - Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, кандидат медицинских наук, доцент (КубГМУ)

Д.Н.Колобец - БелМОПО, д.м.н., профессор Халафлы Навруз Гызы Хатира-Азербайджанский медицинский

университет доцент кафедры эпидемиологии, кандидат медицинских наук

Э.А.Валчук - профессор кафедры Белорусской медицинской академии последипломного образования

А.Н.Чиканов - д.м.н., профессор (Беларусь)

И.Н.Мороз - д.м.н., профессор (Беларусь)

В.И.Лазаренко - Ректор Курского ГМУ, доктор медицинских наук, профессор

Г.С.Маль - Заведующий кафедрой фармакологии Курского государственного университета, д.м.н.

В.Т.Минченян - д.м.н., профессор

Д.Хасилова - доктор философии в медицинских науках (США)

Ф.Х.Расулов - кандидат медицинских наук, доцент

Ш.С.Шоимова - кандидат психологических наук, доцент (ТПМИ)

Т.З.Хамрокулов - кандидат медицинских наук, доцент

Подготовили к публикации: Э.А.Валитов - Руководитель центра информационных технологий



FARG'ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT INSTITUTI

ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

“JOURNAL OF CLINICAL AND PREVENTIVE MEDICINE”

(“Журнал клинической и профилактической медицины”)

SCIENTIFIC JOURNAL

EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief: AKMAL ABDUKAKHAROVICH SIDIKOV - d.m.s., professor

Deputy Editor-in-Chief: KADIROVA MUNIRA RASULOVNA - DSc., professor

Executive Secretary: ELYOR AKIMOVICH VALITOV

2024. №3

EDITORIAL BOARD

K.M.Karabaev - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

E.S.Bogomolova - Volga Research Medical University Vice-Rector, Doctor of Medical Sciences, Professor

Yu.N.Nishonov - Doctor of Medical Sciences, Professor

S.T.Ibodzoda - Vice-Rector of TDTU, Doctor of Medical Sciences, Professor

A.A.Sukhinin - Head of the Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (KubSMU)

I.L.Privalova - Doctor of Medical Sciences, Professor

G.M.Gulzoda - Rector of the Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences, Professor

Ahmad Manzoor - India, Professor

G.I.Shaikhova - Doctor of Medical Sciences, Professor

F.L.Salomova - Doctor of Medical Sciences, Professor

N.Y.Ermatov - Doctor of Medical Sciences, Professor

N.O.Akhmadaliev - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

O.E.Guzik - Head of the Department of Hygiene and Medical Ecology of the Belarusian Medical Academy, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

R.Shermatov - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

I.G.Tarutin (Belarus) - Doctor of Medical Sciences, Professor

S.Satorov - Professor of the Department of Microbiology, Immunology and Virology of TSMU Abu Ali ibn Sina (Tajikistan)

V.Yakubov - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

S.P.Rubnikov - Rector of the Belarusian State University, Doctor of Medical Sciences, Professor

B.B.Mirzaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

G.N.Raimov - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.M.Gain - Vice-rector of the Belarusian Medical Academy, Doctor of Medical Sciences, Professor

A.A.Sukhinin - Head of the Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor (KubSMU)

D.N.Kolobets - BelMOPO, Doctor of Medical Sciences, Professor

Khalaf y Navruz Gizi Khatira - Azerbaijan Medical University Associate Professor of the Department of Epidemiology, Candidate of Medical Sciences

E.A.Valchuk - Professor of the Department of the Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education

A.N.Chikanov - Doctor of Medical Sciences, Professor (Belarus)

I.N.Moroz - Doctor of Medical Sciences, Professor (Belarus)

V.I.Lazarenko - Rector of Kursk State Medical University, Doctor of Medical Sciences, Professor

G.S.Mal - Head of the Department of Pharmacology of Kursk State University, Doctor of Medical Sciences

V.T.Minchenyan - Doctor of Medical Sciences, Professor

D.Khasilova - Ph.D. in Medical Sciences, (USA)

F.X.Rasulov - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Sh.S.Shoimova - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (TPMI)

T.Z.Khamrokulov - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Prepared for publication: E.A.Valitov - Head of Information Technology Center



ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
FERGANA MEDICAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

ILMIY-TADQIQOT BO'LIMI / RESEARCH SECTION / НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

Иброхимова Н.Р., Юлдашев О.С.

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА..... 4-9

Каттаханова Р.Ю.

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА..... 10-13

Мурадимова А.Р., Касимова З.М., Ахмаджанов У.А.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ВРАЧЕЙ И ВЫБОР АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ.(НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)..... 14-16

Ruziev Sh.I., Sharobiddinov Z.G., Ruzieva Z.I.

DETERMINATION OF THE PRESCRIPTION OF RIB FRACTURES BASED ON MORPHOLOGICAL SIGNS IN THE PRACTICE OF FORENSIC MEDICINE..... 17-22

Саримсаков М.И., Султанова Р.Х.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАСЛА ХВОИ И РОМАШКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ..... 23-26

Хакимов З.К., Маматалиева М.А., Исроилов Р.И., Нурматов Х.В.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ..... 27-32

Shakirov S.A., Sidikov A.A., Ruziev Sh.I.

MORPHOLOGICAL STUDY TO DETERMINE THE MECHANISM, VIABILITY AND AGE OF KIDNEY INJURIES IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA..... 33-37

Шерматов Р.М., Солиев Б., Атаджанова Д.Ш.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ..... 38-43

KO'RIB CHIQISH VA NASHR QILISH BO'LIMI / REVIEW AND PUBLICATION/ОБЗОРНО-ПУБЛИКАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Gofur-Okhunov M.A., Yigitaliyev A.B., Karimov O.M., Sulaymanov D.A., Egamberdiyev D.K.

ДИФFUЗНАЯ ФОРМА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ..... 44-49

Колдарова Э.В., Сыдилов А.А., Мухамедов Б.И., Мухамедов И.М.

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДЕРМАТОЛОГА НА ЭТИОЛОГИЮ,ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ 50-60

TAJRIBA ALMASHISH / EXCHANGE OF EXPERIENCE/ОБМЕН ОПЫТОМ

Akhmadaliev N.O., Toshmatova G.A.

EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE CITY'S AIR QUALITY DURING THE GLOBALIZATION..... 61-65

Махматов У.Ш., Тешабоев У.А.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ПАЦИЕНТОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ..... 66-71

Махмудов Н.И., Игамбердиева П.К.

ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ-ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ..... 72-75

Тулабоева Г.М., Мангасарян А.А.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И COVID-19..... 76-80

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА

Н.Р.Иброхимова¹, О.С.Юлдашев²

¹Ферганский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии,

²Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии.

Для цитирования: © Иброхимова Н.Р., Юлдашев О.С.

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПАТОЛОГИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 31.05.2024

Одобрена: 10.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: В статье изучена взаимосвязь щитовидной железы и репродуктивной системы у женщин детородного возраста, имеющих тиреоидной патологии, проживающих в условиях йододефицита и не имеющих тиреоидной патологии в анамнезе. По результатам у 31 (15,5%) женщин с узловым зобом репродуктивного возраста с патологией щитовидной железы была миома матки, у 14 (7%) - эрозия шейки матки, у 15 (7,5%) женщин с ДТБ - миома матки, эрозий шейки матки обнаружено у женщин 7 (3,5%). Видно, что среди узловых образований щитовидной железы в два раза чаще встречаются миома матки и эрозии шейки матки.

Ключевые слова: щитовидная железа, репродуктивная система, миома матки, олигоменорея.

TIREOID PATOLOGİYALARI BOR TUG'ISH YOSHIDAGI AYOLLARDA REPRODUKTIV TIZIM KASALLIKLARI BILAN BOG'LIQLIGINI O'RGANISH

N.R.Ibroximova¹, O.S.Yuldashev²

¹Respublika Ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya Ilmiy Amaliy Tibbiyot markazi Farg'ona filiali,

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali.

Izoh: © Ibroximova N.R., Yuldashev O.S.

TIREOID PATOLOGİYALARI BOR TUG'ISH YOSHIDAGI AYOLLARDA REPRODUKTIV TIZIM KASALLIKLARI BILAN BOG'LIQLIGINI O'RGANISH. KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 31.05.2024

Ko'rib chiqildi: 10.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Maqolada yod tanqisligi sharoitida yashovchi tireoid patologiyasi bor va anamnezida tireoid patologiyasi yo'q tug'ish yoshidagi ayollarda qalqonsimon bez va reproduktiv tizim organlarining bog'liqligini UTT, gormonal tekshiruv natijalari orqali baxolanganligi o'rganilgan. Olingan natijalarga ko'ra tireoid patologiyasi bor tug'ish yoshidagi tugunli buqoq kasalligi bor ayollarda bachadon miomasi 31 (15,5%), bachadon bo'yni eroziyasi 14(7%), DTB kasalligi bor ayollarda bachadon miomasi 15(7, 5%) , bachadon bo'yni eroziyasi esa 7(3,5%) ayollarda uchradi. Bundan ko'rinib turibdiki qalqonsimon bezning tugunli xosilalarid bachadon miomasi va bachadon bo'yni eroziyalari ikki marotaba ko'p uchraganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: qalqonsimon bez, reproduktiv tizim, bachadon miomasi, oligomenorey.

STUDY OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISEASES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH THYROID PATHOLOGIES

Ibrokhimova N.R.¹, Yuldashev O.S.²

¹Fergana Branch of the Republican Specialized Endocrinology Center of Scientific and Practical Medicine,

²Urganch branch of Tashkent Medical Academy.

For situation: © Ibrokhimova N.R. Yuldashev O.S.

STUDY OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISEASES IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH THYROID PATHOLOGIES. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 31.05.2024

Revised: 10.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: The article explores the relationship between the thyroid and reproductive system organs in women of childbearing age who have thyroid pathology living in iodine deficiency conditions and whose Anamnesis has been diagnosed through the results of UTT, a hormonal examination. According to the results obtained, there is a thyroid pathology in women with the nodular bull disease of childbearing age, uterine fibroids were 31 (15.5%), cervical erosion was 14(7%), uterine fibroids were 15(7.5%) in women with DTB disease, and cervical erosion was 7(3.5%) in women. It can be seen that the nodular dressing of the thyroid gland uterine fibroids and cervical erosion have been found to occur twice as often.

Keywords: thyroid gland, reproductive system, uterine fibroids, oligomenorrhea.

Актуальность: В последние годы специалисты всего мира уделяют большое внимание проблеме хронического дефицита йода и борются с заболеваниями, которые вызвали эту проблему. Всемирная организация здравоохранения определила эту проблему как наиболее доминирующее направление в международном здравоохранении [1-3]. Около 2,5 миллиардов человек на земле подвержены риску недостаточного потребления йода. Дефицит йода является устойчивым фактором и характеризуется низким содержанием в почве, воде и продуктах питания [4,5]. У женщин детородного возраста в результате дефицита йода нарушается эндокринный гомеостаз, в результате чего развиваются соматические заболевания, нарушается репродуктивная функция [6-9]. Нарушение взаимосвязи щитовидной и репродуктивной систем предопределяет нарушение менструального цикла, бесплодие, развитие миомы матки, образование гормонозависимых опухолей [10,11].

С другой стороны, функциональные нарушения репродуктивной системы с изменением содержания стероидных и гонадотропных гормонов, в свою очередь, могут быть одним из факторов патологии щитовидной железы [12-14]. Механизмы регуляции менструальной функции при заболеваниях щитовидной железы сложны. Нарушения менструального цикла является серьезной медицинской и социальной проблемой, тесно связанной со снижением фертильности [15]. Полная компенсация заболеваний щитовидной железы является неременным правилом ведения пациентов с нарушением менструальной функции [16-20]. Репродуктивные нарушения у женщин детородного возраста с заболеваниями щитовидной железы, проживающих в условиях дефицита йода, в частности в Ферганской области, практически не изучены. Учитывая вышеизложенное, изучение масштабов встречаемости заболеваний репродуктивной системы у женщин с патологией щитовидной железы детородного возраста, проживающих в Ферганской области в условиях выраженного дефицита йода, особенностей течения у них этих заболеваний является одной из актуальных медицинских проблем в нашей стране, особенно в Ферганской области.

Цель исследования: Целью исследования было изучение взаимосвязи заболеваний

репродуктивной системы у женщин детородного возраста, имеющих патологию щитовидной железы, проживающих в условиях дефицита йода.

Материалы и методы: Среди населения, проживающего в Ферганской области, в период с 2023 по 2024 год были проанализированы данные о заболеваемости 250 женщин детородного возраста, которые проходили амбулаторное лечение по направлению в Ферганский филиал РСНПМЦЭ. Возраст обследованных пациентов варьировался от 18 до 49 лет.

При иммунологическом обследовании функционального состояния щитовидной железы особое внимание уделялось щитовидной железе, репродуктивному статусу пациенток, заболеваниям, определенным при обследовании щитовидной железы, матки и яичников с помощью УЗИ.

По этим показателям пациентки были разделены на 2 группы 1-ю группу составили 200 женщин детородного возраста с заболеваниями щитовидной железы в анамнезе.

2-я (контрольная) группа состояла из 50 женщин детородного возраста, у которых в анамнезе не было патологии щитовидной железы. Общее клиническое обследование всех пациентов, включавшее пальпацию щитовидной железы, биохимические и гормональные анализы крови ИХЛА, позволило определить уровень Т3, Т4, ТТГ, анти-ТПО.

Результаты исследования и их обсуждение: Согласно классификации ВОЗ, при сравнении степени увеличения щитовидной железы при пальпации у женщин детородного возраста в обеих группах, проживающих в условиях йододефицита, у женщин с патологией щитовидной железы в 1-й группе 0-я степень увеличения щитовидной железы не наблюдался ни у одной из пациенток, у 75 (37,5 %) пациенток была зафиксирована 1-я степень увеличения щитовидной железы, а у 125 (72,5%) пациенток была отмечена 2-я степень увеличения щитовидной железы.

Было выявлено, что у 10 (20%) женщин детородного возраста, не имеющих в анамнезе патологии щитовидной железы, обнаружена 0 степень увеличения щитовидной железы. У 28 (56%) женщин – I степень увеличения, и у 12 (24%) – 2 я степень увеличения, т.е. у женщин с патологией щитовидной железы 2-я степень

увеличения, т.е. у женщин с патологией щитовидной железы 2-я степень увеличения щитовидной железы встречается в 3 раза чаще по сравнению с женщинами, у которых патологии щитовидной железы нет (таблица 1).

Таблица 1.

Степень увеличения щитовидной железы по классификации ВОЗ у женщин репродуктивного возраста в обеих группах (определен путем пальпации).

№ группы		Степень увеличения ЩЗ			Всего
		0-д	I-д	II-д	
1-я группа	Женщины детородного возраста с тиреоидной патологией. N=200	0 (0%)	75 (37,5%)	125 (65,5%)	200 (100%)
2-я группа	Женщины детородного возраста без тиреоидной патологией. N=50	10 (20%)	28 (56%)	12 (24%)	50 (100%)
	Всего	10 (4%)	103 (41,2%)	137 (54,8%)	250 (100%)

Из таблицы 1 видно, что у женщин с патологией щитовидной железы в 1-й группе увеличение щитовидной железы было обнаружено в более высоком проценте случаев по сравнению с женщинами во 2-й группе, т.е. увеличение щитовидной железы II степени было обнаружено у 125 (65,5%) женщин детородного возраста с патологией щитовидной железы в 1-й группе, и 12 (24%) в группе 2. В то же время у пациентов 1-й группы было обнаружено увеличение щитовидной железы в 3 раза больше на II степень по сравнению с пациентами 2-й группы. Увеличение щитовидной железы, безусловно, связано с тем, что Ферганская область является регионом с высоким дефицитом йода.

На следующем этапе в 1-й группе изучалась специфика изменений репродуктивной системы у женщин детородного возраста с различными патологиями щитовидной железы. На этом этапе была изучена шкала распространенности заболеваний репродуктивной системы, при которых встречаются заболевания щитовидной железы. (Таблица 2). Из полученных результатов видно, что у женщин детородного возраста с патологией щитовидной железы и узловым зобом имеется миома матки - у 31 (15,5%), эрозия шейки матки - у 14 (7%), миома матки - у 15 (7,5%) женщин с ДТЗ и эрозия шейки матки - у 7 (3,5%) у женщин.

Таблица 2.

Распространенность заболеваний репродуктивной системы у обследуемых женщин с патологией щитовидной железы 1-й группы.

	Бесплодие	Галакторея	Миома матки	Эрозия шейки матки	Нарушение менструального цикла	Олигоменорея	Кистозное изменение яичников	Всего
Узловой зоб	6 (3%)	6 (3%)	31 (15,5%)	14 (7%)	6 (3%)	1 (0,5%)	7 (3,5%)	71 (35,5%)
ДТЗ	8 (4%)	11 (5,5%)	15 (7,5%)	7 (3,5%)	18 (9%)	2 (1%)	7 (3,5%)	68 (30,5%)
АИТ	12 (6%)	6 (3%)	8 (4%)	3 (1,5%)	13 (6,5%)	8 (4%)	11 (9%)	61 (34%)
Всего	26 (13%)	23 (10%)	54 (27%)	24 (12%)	37 (17,5%)	11 (5,5%)	25 (16%)	200 (100%)

Из этого видно, что узловые образования щитовидной железы, которые встречаются при миоме матки и эрозии шейки матки, встречаются в два раза чаще. Нарушения менструального цикла были обнаружены у 18 (9%) женщин с ДТЗ и у 6 (3%) женщин с узловым поражением щитовидной железы. Олигоменорея была обнаружена у 2 (1%) женщин с ДТЗ, у 8 (4%) женщин с АИТ, кистозные изменения яичников были обнаружены у 7 (3,5%) женщин с ДТЗ и у 18 (9%) женщин с АИТ. Этот анализ показал, что олигоменорея и кистозные изменения яичников чаще встречаются у женщин детородного возраста с АИТ и заболеваниями щитовидной железы, в 3,5% до-9% случаев.

В следующем этапе были проанализированы заболевания репродуктивной системы, которые чаще встречаются у женщин детородного возраста без патологий щитовидной железы. (Таблица 3).

Таблица 3.

Распространенность заболеваний репродуктивной системы у 2-группы женщин без патологий щитовидной железы.

	Бесплодие	Галакторея	Миома матки	Эрозия шейки матки	Нарушение менструального цикла	Олигоменорея	Кистозное изменение яичников	Всего
Женщины без патологии ЩЗ	2 (4%)	1 (2%)	4 (8%)	2 (4%)	2 (4%)	0 (0%)	0 (0%)	50

Как видно из приведенной выше таблицы, при анализе изменений в показателях щитовидной железы у женщин с патологией щитовидной железы - бесплодие 2(4%), галакторея (1%), миома матки 4(8%), эрозия шейки матки 2(4%), нарушения менструального цикла 2(4%). Репродуктивная система женщин детородного возраста.

Олигоменорея и злокачественные кистозные изменения не наблюдались ни у одной женщины. На следующем этапе были изучены нарушения репродуктивной системы у женщин детородного возраста в зависимости от функционального состояния щитовидной железы. Участники исследования с тиреодной патологией (первая группа) оценивали по функциональному состоянию щитовидной железы, уровню тиреоидных гормонов ТТГ, Т3, Т4 и анти-ТПО. Целью анализа этих исследований было изучение вероятности развития заболеваний репродуктивной системы у женщин с различными функциональными состояниями щитовидной железы в том, при каком функциональном состоянии щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз) (таблица 4).

Таблица 4.

Выявленные заболевания репродуктивной системы по функциональному состоянию ЩЗ у обследуемых женщин с патологией щитовидной железы при.

	Эутиреоз	Гипотиреоз	Гипертиреоз	Всего
Бесплодие	2 (8%)	15 (58%)	9 (34%)	26
Галакторея	6 (26%)	11 (48%)	6 (26%)	23
Эрозия шейки матки	11 (46%)	6 (25%)	7 (29%)	24
Миома матки	31 (57%)	8 (15%)	15 (28%)	54
Нарушения менструального цикла	6 (16%)	13 (35%)	18 (49%)	37
Олигоменорея	1 (9%)	8 (73%)	2 (18%)	11
Кистозные изменения яичников	7 (28%)	11 (44%)	7 (28%)	25
Всего	64 (32%)	72 (36%)	64 (32%)	200 (100%)

Как видно из приведенной выше таблицы, заболевания, выявленные в репродуктивной системе у женщин детородного возраста в состоянии гипотиреоза, распределились следующим образом. Бесплодие было выявлено у 15 (58%), галакторея - у 11 (48%), эрозия шейки матки - у 6 (26%), миома матки - у 8 (15%), нарушения менструального цикла - у 13 (35%), олигоменорея - у 8 (73%), кистозные изменения яичников - у 11 (44%) женщины. Однако у женщин с гипертиреозом бесплодие было выявлено у 9 (34%), галакторея - у 6 (26%), эрозия шейки матки - у 7 (29%), миома матки - у 15 (28%), нарушения менструального цикла - у 18 (49%), олигоменорея - у 2 (18%), кистозные изменения яичников - у 7 (28%). Было обнаружено, что женщины с гипотиреозом

щитовидной железы в 1,5 раза чаще страдают бесплодием, галактореей и олигоменореей по сравнению с женщинами с гипертиреозом. Однако у женщин с гипертиреозом миома матки и нарушения менструального цикла встречаются чаще, чем у женщин с гипотиреозом 15% - 28%, 35% - 49%.

Заключение:

1. Было установлено, что у женщин с тиреодной патологией первой группы по сравнению с женщинами второй группы, процент увеличения щитовидной железы значительно выше. Так увеличение щитовидной железы II степени составило 125 (65,5%) у женщин детородного возраста с тиреодной патологией 1-й группы, тогда как во второй группе это наблюдалось у 12 (24%) женщин..
2. У женщин детородного возраста с узловым зобом и тиреодной патологией в первой группе миома матки встречалась у 31 (15,5%) пациенток, эрозия шейки матки у 14 (7%) женщин. У женщин с диффузным токсическим зобом миома матки встречалась у 15 (7,5%) пациенток, эрозия шейки матки у 7 (3,5%) женщин. Это показывает, что узловые образования щитовидной железы связаны с двукратным увеличением случаев миомы матки и эрозии шейки матки.
3. У женщин детородного возраста с гипотиреозом заболевания репродуктивной системы распределились следующим образом: бесплодие у 15 (58%) женщин, галакторея у 11 (48%), эрозия шейки матки у 6 (26%), миома матки у 8 (15%), нарушения менструального цикла у 13 (35%), олигоменорея у 8 (73%), кистозные изменения яичников у 11 (44%) женщин. У женщин с гипертиреозом бесплодие встречалось у 9 (34%) женщин, галакторея у 6 (26%), эрозия шейки матки у 7 (29%), миома матки у 15 (28%), нарушения менструального цикла у 18 (49%), олигоменорея у 2 (18%), кистозные изменения яичников у 7 (28%) женщин

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Липатов И.С., Аравина О.Р., Шевченко О.В. Нарушение функции репродуктивной системы при патологии щитовидной железы //Вестник научных конференций. - 2018. - № 5-1 (33). - С. 61-62. 30.

2.Калинкина О.Б., Тезиков Ю.В., Тезикова Т.А., Липатов И.С., Аравина О.Р. Нарушение функции репродуктивной системы у женщин с патологией щитовидной железы: *Онкология - XXI век. Материалы XXII Международной научной конференции по онкологии, VIII Италороссийской научной конференции по онкологии и эндокринной хирургии, XXII Международной научной конференции.* - 2018. - С. 81-84.

3.Кириллова Е.Н. Роль эндокринных нарушений в функциональном состоянии репродуктивной системы//*Медицинский журнал.* - 2022. - № 3 (81). - С. 4-9.

4.Климов В.С., Абатурова Л.О., Любимая Д.Р. Нарушение репродуктивной функции при патологии щитовидной железы//*Молодой ученый.* - 2017. - № 14-2 (148). - С. 22-25.

5.Кудрявцева Е.В., Воронцова А.В., Кузьменко А.А. Нарушение репродуктивной функции у женщин при аутоиммунном тиреоидите//*Сибирское медицинское обозрение.* - 2022. - № 6 (138). - С. 5-12.

6.Кузнецова И.В. Недостаточность овариальной функции в различные возрастные периоды и методы ее негормональной коррекции//*Акушерство и гинекология.* 2013. № 1. С. 94-100.

7.Купина А.Д., Петров Ю.А., Шаталов А.Е. Особенности развития репродуктивных нарушений у женщин с аутоиммунным тиреоидитом//*Современные проблемы науки и образования.* - 2020. - № 1. - С. 95.

8.Куракина В.А. Современный взгляд на оценку овариального резерва у девушек-подростков групп риска, значимость повреждающих факторов // *Современные проблемы науки и образования.* - 2012. - № 5. - С. 57.

9.Лабыгина А.В., Загарских Е.Ю., Даржаев З.Ю., Шипхинева Т.И. Заболевания щитовидной железы и репродуктивное здоровье женского населения основных этнических групп восточной Сибири // *Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук.* - 2013. - № 4 (92). - С. 41-45.

10.Лазарева Л.М., Беленькая Л.В., Сутурина Л.В. Овуляторная дисфункция в репродуктивном возрасте: распространенность, критерии диагностики, клинические формы//*Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.* - 2022. - Т. 21. № 4. - С. 116-125.

11. Лузина А.К., Наумова Ю.С. Влияние гормонов щитовидной железы на репродуктивную систему: Молодая наука - практическому здравоохранению. Материалы 95-й итоговой научно-практической конференции студентов, ординаторов, аспирантов, молодых ученых (до 35 лет) ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера. - Пермь, 2022. - С. 57-59.

12.Лысенко И.М. Заболевания щитовидной железы// *Охрана материнства и детства.* - 2013. - № 1 (21). - С. 40-48.

13.Магзумова Н.М. Гипотиреоз и репродуктивная система : материалы Республиканской конференции “Акушерские кровотечения: новые технологии профилактики и лечения” (7-8 мая 2016 год, г. Ургенч) / Н. М. Магзумова, Ф. Ж. Аскарлова // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья.* - Ташкент, 2016. - Том 73-74 N1-2. - С. 179

14.Манухин И.Б., Титова Л.Ю., Манухина Е.И., Цахилова С.Г. Современные аспекты восстановления репродуктивной функции пациенток с аутоиммунным тиреоидитом при лазеротерапии щитовидной железы//*Вестник новых медицинских технологий.* Электронное издание. - 2020. - № 6. - С. 76-80.

15.Мартиросян Н.С., Петунина Н.А. Дисфункция щитовидной железы и вспомогательные репродуктивные технологии//*Эффективная фармакотерапия.* - 2021. - Т. 17. № 31. - С. 44-48.

16.Михайлова С.В., Зыкова Т.А. Аутоиммунные болезни щитовидной железы и репродуктивные нарушения у женщин//*Сибирский медицинский журнал (Иркутск).* - 2013. - Т. 123. № 8. - С. 26-31.

17.Мухитдинова К.О. Распространенность антител к щитовидной железе у женщин репродуктивного возраста//*Экономика и социум.* - 2021. - № 1-2 (80). - С. 265-267.

18.Мымрикова И.А., Хрипушина Т.В., Ситникова Л.Н. Влияние заболеваний щитовидной железы на репродуктивное здоровье женщины//*Молодежный инновационный вестник.* - 2012. - Т. 1. № 1. - С. 188-190.

20.Овсебян Ш.Г., Саргсян А.В., Саргсян В.К.

Влияние субклинического гипотиреоза на течение беременности и ее исходы: Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения.

Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 121-124.

Информация об авторах:

© ИБРОХИМОВА Н.Р.- Директор Ферганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии им. Ё.Х.Туракулова г. Фергана.Узбекистан.

© ЮЛДАШЕВ О.С.- старший преподаватель кафедры дерматологии и эндокринологии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. г Ургенч. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© IBROXIMOVA N.R.- Akademik Yo.X To'raqulov nomidagi Respublika Ixtisoslashtirilgan Endokrinologiya Ilmiy Amaliy Tibbiyot markazi Farg'ona filiali direktori. Farg'ona sh.O'zbekiston.

© YULDASHEV O.S.- Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Urgench filiali dermatologiya va endokrinologiya kafedrasida katta o'qituvchisi.Urganch sh.O'zbekiston.

Information about the authors:

© IBROKHIIMOVA N.R.- Director of the Fergana branch of the Fergana branch of the Republican Specialized Endocrinology Scientific and Practical Medical Center named after Akademik Yo.Kh.Torakulov. Fergana, Uzbekistan.

© YULDASHEV O.S.- Senior lecturer of the Department of Dermatology and Endocrinology, Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. Urgench, Uzbekistan.

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Р.Ю.Каттаханова

Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

Для цитирования: © Каттаханова Р.Ю.

ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 28.05.2024

Одобрена: 05.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: В работе изучена структура возбудителей внебольничной пневмонии у пациентов сахарного диабета 2 типа. Выявлено, что наиболее частыми возбудителями внебольничной пневмонии были Streptococcus pneumoniae. Staphylococcus aureus был причиной 25,5% случаев. Частыми возбудителями внебольничной пневмонии у данной группы пациентов были также представители семейства Enterobacter aerogenes - 17,7%, Mycoplasma pneumoniae - 12%, Klebsiella pneumoniae - 14,2%. В 68% случаев были выявлены ассоциации Streptococcus pneumoniae с различными микроорганизмами: Streptococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae + Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae. В работе приведены эффективные антибактериальные препараты по лечению внебольничной пневмонии у больных с сахарным диабетом 2 типа.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, сахарный диабет 2 типа, антибактериальная терапия.

2-TIP QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SHIFOXONADAN TASHQARI RIVOJLANGAN ZOTILJAMDA ANTIBIOTIK TERAPIYASINI TANLASH

R.Yu.Kattaxanova

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Izoh: © Kattaxanova R.Yu.

2-TIP QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SHIFOXONADAN TASHQARI RIVOJLANGAN ZOTILJAMDA ANTIBIOTIK TERAPIYASINI TANLASH KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 28.05.2024

Ko'rib chiqildi: 05.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Ishda 2-tip qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda shifoxonadan tashqari rivojlangan zotiljam qo'zg'atuvchilari o'rganildi. Shifoxonadan tashqari zotiljamda eng keng tarqalgan qo'zg'atuvchisi Streptococcus pneumoniae ekanligi aniqlandi. Staphylococcus aureus 25,5% holatlarga sabab bo'lgan. Ushbu guruh bemorlarida tez - tez uchraydigan pnevmoniyaning qo'zg'atuvchisi Enterobacter aerogenes oilasining vakillari ham bo'lgan - 17,7%, Mycoplasma pneumoniae - 12%, Klebsiella pneumoniae-14,2%. 68% hollarda Streptococcus pneumoniae ning turli mikroorganizmlar bilan assotsiatsiyasi aniqlangan: Streptococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae + Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae. Ishda 2-tip qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda zotiljamni davolash uchun samarali antibakterial dorilar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shifoxonadan tashqari zotiljam, 2-tip qandli diabet, antibiotik terapiyasi.

THE CHOICE OF ANTIBACTERIAL THERAPY FOR COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Kattaxanova R.Yu.

Fergana Medical Institute of Public Health.

For situation: © Kattaxanova R.Yu.

THE CHOICE OF ANTIBACTERIAL THERAPY FOR COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. JCPM.-2024.P.3.-№3-A

Received: 28.05.2024

Revised: 05.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: The paper studies the structure of pathogens in community-acquired pneumonia in patients with type 2 diabetes mellitus. It was revealed that the most common pathogens of community-acquired pneumonia were Streptococcus pneumoniae. Streptococcus aureus was the cause of 25.5% of cases. Representatives of the Enterobacter aerogenes family were also frequent pathogens of non-stationary pneumonia in this group of patients - 17.7%, Mycoplasma pneumoniae - 12%, Klebsiella pneumoniae - 14.2%. In 68% of cases, associations of Streptococcus pneumoniae with various microorganisms were revealed: Streptococcus pneumoniae + Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae + Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae + Mycoplasma pneumoniae. The paper presents effective antibacterial drugs for the treatment of non-stationary pneumonia in patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: community-acquired pneumonia, type 2 diabetes mellitus, antibacterial therapy.

Актуальность исследования: Внебольничная пневмония (ВП) относится к числу наиболее распространенных острых инфекционно-воспалительных заболеваний. Заболеваемость ВП в развитых странах колеблется в широком диапазоне, достигая в старших возрастных группах 25 - 44%. Несмотря на значительные достижения в изучении проблемы пневмонии, в последние годы в нашей стране сохраняется тенденция дальнейшего роста заболеваемости ВП, особенно тяжелыми формами этого заболевания. Большую тревогу вызывает сохраняющаяся высокая смертность при пневмонии, занимающая шестое место среди всех причин смертности и первое место среди инфекционных заболеваний.

Если летальность при ВП среди лиц молодого и среднего возраста без сопутствующих заболеваний не превышает 1-3%, то у пациентов старше 60 лет при наличии сопутствующей патологии достигает 15-30% [1,2,7]. Показатели летальности при ВП, развившейся на фоне сахарного диабета высоки и достигают 19-27% [2,3]. Пневмонии у пациентов с диабетом отличаются тяжелым течением, частым развитием осложнений, склонны к затяжному течению и часто сопровождаются выраженной и длительной декомпенсацией углеводного обмена [2,5]. Широкая распространенность, высокие показатели летальности при ВП у пациентов с диабетом, эпидемические масштабы распространения сахарного диабета 2 (СД 2) в популяции определяют поиск путей оптимизации лечения пневмонии у данной категории пациентов [2,3,5]. Ведущим критерием качества медицинской помощи пациентам с ВП является своевременно начатая и адекватная антибактериальная терапия, при выборе которой следует опираться на данные о наиболее распространенных возбудителях. Однако в настоящее время нет достаточных данных об особенностях структуры возбудителей ВП у пациентов с СД 2 типа и их чувствительности к антибактериальным препаратам, что может негативно отразиться на выборе адекватного антимикробного средства и, в конечном итоге, на результатах проводимой терапии.

Цель работы: Изучить структуру возбудителей внебольничной пневмонии у пациентов СД 2 типа и выбрать эффективные антибактериальные препараты по

лечению внебольничной пневмонии.

Материал и методы исследования:

В исследование включались взрослые пациенты с подтвержденным рентгенологическим диагнозом пневмонии с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа. Было обследовано 84 пациента в возрасте от 41 до 79 лет. Из них мужчин 42% (36), женщин 37% (48). Диагноз пневмонии во всех случаях был подтвержден рентгенологически. Пневмонии односторонней локализации встречались у 72% пациентов, из них инфильтративные изменения преимущественно выявлялись в нижних долях легких (долевая инфильтрация - 40%, сегментарная инфильтрация - 25%, полисегментарная - 10%, очаговая инфильтрация - 15%), в 2% случаев была выявлена верхнедолевая пневмония. У 27% пациентов развилась двухсторонняя нижнедолевая пневмония, в 1% случаев отмечалось двухстороннее субтотальное поражение легких. Среди обследованных у 5% пациентов СД2 был выявлен впервые во время настоящей госпитализации, 32% пациентов имели стаж заболевания СД2 менее 5 лет. Длительность заболевания СД2 - 5-10 лет - 50%, 11-15 лет - 8%, более 15 лет имели - 5% пациентов. Легкое течение диабета отмечалось у 8% пациентов, среднетяжелое течение - у 78%, 14% пациентов имели тяжелое течение СД2. Декомпенсация углеводного обмена во время настоящей госпитализации по поводу ВП наблюдалась у 15% пациентов, у 71% пациентов отмечалась субкомпенсация углеводного обмена, 14% пациентов находились в состоянии компенсации. Большинство пациентов помимо СД 2 имели и другие сопутствующие заболевания: ИБС, гипертоническая болезнь, ХОБЛ. С целью установления этиологически значимых возбудителей ВП было проведено микробиологическое исследование мокроты до начала антибактериальной терапии. Микробиологическое исследование проводилось количественным методом в соответствии со стандартами современной клинической микробиологии.

Результаты исследования: Тяжелое течение отмечалось у 54.7% госпитализированных пациентов. 45,9% больных имели среднетяжелое течение. Из осложнений ВП: 77% пациентов имели дыхательную недостаточность, экссудативный плеврит 19%, абсцесс доли легкого 1%.

При комплексном бактериологическом обследовании пациентов этиологический диагноз был установлен в 56% случаев. По результатам нашего исследования, наиболее частыми возбудителями ВП были *Streptococcus pneumoniae*. *Staphylococcus aureus* был причиной 25,5% случаев ВП. Частыми возбудителями ВП у данной группы пациентов были также представители семейства *Enterobacter aerogenes* - 17,7%, *Mycoplasma pneumoniae* - 12%, *Klebsiella pneumoniae* - 14,2%. По данным ряда исследований, выявление грамотрицательных бактерий в качестве этиологического агента ВП является фактором риска тяжелого течения ВП и летального исхода. В 68% случаев были выявлены ассоциации *Streptococcus pneumoniae* с различными микроорганизмами: *Streptococcus pneumoniae* + *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* + *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* + *Mycoplasma pneumoniae*. Согласно полученным данным, в структуре возбудителей тяжелой степени ВП у пациентов СД 2 типа основная этиологическая роль принадлежит *Staphylococcus aureus* и грамм отрицательным микроорганизмам. В связи с чем мы использовали для стартовой терапии цефалоспорины IV поколения цефепим 1гр 2 раза сутки + респираторный фторхинолон - левофлоксацин 100 в/в капельно. Введение первой дозы препарата мы начинали не позднее 4 часов после госпитализации, так как ее задержка повышает риск неблагоприятного исхода. На 2-3 сутки отмечалось снижение температуры тела, уменьшение симптомов интоксикации, одышки и других проявлений дыхательной недостаточности. Продолжительность антибактериальной терапии у пациентов СД2 была не менее 7 дней. При пневмонии нетяжелого течения мы применяли следующие схемы лечения: амоксициллин/клавуланат в/в + макролид внутрь; Цефотаксим в/в, в/м + макролид внутрь; Цефтриаксон в/в, в/м + макролид внутрь; Эртапенем в/в, в/м + макролид внутрь; респираторный фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в. При пневмония тяжелой степени мы назначали амоксициллин/клавуланат в/в + макролид в/в; Цефотаксим в/в, в/м + макролид в/в; Цефтриаксон в/в, в/м + макролид в/в; Эртапенем в/в, в/м + макролид в/в; Респираторный фторхинолон (левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в + цефотаксим/цефтриаксон в/в

Примечание: - при наличии факторов риска Р. Аеру-

гиноза - инфекции препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, цефоперазон/сульбактам, тикарциллин/клавуланат, пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем), цiproфлоксацин, как в монотерапии, так и в комбинации с аминогликозидами.

Выводы: Таким образом, по результатам нашего исследования, частыми возбудителями ВП были представители семейства *Enterobacter aerogenes*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Klebsiella pneumoniae* а также ассоциации *Streptococcus pneumoniae* с различными микроорганизмами: *Streptococcus pneumoniae* + *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* + *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* + *Mycoplasma pneumoniae*. Начатая нами эмпирическая антибактериальная терапия цефалоспорином IV поколения цефепимом и левофлоксацином перекрывала весь спектр возбудителей тяжелой пневмонии у больных с сахарным диабетом 2 типа, что позволило нам добиться быстрого клинического улучшения, уменьшение продолжительности пребывания пациента в стационаре и затраты на лечение. Проведенные нами исследования подтверждают правильность выбора эмпирической антибактериальной терапии. А своевременно начатая и адекватная антибактериальная терапия является ведущим критерием качества медицинской помощи пациентам с ВП.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дворецкий Л.И. *Внебольничная пневмония* 2017.
2. Komum J. B. Tomson R. W. Riis 2008, *Diabetes Care*.
3. Навакин С.М., Чучалин А.Г., Белоусов Ю.Б., Дворецкий Д.И. Антибактериальная терапия пневмоний у взрослых. Комиссия по антибактериальной политике при Минздраве РФ.
4. Рачина С.А., Козлов Р.С. Современные подходы к микробиологической диагностике при внебольничной пневмонии. *Пульмонология* 2010; № 5: 5-14.
5. Рогова Н.В., Шмидт Н.В., Стаценко В.И., Сердюкова Д.М., Геворкян М.В. Особенности алгоритма выбора антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у больных с сахарным диабетом типа 2 // *Вестник Волгоградского государственного медицинского университета*. — 2011. -№ 4 (40). - С. 109-114.
6. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С. и др. Внебольничная пневмония у взрослых. Практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. *Пособие для врачей*. Смоленск МАКМАХ, 2010, 80с
7. Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Козлов Р.С., и соавт. Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых. *Пульмонология* 2014; 4: 13-48.

Информация об авторах:

© КАТТАХАНОВА Р.Ю.- заведующая кафедрой “Пропедевтики внутренних болезней” Ферганского медицинского института общественного здоровья, кандидат медицинских наук, доцент. г. Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© KATTAXANOVA R. Yu. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutining «Ichki kasalliklar propedevtikasi» kafedrası mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent. Farg'ona sh.O'zbekiston.

Information about the authors:

© KATTAKHANOVA R. Yu. - Head of the Department of “Propaedeutics of Internal Diseases” of the Fergana Medical Institute of Public Health, candidate of Medical Sciences, associate Professor. Fegana, Uzbekistan.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ВРАЧЕЙ И ВЫБОР АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.Р.Мурадимова¹, З.М.Касимова¹, У.А.Ахмаджанов¹

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

Для цитирования: © Мурадимова А.Р., Касимова З.М., Ахмаджанов У.А.

ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ВРАЧЕЙ И ВЫБОР АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ. (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ). ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 22.05.2024

Одобрена: 05.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Гипертоническая болезнь, или артериальная гипертензия (АГ), в настоящее время является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием среди лиц трудоспособного возраста [7, 8]. В статье ставится вопрос о включении гипертонической болезни, или артериальной гипертензии у врачей общей практики и врачей узкой специальности Наманганской области. На диспансерном учете с диагнозом гипертонической болезни стоят 32 % врачей общей практики. Основной причиной отстранения от работы при медосмотрах у врачей является гипертоническая болезнь (48%) [8, 9]. Связь повышения артериального давления с условиями труда врача неизбежно. В настоящее время выбор антигипертензивной терапии является самой главной проблемой среди врачей.
Ключевые слова: артериальная гипертензия у врачей, напряженность трудового процесса, выбор антигипертензивного препарата.

SHIFOKORLAR ORASIDA GIPERTENZIYANI OLDINI OLISH VA ANTIGIPERTENZIV TERAPIYANI TANLASH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

A.R.Muradimova¹, Z.M.Kasimova¹, U.A.Axmadjanov¹

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Izoh: © Muradimova A.R., Kasimova Z.M., Axmadjanov U.A.

SHIFOKORLAR ORASIDA GIPERTENZIYANI OLDINI OLISH VA ANTIGIPERTENZIV TERAPIYANI TANLASH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA) KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 22.05.2024

Ko'rib chiqildi: 05.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Gipertenziya yoki arterial gipertenziya (AH) hozirgi vaqtda mehnatga layoqatli yoshdagi odamlar orasida eng keng tarqalgan yurak-qon tomir kasalligi hisoblanadi [7, 8]. Maqolada Namangan viloyatidagi umumiy amaliyot shifokorlari va ixtisoslashgan shifokorlar orasida gipertoniya, ya'ni arterial gipertoniya kasalligi ham borligi masalasi ko'tarilgan. Umumiy amaliyot shifokorlarining 32 foizi gipertoniya tashxisi bilan dispanserda ro'yatga olingan. Shifokorlar tomonidan tibbiy ko'riklar paytida ishdan bo'shatishning asosiy sababi gipertoniya (48%) [8, 9]. Qon bosimi ortishi va shifokorning ish sharoitlari o'rtasidagi bog'liqlik muqarrar. Hozirgi vaqtda antihipertenziv terapiyani tanlash shifokorlar orasida eng muhim muammodir.

Kalit so'zlar: shifokorlar orasida arterial gipertenziya, ishdagi stress, antihipertenziv dori tanlash.

PREVENTION OF HYPERTENSION AND THE CHOICE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY AMONG DOCTORS (IN THE EXAMPLE OF THE NAMANGAN REGION)

Muradimova A.R.¹, Kasimova Z.M.¹, Akhmadjanov U.A.¹

¹Fergana Medical Institute of Public Health.

For situation: © Muradimova A.R., Kasimova Z.M., Akhmadjanov U.A.

PREVENTION OF HYPERTENSION AND THE CHOICE OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY AMONG DOCTORS (IN THE EXAMPLE OF THE NAMANGAN REGION). JCPM.-2024.P.3.-№3-A

Received: 22.05.2024

Revised: 05.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: Hypertension, or arterial hypertension (AH), is currently the most common cardiovascular disease among people of working age [7, 8]. The article raises the question of including hypertension, or arterial hypertension, among general practitioners and specialist doctors in the Namangan region. 32% of general practitioners are registered with a diagnosis of hypertension at the dispensary. The main reason for removal from work during medical examinations by doctors is hypertension (48%) [8, 9]. The connection between increased blood pressure and the doctor's working conditions is inevitable. Currently, the choice of antihypertensive therapy is the most important problem among doctors.

Keywords: arterial hypertension among doctors, work stress, choice of antihypertensive drug.

Актуальность исследований: Гипертоническая болезнь, или артериальная гипертензия (АГ), в настоящее время является наиболее распространенным сердечно-сосудистым заболеванием среди лиц трудоспособного возраста [7, 8]. В возрасте 35-49 лет у врачей общей практики АГ встречается в 1,5 раза чаще, чем у врачей узкой специальности, среди них отмечается высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности, а также первичного выхода на пенсию по инвалидности по болезням кровообращения.

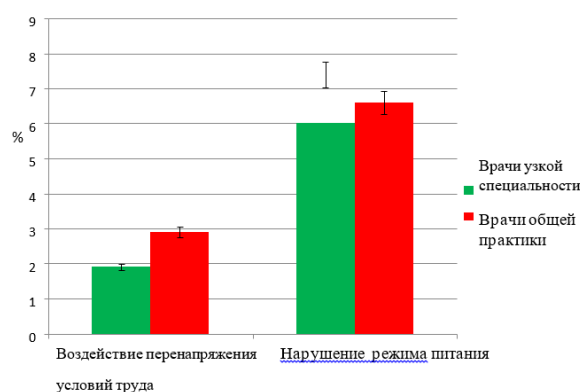
Врачи общей практики (ВОП) относятся к числу ведущих профессий в состоянии гиподинамии т.е длительно находятся в сидячем положении. А также ВОП больше подвержены стрессовым ситуациям, работая в первичном звене. Труд ВОП протекает без значительных физических нагрузок, но требует большого нервно-эмоционального напряжения и ответственности за результат [2, 3, 7, 8]. ВОП ответственный за насилие с 0 до 70 лет (средняя продолжительность в Узбекистане 70 лет). Врач контролирует явку новорожденных на профосмотр, проводит осмотр детей дошкольного и школьного возраста, ответственный за наблюдением женщин фертильного возраста и за беременным женщинам, также контролирует диспансерное наблюдение насилие, проводит иммунизацию (вакцинацию) по плану, выполняет активное и пассивное посещение по участку (всего более 15 нагрузок в день). Целью данного исследования было изучение содержания в крови триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП, холестерина, ионов натрия, калия, кальция а также воздействие условия труда на развитие артериальной гипертензии.

Материалы и методы: Уровни липидного спектра и концентрация ионов натрия, калия, кальция были оценены у 77 врачей Наманганской области (в возрасте 24-70 лет), а также проведены анонимные анкетирования с целью выявления среди врачей сердечно-сосудистых и неинфекционных заболеваний. В процессе анонимного опроса были получены общие сведения о сердечно-сосудистых и мочеполовых заболеваний, заболеваний пищеварительного и дыхательного тракта, сахарном диабете.

Результаты: Из проведенного нами опросника

у 77 врачей Наманганской области мы получили следующий результаты: из общего числа врачей Наманганской области на 2024 г. обнаружены 60,2%, врачей с различными заболеваниями, из них с гипертонической болезнью 31,3%, болезнями органов желудочно-кишечного тракта 8,7%, болезнями мочеполовой системы 7,2%, сахарным диабетом 2-типа 4,8%, болезнями органов дыхания - 4,5%, болезнями нервной системы 3,7%. Полученные нами результаты согласуются с данными литературы о прогипертонической направленности заболеваемости у врачей Наманганской области. Среди факторов риска развития у них гипертонической болезни на 1-м месте стоит психоэмоциональное перенапряжение, на 2-м месте – нарушение режима питания [2, 3, 7, 8].

Рисунок 1. Показатели условия труда.



На этом диаграмме показаны разницы между врачами общей практики и узкой специальности исходя из их работая деятельности связанные с перенапряжением, стрессами и нарушением режима и качество питания.

Выводы: Мы пришли к выводу, что этиологическим фактором многих заболеваний является гипертензия. Условия труда и перенапряжение негативно воздействуют на состояния здоровья врачей и приводят к дисбалансу вегето-сосудистой системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Васильева Л. Я. *Структурно-функциональные изменения сердечно-сосудистой системы у машинистов локомотив-ных бригад с артериальной гипертензией и эффективность восстановительной программы на поликлиническом уровне реабилитации*: 2019.- С. 3-4. канд. мед. наук. — Уфа,
2. Вильк М. Ф., Капцов В. А., Панкова В. Б. *Профессиональный риск работников железнодорожного транспорта*. М., 2017. - С. 10-16; 268-285.
3. Каськов Ю. Н. *Гигиеническое обоснование риска развития профессиональных заболеваний у работников железнодорожного транспорта (на примере работников локомотивных бригад)*: 2016. - С. 127.
4. Madaminjonovna, Q. Z. (2024, January). The process of developing hypertension. *In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 3, No. 2, pp. 177-182).
5. Madaminjonovna, K. Z. (2024). Etiological Factors Causing Hypertension Disease And Measures To Control It. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 2(1), 326-332.
6. Madaminjanovna, Q. Z. (2023). Hypertensive Disease: History of Nosology Development. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149), 1(10), 97-103.

7. Ilhomjon ogli, M. U., Ibrohimjon ogli, S. Z., & Qurbonbek ogli, D. S. (2024). Clinics and treatment results of patients with coronavirus infection complicated by interstitial pneumonia in the Ferghana region. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 3(30), 21-26.
8. Mahmudov, U. I. (2024). Management of thyroid nodules. *Journal of scientific and educational research innovations*, 7(4), 1-7.
9. Saydaxmedov, Z. I., & Mahmudov, U. I. (2023). Clinical and functional cardiovascular system status in chronic obstructive pulmonary disease patients with COVID-19. *Scientific aspects and trends in the field of scientific research*, 2(16), 44-47.

Информация об авторах:

- © МУРАДИМОВА А.Р. - PhD, заведующая кафедрой Неврологии и психиатрии Ферганского Медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.
- © КАСИМОВА З.М. - ассистент кафедры Предметов терапевтического направления Ферганского Медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.
- © АХМАДЖАНОВ У.А. - выпускник 5 курса лечебного факультета, Ферганского Медицинского института общественного здоровья, г. Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

- © MURADIMOVA A.R. - PhD, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Nevrologiya va psixiatriya kafedrasini mudiri. Farg'ona sh. O'zbekiston.
- © QOSIMOVA Z.M. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Terapiya yo'nalishidagi fanlar kafedrasini assistent. Farg'ona sh. O'zbekiston.
- © AXMADJANOV U.A. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Davolash ishi fakulteti 5-kurs bitiruvchisi. Farg'ona sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

- © MURADIMOVA A.R. - PhD, Head of the Department of Neurology and Psychiatry Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.
- © KASIMOVA Z.M. - assistant of the Department of Therapeutic Subjects of Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.
- © AKHMADJANOV U.A. - a 5th-year graduate of the Faculty of Medicine, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Ш.И.Рузиев¹, З.Г.Шаробиддинов², З.И.Рузиева³

¹Ташкентский педиатрический медицинский институт,

²Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

³Ташкентская медицинская академия.

Для цитирования: © Рузиев Ш.И., Шаробиддинов З.Г., Рузиева З.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ПЕРЕЛОМОВ РЕБЕР НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ.
ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 30.05.2024

Одобрена: 08.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Одним из актуальных вопросов судебно-медицинской экспертизы является определение механических повреждений и длительности их передачи, определение продолжительности этих повреждений. Большинство исследований в этом направлении посвящено изучению реактивных изменений мягких тканей и внутренних органов. Лишь несколько исследований были посвящены оценке продолжительности переломов костей с использованием рентгенологических, гистологических и биофизических методов. Также было установлено, что фрактографический метод для изучения динамических следов скольжения на поверхности, излома фрагментов ребер, морфологических изменений на поверхности перелома при активном дыхании будет эффективен при определении сроков доставки переломов ребер.

Ключевые слова: ребра, перелом, морфология, судебно-медицинская экспертиза.

SUD TIBBIYOTI AMALIYOTIDA QOVURG'ALAR SINISHLARINI MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA YETKAZILISH MUDDATLARINI ANIQLASHI

Sh.I.Ro'ziev¹, Z.G.Sharobiddinov², Z.I.Ro'zieva³

¹Toshkent pediatriya tibbiyot instituti,

²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

³Toshkent tibbiyot akademiyasi.

Izoh: © Ro'ziev Sh.I., Sharobiddinov Z.G., Ro'zieva Z.I.

SUD TIBBIYOTI AMALIYOTIDA QOVURG'ALAR SINISHLARINI MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA YETKAZILISH MUDDATLARINI ANIQLASHI. KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 30.05.2024

Ko'rib chiqildi: 08.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Sud tibbiyoti ekspertizasining dolzarb masalalaridan biri bu mexanik shikastlanishlar va ularning yetkazilish muddatlarini aniqlash, ushbu jarohatlarni davomiyligini belgilashdir. Ushbu yo'nalishdagi aksariyat tadqiqotlar yumshoq to'qimalar va ichki organlardagi reaktiv o'zgarishlarni o'rganishga bag'ishlangan. Radiologik, gistologik va biofizik usullardan foydalangan holda suyak sinishining muddati va ularning davomiyligini baholashga faqat bir nechta tadqiqotlar bag'ishlangandir. Qovurg'alar sinishlarini yetkazilish muddatlarini aniqlashda sirdagi dinamik siljish izlarini, qovurg'a bo'laklarining sinishlarini, faol nafas olish paytida sinish yuzasidagi morfologik o'zgarishlarni o'rganish uchun fraktografik usul yaxshi samara berishi ham baholangan.

Kalit so'zlar: qovurg'alar, sinish, morfologiya, sud tibbiy ekspertiza.

DETERMINATION OF THE PRESCRIPTION OF RIB FRACTURES BASED ON MORPHOLOGICAL SIGNS IN THE PRACTICE OF FORENSIC MEDICINE

Ruziev Sh.I.¹, Sharobiddinov Z.G.², Ruzieva Z.I.³

¹Tashkent Pediatric Medical Institute,

²Fergana Medical Institute of Public Health,

³Tashkent Medical Academy.

For situation: © Ruziev Sh.I., Sharobiddinov Z.G., Ruzieva Z.I.

DETERMINATION OF THE PRESCRIPTION OF RIB FRACTURES BASED ON MORPHOLOGICAL SIGNS IN THE PRACTICE OF FORENSIC MEDICINE
JCPM.-2024.P.3.-№3-A

Received: 30.05.2024

Revised: 08.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: One of the pressing issues of Forensic Medicine examination is the determination of mechanical injuries and their duration of transmission, the determination of the duration of these injuries. Most research in this direction is devoted to studying reactive changes in soft tissues and internal organs. Only a few studies have been devoted to assessing the duration and duration of bone fractures using radiological, histological, and biophysical methods. It has also been assessed that the fractographic method to study Dynamic slip marks on the surface, fracture of the rib fragments, and morphological changes in the fracture surface during active breathing will work well in determining the delivery times of rib fractures.

Keywords: ribs, fracture, morphology, forensic examination.

Introduction: One of the urgent problems of forensic medicine is determining the duration of mechanical injuries and the duration of these injuries. Most of the research in this direction is devoted to studying reactive changes in soft tissues and internal organs [1-5]. Several studies have been devoted to the assessment of the duration and duration of bone fracture transmission using radiological, histological, electron microscopic, and biophysical methods [6-9]. Most of the listed works are descriptions of the results of preliminary studies and are not suitable for practical use. The fractographic method was used to study the traces of dynamic displacement of the ribs from the outside in the assessment of their duration of injuries, the fracture of the rib fragments, and morphological changes on the fracture surface during active breathing were also evaluated [10-11]. Thus, the issue of determining the duration of fractures has not been sufficiently studied in forensic practice, and its solution has always been evaluated by forensic medical experts by analyzing the pathomorphological changes that occur based on the individual characteristics of the organism [12,13].

The aim: In the practice of forensic medicine, it is based on the assessment of the duration of delivery of rib fractures caused by impassable objects based on their morphological characteristics. Research object: To achieve the goal set before us, 27 (16 male and 11 female cadavers) corpses that died as a result of rib fractures due to various degrees of penetrating body and their expert conclusions were studied. Their average age is 37.2 ± 3.8 years.

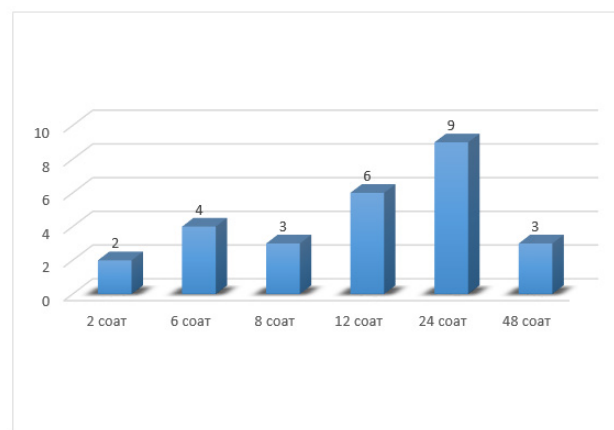
Research: The results of morphological, forensic-histological, and forensic examination of 27 (16 male and 11 female corpses) corpses that died as a result of rib fractures caused by various degrees of the penetrating body are considered.

Methods: morphological, histological forensic criminological, and statistical methods were used.

Results: The structure of bone tissue and its mechanical properties, in most cases, both the material itself and the structure are the most important factors that determine the behavior and destruction process under load. Synonyms of the concept of «structure» are: «internal structure», «internal construction», «internal structure», «structural features», and «a set of macrostructure and microstructure». These factors are of particular importance if the injury occurs as a result of shock (local, local, contact damage). It should be noted

that, as a result of the first scientific studies, bone tissue was a hard material with a sufficiently high modulus that it broke down in a brittle manner. This process can be for various reasons. Therefore, it is often possible to find information that bone tissue is a fragile material. Mechanical properties are affected by some biological factors since bone is a living biological object that is part of the body. In this regard, a group of biological factors affecting deformation and decay was identified: the level of functional activity of bone tissue, the ability to «adapt» to long-term stress, its connection with other areas and systems, different conditions of the body (diseases, age, activity level) and others. In all studied cases, the results of pathomorphological examinations were also analyzed to ensure the correctness and validity of forensic diagnoses of rib fractures caused by impassable objects. The basis of this work was a prospective analysis of 27 corpses that died as a result of rib fractures under the influence of impassable bodies and their expert conclusions, selected from the archival materials of the thanatology department of the Fergana Regional Branch of the Republican Forensic Medical Expertise Scientific and Practical Center in 2024 [14].

Diagram 1. Cases that do not exceed 48 hours from the time of the incident.



Our investigation was based on the information from the reports, the information recorded in the medical records, and the manifestation of these symptoms from the time of the injury, which includes cases that did not exceed 48 hours from the time of the incident (Diag.1). The generalized idea of bone structure is that it is a complex substance consisting of osteons and intermediate and closed plates. In the end, it consists of dense, compact lamellae, and thin cylindrical shells formed by the interconnection

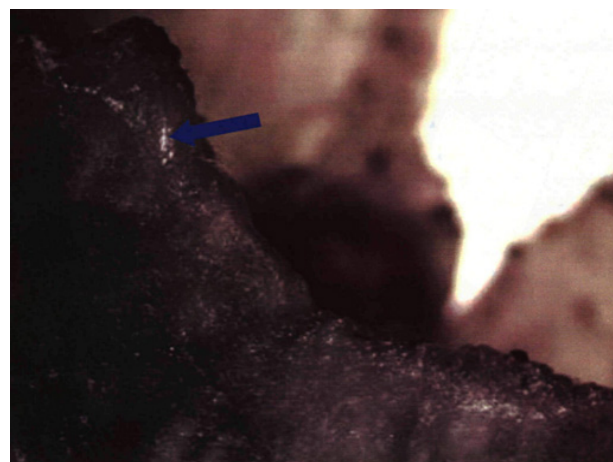
of collagen fibers and hydroxylapatite crystals.

The internal structures of the bone have a directed direction. There are also many small cavities and canals in the bone tissue. All this determines the homogeneous structure of the biomaterial. In addition, its condition depends on the biological processes that constantly occur in a living organism. This important situation consists of the constant renewal of bone tissue, the effect of mineral metabolism, the hormonal background, etc. During our investigations, it was proven that any injury-causing factors cause two types of reactions in the body that are not specific to it, that is, the general stress reaction for the body and the local inflammation and subsequent regeneration processes specific to the injury. It has been proven that stress causes pathomorphological changes in the neuroendocrine system, that is, first of all, in the hypothalamus, pituitary gland, and cortical parts of the adrenal glands. Of course, here the neurovegetative reactions of the body after the injury are mainly carried out immediately after the impact of stress, it takes some time for the effect of the steroid hormones present in the body to manifest [14,15,16]. Like neuroendocrine responses, the autonomic nervous system's response to overstimulation involves three phases. In the organism, these three stages are activation, adaptation, and exhaustion, which determine its role in teratogenesis. The decrease in noradrenaline reserves in the sympathetic nerves is compensated by the release of adrenaline by the cortex of the adrenal gland until the possibilities are exhausted. Reactions of sympathoadrenal and hypothalamic-pituitary-adrenal systems are interrelated. For example, at the initial stage of the formation of emergency adaptation, corticosteroids cause an increase in the binding sites of catecholamines-vasoconstrictors [17,18,19,20,21].

Deep grooves, known in forensic medicine practice, are the first sign of dynamic displacement of bone fragments, and these signs were observed in almost all cases from 30 minutes to 24 hours after the injury. This situation was observed in 9 of our investigations. That is, in cases where the duration of the injury is up to 1-8 hours. In most of these cases, the observation against the background of small crushed bone fragments together with friction has proven to be important for forensic practice. The observation of functional smoothing of the fracture edges formed after the injury in the period from 6 to 16 days after the injury was also justified in our investigations. In

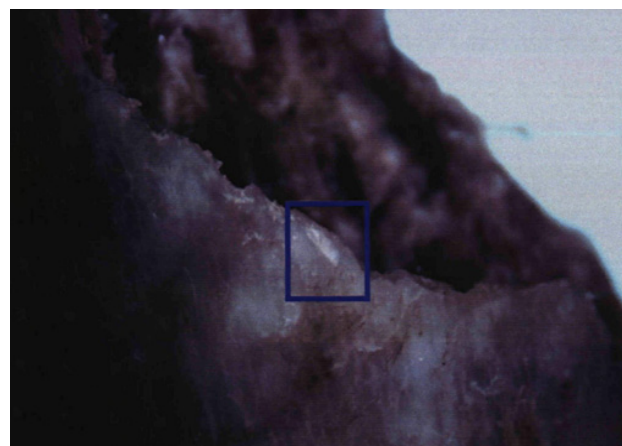
this case, on the 16th day after the injury, it has been proved once again from a practical point of view that the scars of the injury gradually disappear in the bones.

Figure 1. Cases that do not exceed 48 hours from the time of the incident.



Also, in our tests, it was confirmed that the first weakly expressed frictions (shiny coatings) appeared within 30 minutes after the formation of the wound. The duration of these pathomorphological signs can be observed up to 6-9 days (Fig.2).

Figure 2. Duration of weakly expressed frictions.



Also, in our investigations, we assessed the interdependence of gender and age and their influence on the dynamics of these injuries. According to him, in 7 out of 9 cases of fractures of the same ribs, the morphology of the fracture, that is, traces of fragmentation and friction, in 7 cases, it was found that men who were much younger in terms of age healed faster in internal examinations. When examining sections for histological examination taken from the site of rib fractures in cadavers, the following was found: the maximum fullness of arteries in 2-6 hours after the injury was found to be 65-80% in 9 observations.

It is known that such tests are mainly studied in the practice of forensic medicine to determine the duration of long-term reactions to injury. These include a large amount of blood in the cavities, vascular thrombosis, aspiration of blood, detritus, foreign bodies into the deep parts of the respiratory tract and sinus cavities, their absorption and movement through the gastrointestinal tract, damage to the regional autonomic nerve plexuses, and the presence of red blood cells. Erythrophagy and changes in the composition of some inorganic elements in regional lymph nodes are also significant. If we choose our criteria that determine the type of load and the strength of the stress state for each object. For example: tensile stress or strain is the most reliable and accurate criterion for predicting tensile fracture of brittle bodies, while shear stress at break is used to assess the failure of plastic bodies [22,23,24] The main goal of our researchers is that forensic experts always pay attention to local changes in injuries and make an accurate forensic assessment of the duration of transmission through such pathomorphological changes. Many different methods have been developed to determine the duration of injury based on local variations, so it is impossible to consider the possibilities of these methods and choose them to solve practical problems without systematizing them. In our opinion, it is appropriate to divide the methods of studying local reactions to injury into macroscopic, clinical-instrumental, biophysical, biochemical, radiological, histological, (including histochemical, immunohistochemical, and histomorphometric), and fractographic evaluations according to the basic principles and parameters [25,26,27].

Conclusion: A complex differentiated approach to the forensic diagnosis of the timing of delivery of ribs due to the impact of impassable bodies allows for the most complete systematic analysis of this type of violent death, which is the basis for wide application in improving the quality and efficiency of this type of expertise and research.

Forensic examination of fatal rib fractures should be based on a combined assessment of clinical, pathological, and morphometric data, taking into account the results of a forensic assessment of the duration of their transmission, taking into account all relevant circumstances. Only with this approach, we can answer the question of forensic assessment of the duration of injuries positively.

REFERENCES:

1. Avkhodiev, G. I. Modern ideas about cytokines / G. I. Avkhodiev, O. V. Kuzmina // *Forensic medical examination: scientific and practical. magazine* - 2003.- T. 46. -P. 40-42.
2. Agliulina, F. A. On the issue of unifying description and assessment rescription of intracranial injury according to histological data / F. A. Agliulina, A. M. Khromova // *Problems of examination in medicine*. - 2002. - No. 1.-S. 40-41.
3. Гайворонская В. И. Сравнительный анализ частоты возникновения повреждений мягких тканей, костей и внутренних органов грудной клетки при травмах от падения с высоты и столкновения движущегося автомобиля с пешеходом. *Судеб.-мед. экспертиза*. 1997. Номер 4. С. 11-14.
4. Гридасов Е. В., Виноградов О. В. К вопросу экспертной оценки морфодинамики посттравматических реактивных изменений. *Материалы VI Всероссийского съезда судебных медиков, посвященного 30-летию Всероссийского общества судебных медиков*. Москва-Тюмень. 2005. С. 77.
5. Качина Н.Н. Исследование глюкозы и гликированного гемоглобина при экспертной оценке гликемического статуса потерпевших в случаях насильственной смерти: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – М., 1993.
6. Зороастров О. М. Экспертиза острой смертельной алкогольной интоксикации при исследовании трупа. *Изд-во Тюменского государственного университета*, 2003.75 с.
7. Климова О.Ю. Биохимические критерии диагностики некоторых причин смерти // *Судебно-медицинская экспертиза*. 2007; 4:19-20.
8. Mogtensen C.E. The kidney in diabetes: how to control renal and related cardiovascular complications // *Am J Kidney Dis*. 2001; 37:3-6.
9. Thader H. Relation of steatosis to cirrhosis // *Clin. Gastroenterol*. 1985; 5:273-280.
10. Александров Э. П. Некоторые морфологические критерии определения давности ран. *Первый всесоюзный съезд судебных медиков*. Киев, 1976. С. 99-100. 8. Александрук Д. П. Ферритин и гемосидерин как факторы прижизненного гемолиза. *Первый всесоюзный съезд судебных медиков*. Киев, 1976. С. 128-130.

11. Алисиевич В. И. Морфологические и гистохимические изменения в надпочечниках человека при смертельной механической травме. *Судебно-медицинская экспертиза и криминалистика [Сборник работ]. Ставрополь, 1967. 5. С. 128-131.*
12. Ананьев Г. В. Активность лактатдегидрогеназы и малатдегидрогеназы тканей внутренних органов при механической травме. *Первый всесоюзный съезд судебных медиков. Киев, 1976. С. 112-113.*
13. Ананьев Г. В. Установление давности происхождения кровоподтеков на коже лица. Судебно-медицинское установление механизма, прижизненности, последовательности. *Обзор отечественной и иностранной литературы по тупой механической травме и давности образования повреждений при травме и давности механических повреждений. М., 1983. С. 3-6.*
14. Балаев В. В. К механизму образования ссадин (комплексное исследование). *Современные лабораторные методы судебно-медицинской экспертизы. М., 1972. Номер 2. С. 6-8.*
15. Балаян Р. А. Смертельная травма в связи с падением с высоты. Автореферат дисс. канд. мед. наук. Ереван, 1976. 25 с.
16. Берзины У. Я. Макро - микроскопия повреждений кожи причиненных тупыми предметами. Материалы 5 Всесоюзной научной конференции судебных медиков. *Л. Медицина, 1969. С. 161-163.*
17. Гаилов А. Г. Морфология экспериментальной кожной раны, заживающей в условиях жаркого климата. *Здравоохранение Таджикистана. 1971. С. 5 - 48 - 49.*
18. Гаилов А. Г. Местная ранняя морфологическая реакция при нанесении ран в области головы колюще-режущими или тупыми предметами в условиях пониженной температуры. *Материалы годичной (XXI) научной конференции Таджикского госмединститута. Душанбе, 1972. С. 12- 15.*
19. Гребеньков А. Б., Лунева З. М., Телюк В. В., Тенькова А. А. Оценка давности травмы на фоне алкогольной интоксикации пострадавших. *Перспективы развития и совершенствования судебно-медицинской службы Российской Федерации Мат. 3-го Всероссийского съезда судебных медиков. Москва-Астрахань. 2000. С. 170-171.*
20. Гридасов Е. В., Виноградов О. В. К вопросу экспертной оценки морфодинамики посттравматических реактивных изменений. *Материалы VI Все-*
- российского съезда судебных медиков, посвященного 30-летию Всероссийского общества судебных медиков. Москва-Тюмень. 2005. С. 77.*
21. Зороастров О. М. Экспертиза острой смертельной алкогольной интоксикации при исследовании трупа. *Изд-во Тюменского государственного университета, 2003. 75 с.*
22. Asnals S. Mortality statistics and autopsy: reliability of estimation of the mode of death in Copenhagen and a rural district of Sealand, Denmark. *Forensic - Sci -Int. 1979. Nov; 14\ 3\: 177 - 80.*
23. Benedetto G. et al. Anallisi retrospectiva de 1354 autopsie in casidi deces so per trauma. *Minerva-Chir. 1989. May. 31; 44 MOV: 1521 - 3.*
24. Bernatches SF et al. Histological characterization of a delayed wound healing model in pig. *Wound Repair Resen. 1998. May - Jun; 6 \3\;223-33.*
25. Betz P. et al. Time-dependend pericellular expression of collagen type 1Y, laminin, and heparin sulfate proteoglycan in myofibroblasts. *Int - J — Legal -Med. 1992; 105 \3\: 169 - 72.*
26. Clark D.E. et al. Injury mortality in East Germany. *Am. J. Occup. Saf. Erpon. 2000. Nov; 90 \ 11\; 1761 - 4.*
27. Dinietro L. A. et al. Modulations of macrophage recruitment into wounds by monocyte chemoattractant protein - 1. *Wound Repair Regen. 2001. Jan-Feb; 9\1\: 28-33.*

Информация об авторах:

© РУЗИЕВ Ш.-Профессор кафедры Ташкентского педиатрического медицинского института, доктор медицинских наук. г.Ташкент. Узбекистан.

© ШАРОБИДДИНОВ З.-Директор Наманганского областного филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы. г.Наманган.Узбекистан.

© РУЗИЕВА З.-Ассистент кафедры переподготовки и повышения квалификации Ташкентской медицинской академии, PhD, г.Ташкент. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© RUZIEV Sh. - Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti kafedra professori, tibbiyot fanlari doktori. Toshkent sh., O'zbekiston.

© SHAROBIDDINOV Z. - Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Namangan viloyati filiali direktori. Namangan sh., O'zbekiston.

© RUZIEVA Z. - Toshkent tibbiyot akademiyasi qayta tayyorlash va malaka oshirish kafedrasi assistenti, PhD. Toshkent sh., O'zbekiston.

Information about the authors:

© RUZIYEV SH. - Professor at the Department of the Tashkent Pediatric Medical Institute, DSc. Tashkent, Uzbekistan.

© SHAROBIDDINOV Z. - Director of the Namangan Regional Branch of the Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination. Namangan, Uzbekistan.

© RUZIYEVA Z. - Assistant Professor at the Department of Retraining and Advanced Training of the Tashkent Medical Academy, PhD. Tashkent, Uzbekistan.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАСЛА ХВОИ И РОМАШКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ

М.М.Саримсаков¹, Р.Х.Султанова²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

²Ташкентский фармацевтический институт.

Для цитирования: © Саримсаков М.М., Султанова Р.Х.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ МАСЛА ХВОИ И РОМАШКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 25.05.2024

Одобрена: 01.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: На сегодняшний день из литературы известно, что в медицине при различных заболеваниях и синдромах используется более 3000 эфирных масел. Наряду с тем, что эти вещества безвредны для организма, обладают антимикробным действием, интересно и то, что они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Было выявлено, что фармакологический эффект эфирных масел зависит от концентрации.

Ключевые слова: восполнение, хрящевой ткани, болеутоляющие средства, фитомасел, хвойные эфирные масла.

XVOYA VA DORIVOR MOYCHECHAK O'SIMLIGIDAN OLINGAN FITOMOYNING YALLIG'LANISH JARAYONIGA TASIRINI O'RGANISH

М.М.Sarimsakov¹, R.X.Sultanov²

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

²Toshkent farmatsevtika instituti.

Izoh: © Sarimsakov M.M., Sultanova R.X.

XVOYA VA DORIVOR MOYCHECHAK O'SIMLIGIDAN OLINGAN FITOMOYNING YALLIG'LANISH JARAYONIGA TASIRINI O'RGANISH.

KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 25.05.2024

Ko'rib chiqildi: 01.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Bugungi kunda adabiyotlardan ma'lumki, tibbiyotda turli kasalliklar va sindromlarni davolash uchun 3000 dan ortiq efir moylari ishlatiladi. Ushbu moddalar tanaga zararsiz, mikroblarga qarshi ta'sirga ega ekanligi bilan bir qatorda, ularning yallig'lanishga qarshi va antioksidant ta'sirga ega ekanligi ham qiziq. Hozirgi kunda efir moylarining farmakologik ta'siri konsentratsiyaga bog'liqligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: yallig'lanish, to'qimalar, og'riq qoldiruvchi vositalar, fitomoy, ignabargli efir moylari.

THE STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF PINE NEEDLES AND CHAMOMILE OIL

Sarimsakov M.M.¹, Sultanova R.X.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health,

²Tashkent Pharmaceutical Institute.

For situation: © Sarimsakov M.M., Sultanova R.X.

THE STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF PINE NEEDLES AND CHAMOMILE OIL. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 25.05.2024

Revised: 01.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: To date, it is known from the literature that over 3000 essential oils are used in medicine for various diseases and syndromes. Along with the fact that these substances are harmless to the body, and have an antimicrobial effect, it is also interesting that they have anti-inflammatory and antioxidant effects. It was revealed that the pharmacological effect of essential oils depends on the concentration.

Keywords: replenishment, cartilage tissue, painkillers, phytomass, coniferous essential oils.

Актуальность: Воспалительный процесс и воспалительные очаги, которые вызваны различными причинами, являются важной проблемой, а так же предметом изучения всех отраслей медицины и фармацевтики. Патогенные факторы воспаления могут быть разнообразными, экзогенные (биологические, физические и другие) и эндогенные. В связи с пандемии COVID-19 у многих пациентов часто возникали артриты и артрозы, воспалительные заболевания, характеризующиеся постепенным разрушением хрящевой ткани. Основным признаком артрита является воспалительный процесс, при котором наблюдаются припухлости, покраснение кожи и повышение температуры в области пораженного сустава [1,2,5]. Воспаление выявляется у больных долгосрочной рецидивирующей болью. В большинстве случаев при лечении артрита в зависимости от его вида и состояния больного применяют противобактериальные, противовоспалительные препараты и средства, улучшающие качество суставной ткани, болеутоляющие средства, витамины, микроэлементы и аминокислоты. В этом случае применение эффективных, безвредных лекарств является актуальной задачей в сфере фармации и медицины. Исходя из вышизложенного, мы сочли нужным изучить противовоспалительную активность фитомасел на основе лекарственных растений [1,3,4].

Хвойные эфирные масла также обладают ярко выраженным бактерицидным, антисептическим, противовоспалительным, противовирусным, отхаркивающим действием. Особенно полезны сосновые и пихтовые эфирные масла в межсезонье и холодное время года для дополнительного лечения или профилактики простудных заболеваний. При вдыхании эфирные масла хвойных усиливают работу бронхов, а это улучшает разжижение мокрот и их выход. Масло хвой сосны обладает отхаркивающим, болеутоляющим, улучшающим кровообращение действием. Уменьшает потоотделение и способствует очищению токсинов. Сосновое масло тесно связано с эвкалиптовым маслом с точки зрения видов растений и преимуществ, поэтому их можно использовать несколько взаимозаменяемо. Отличный способ получить больше преимуществ соснового масла-это объединить его с эвкалиптовыми или цитрусовыми маслами, которые работают аналогично для борьбы с воспалением,

устранения бактерий и запахов, улучшения вашего настроения и повышения осознанности [2]. Ромашка издавна применяется в качестве противовоспалительного, кровоостанавливающего средства, а также при лечении различных заболеваний. Наиболее выражены лечебные свойства ромашки аптечной. Эффективность других разновидностей ниже и потому они применяются реже. Растение встречается на лугах, вдоль дорог, как лекарственное средство его специально выращивают в саду. Цветки ромашки обладают спазмолитическим, дезинфицирующим, антиаллергическим, противовоспалительным, жаропонижающим, антисептическим, ветрогонным, желчегонным, седативным, противосудорожным и легким обезболивающим действием.

Цель исследования: Целью исследования является изучение противовоспалительного действия Масла хвой и ромашки лекарственной.

Материалы и методы исследования: Противовоспалительное действие Масла хвой и ромашки лекарственной изучали по методу «гистаминового отёка» лапки на 18 белых крысах массой тела 180 – 200 г обоего пола в сравнении с препаратом «Фастум гель» (с.1142А, с.г. 05 26) производства A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L, Италия. У крыс предварительно измеряли объём лапки в норме. Сравнимые препарат и Масла хвой и ромашки наносили однократно на кожу тонким слоем 1 раз в день до введения гистамина и ежедневно в период опыта [2,5].

Для эксперимента крыс разделили на группы по 6 особей в каждой.

Препараты вводили следующим образом:

1-группа(контрольная)–0,1мл 1%растворагистамина;
2-группа (опытная) – Масла хвой и ромашки на кожу + 0,1 мл 1% раствора гистамина;
3-группа (опытная) – «Фастум гель» производства A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L, Италия на кожу + 0,1 мл 1% раствора гистамина;

Острую воспалительную реакцию (отёк) воспроизводили субплантарным (между 1 и 2 пальцами левой задней лапки) введением 0,1 мл 1% раствора гистамина. Выраженность воспалительной реакции оценивали через 1, 2 и 3 часа после индукции воспаления по изменению объёма лапы с помощью плетизмометра.

Противовоспалительный эффект (ПВЭ) вычисляют по формуле: По ПВЭ = $(V_{оп} - V_{к} / V_{к}) \times 100$, где По – объём отёка в опытной группе; Пк – объём отёка в контрольной группе [6-8].

Результаты исследования: Результаты, полученные при изучении эксперимента, показывают, что у крыс контрольной группы объём лапы после введения раствора гистамина через 1 час статистически достоверно увеличился на 82,1%, через 2 часа – на 64,3%, через 3 часа – на 45,2% по сравнению с показателем исходного объёма лапы. При профилактическом применении масла хвой и ромашки объём лапы после введения гистамина через 1 час увеличился на 57,1%, через 2 часа – на 44,0%, через 3 часа – на 32,1% по сравнению с исходными показателями, которые показывают, что применение масла хвой и ромашки уменьшает выраженность отека по сравнению с контрольной группой [8,9]. Под влиянием масла хвой и ромашки ПВЭ у крыс составил 27,3-31,2%. При профилактическом применении препарата «Фастум гель» производства A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.L, Италия объём лапы после введения гистамина через 1 час увеличился на 46,2%, через 2 часа – на 40,7%, через 3 часа – на 29,8% по сравнению с исходным показателям. Под влиянием препарата ПВЭ у крыс составил 26,4-39,2%. Таким образом, полученные результаты показывают, что масло хвой и ромашки обладает противовоспалительной активностью при экспериментальном асептическом артрите у крыс. Результаты эксперимента приведены в Таблице №1.

показателями контрольной группы при $P < 0,05$.

Выводы: Экспериментальное изучение Масла хвой и ромашки лекарственной, разработанного на кафедре биотехнологии Ташкентского фармацевтического института показало, что масло обладает противовоспалительной активностью и не уступает препарату сравнения.

Таблица №1

Изучение противовоспалительного действия масла хвой и ромашки.

Группа	Увеличение массы лапок, см ³ Противовоспалительный эффект в %						
	Исход	1 час		2 час		3 час	
		Абс. объем	Отёк/ПВА	Абс. объем	Отёк/ПВА	Абс. объем	Отёк/ПВА
Контроль	0,84±0,06	1,53±0,04 ^х	0,69±0,05	1,38±0,04 ^х	0,55±0,03	1,22±0,05 ^х	0,38±0,04
Масло хвой и ромашки	0,84±0,03	1,32±0,03 ^у	0,48±0,05 ^у 30,8%	1,21±0,04 ^у	0,37±0,02 ^у 31,2%	1,11±0,04 ^у	0,27±0,03 27,3%
Фастум гель	0,91±0,02	1,33±0,04 ^у	0,42±0,06 ^у 39,2%	1,28±0,03 ^у	0,38±0,03 ^у 30,6%	1,18±0,04 ^у	0,28±0,05 26,4%

Примечание:

^х-достоверность различий в сравнении с исходными показателями при $P < 0,05$;
^у -достоверность различий в сравнении с

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Методические указания в Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Р. У. ХАБРИЕВА. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: - 2005. - М.: ОАО "Издательство" "Медицина", 2005. - 830 с.

2. Противовоспалительная активность экстракта скорлупы семян *Pinus sibirica du tour*. Ширеторова В.Г., Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ. *Фармацевтические науки №12*, 2014. С352-354.

3. Лебига, Ю. А. Фармакологическое действие компонентов ромашки аптечной и ее использование в косметических средствах / Ю. А. Лебига. — Текст : непосредственный // *Молодой ученый*. — 2018. — № 49 (235). — С. 78-81. 4.1. ГОСТ 21769 - 84. Зеленая древесная. Технические условия. М., 1984. - 5 с.

4. Кадаев Г. Н., Фруентов Н. К. Дикорастущие лекарственные растения Приамурья. Хабаровск: *Хабаровское кн. изд-во*, 1968. - 181 с.

5. Колесникова Р.Д., Тагильцев Ю.Г. Эфирные масла дальневосточных хвойных растений. - Хабаровск: *Хабаровский КЦПЗ*, 1999. - 228 с.

6. Степень Р.А., Чуркин С.П. Летучие выделения сосны. - Красноярск: Изд-во "Красноярский рабочий", 1982. - 137 с.

7. Супрунов Н.И., Горовой П.Г., Панков Ю.А. Эфирномасличные растения Дальнего Востока. - Новосибирск: *Наука СО АН*, 1972. - 188 с.

8. Пат. 1723109 А 1 (СССР) (МКИ) С 11, В 9/02. Способ получения хвойного эфирного масла [текст] / Тагильцев Ю. Г., Колесникова Р. Д. // *Бюл. изобр.* № 12, 1992. - С. 27.

9. Пат. 1805966 А 3 (СССР) (МКИ) А 61 К 35/78. Вещество, обладающее противовоспалительным, биостимулирующим и общеукрепляющим действием [текст] / Цюпко В.А., Михайлов В.И., Тагильцев Ю.Г., Колесникова Р.Д. // *Бюл. изобр.* 1993, № 12. - С. 155.

Информация об авторах:

© САРИМСАКОВ М.М.- старший преподаватель кафедры Народная медицина и фармакология Ферганского Медицинского института общественного здоровья. г.Фергана. Узбекистан.

© СУЛТАНОВА Р.Х.-доцент кафедры фармакологии Ташкентский фармацевтический институт. г.Ташкент. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© SARIMSAKOV M.M.-Xalq tabobati va farmakologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti. Farg'ona sh. O'zbekiston.

© SULTANOVA R.X.-Farmakologiya kafedrasi dotsenti, Toshkent farmasevtika instituti. Toshkent sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© SARIMSAKOV M.M.- senior teacher of the Department of Traditional Medicine and Pharmacology, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© SULTANOVA R.X.- Associate Professor, Department of Pharmacology, Tashkent Pharmaceutical Institute. Tashkent, Uzbekistan.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ

З.К.Хакимов¹, М.А.Маматалиева¹, Р.И.Исроилов¹, Х.В.Нурматов¹

¹Андижанский Государственный медицинский институт.

Для цитирования: © Хакимов З.К., Маматалиева М.А., Исроилов Р.И., Нурматов Х.В.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ.
ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 24.05.2024
Одобрена: 01.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Изучено дисфункциональные морфологические и морфометрические изменения щитовидной железы при внезапной сердечной смерти в возрасте 20-60 лет и старше, выявлено обратная зависимость между ВСС и морфофункциональным состоянием щитовидной железы. Эти состояния ограничивают адаптационные возможности щитовидной железы, что может наблюдаться при гипотиреозе и обуславливать неприятное течение сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: морфология, морфометрия, щитовидная железа, внезапная сердечная смерть.

TO‘SATDAN YURAK O‘LIMIDA QALQONSIMON BEZNING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK O‘ZGARISHLARI

Z.K.Xakimov¹, M.A.Mamataliyeva¹, R.I.Isroilov¹, X.V.Nurmatov¹

¹Andijon davlat tibbiyot instituti.

Izoh: © Xakimov Z.K., Mamataliyeva M.A., Isroilov R.I., Nurmatov X.V.
TO‘SATDAN YURAK O‘LIMIDA QALQONSIMON BEZNING MORFOLOGIK VA MORFOMETRIK O‘ZGARISHLARI.KPTJ.-2024-N.3.-№3-M
Qabul qilindi: 24.05.2024
Ko‘rib chiqildi: 01.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Bugungi kunda adabiyotlardan ma’lumki, tibbiyotda turli kasalliklar va sindromlarni davolash uchun 3000 dan ortiq efir moylari ishlatiladi. Ushbu moddalar tanaga zararsiz, mikroblarga qarshi ta’sirga ega ekanligi bilan bir qatorda, ularning yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta’sirga ega ekanligi ham qiziq. Hozirgi kunda efir moylarining farmakologik ta’siri konsentratsiyaga bog‘liqligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: yallig‘lanish, to‘qimalar, og‘riq qoldiruvchi vositalar, fitomoy, ignabargli efir moylari.

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE THYROID GLAND IN SUDDEN CARDIAC DEATH

Khakimov Z.K.¹, Mamataliyeva M.A.¹, Isroilov R.I.¹, Nurmatov Kh.V.¹

¹Andijan State Medical Institute.

For situation: © Khakimov Z.K., Mamataliyeva M.A., Isroilov R.I., Nurmatov Kh.V.
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE THYROID GLAND IN SUDDEN CARDIAC DEATH. JCPM.-2024.P.3.-№3-A
Received: 24.05.2024
Revised: 01.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: Dysfunctional morphological and morphometric changes in the thyroid gland in sudden cardiac death at the age of 20-60 years and older were studied, and an inverse relationship between SCD and the morphofunctional state of the thyroid gland was revealed. These conditions limit the adaptive capabilities of the thyroid gland, which can be observed in hypothyroidism and cause an unpleasant course of cardiovascular diseases.

Keywords: morphology, morphometry, thyroid gland, sudden cardiac death.

Актуальность: Большое значение в течении ИБС имеет функциональное состояние щитовидной железы. В ряде исследований [1, 3, 6], доказано значение манифестного, субклинического гипотиреоза как самостоятельного и важного фактора риска развития острых форм ИБС. При внезапной сердечной смерти внезапная остановка сердца связана с развитием фибрилляции желудочков в 78,9% случаев, асистолии в 20,3% случаев и электромеханической диссоциацией в 0,8% случаев [4]. При фибрилляции желудочков наблюдается активное участие кардиальных и экстракардиальных триггерных факторов. Ведущая роль экстракардиального фактора принадлежит дисфункции желез внутренней системы, контролирующих деятельность внутренних органов (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, щитовидной железы и др.) [5,7,8].

Цель исследования: Изучить дисфункциональные морфологические и морфометрические изменения щитовидной железы при внезапной сердечной смерти.

Материалы и методы исследования: В исследовании использованы архивные материалы патологоанатомической отделения и судебно-медицинской экспертизы лиц, умерших от внезапной сердечной смерти. Умершие были в возрасте 20-60 лет и старше, в каждой возрастной группе (контрольная группа, группы исследования (диффузный и узловой коллоидный макро-микрофолликулярный зоб) было взято по 10 субъектов исследования. В контрольную группу для исследования вошли 25 больных. Контрольной группе ткань щитовидной железы получены от лиц, умерших не от внезапной сердечной смерти и патологии щитовидной железы, у умерших от других причин: при повреждении крупных сосудов, при внутренних кровотечениях. Всего получено 75 протоколов аутопсии, клинико-анатомических заключений. и гистологических исследований аутопсийных материалов. В зависимости от морфофункционального состояния щитовидной железы материал был разделен на 3 группы: 1 группа - контрольная (щитовидная железа и гистоструктура имеют нормальную массу), 2 группа - гипотиреоз (диффузный макрофолликулярный коллоидный, диффузный узловой коллоидный макрофолликулярный и эндемический зоб, «диффузно-склеротическая

форма зоба»), 3-я группа — гиперфункция (узловая коллоидно-микрофолликулярная и диффузная коллоидно-микрофолликулярная форма зоба). При статистическом анализе материалов рассчитывали среднее арифметическое значение (М), ошибки среднего арифметического значения (m), их статистически обрабатывали, различия показателей рассчитывали статистическим методом по критериям Стьюдента (t) и достоверным считали $p < 0,05$. Результаты исследования. В контрольной группе щитовидная железа представляет собой тонкую соединительнотканную оболочку, обычного бугристого строения, паренхима состоит из округлых или слегка овальных фолликулов, межфолликулярный коллоид однородный, красновато-розового цвета, в небольшом количестве вакуолизирован. Эпителий щитовидной железы - однорядный кубический, высота варьирует в зависимости от возраста, цитоплазма состоит из равномерно распределенных гранул РНК, ядро овальной формы, цитоплазма межфолликулярного эпителия пиронинофильная, округлая, строма тонкая, гладкая.

Состоит из соединительной ткани, наблюдаются волокнистые структуры и сосуды. Возрастные изменения - диаметра фолликулов, утолщение межфолликулярной соединительной ткани, гиалиноз, редко очаговая лимфоидная инфильтрация, развитие атеросклеротических изменений артериальных сосудов, возрастные инволютивные изменения. Параллельно с изменениями наблюдалось снижение функциональный холатин, отложение коллоида, уменьшение, резорбция и утолщение межфолликулярного барьера. В возрасте 30-40 лет наблюдаются признаки повышения функциональной активности щитовидной железы (рассасывание коллоида, центральная и периферическая вакуолизация, пролиферация фолликулярного эпителия и зернистость цитоплазмы). После 50 лет вследствие атеросклеротических изменений стенок артериальных сосудов отмечают ишемию щитовидной железы, склероз, гиалиноз и соответственно снижение ее функционального состояния. Соответственно, отмечалось снижение морфометрических показателей и функциональной активности.

Патоморфологические изменения щитовидной железы в основной группе. Узбекистан отличается с уникальными географическими и метеорологическими условиями, этническим составом населения, уникальным характером и распространением факторов риска ИБС. В нашей стране Ферганская долина является одним из очагов эндемического зоба среднего уровня. При этом распространенность зоба составляет в среднем 32,4%, функционально эутиреоидный зоб склонен к гипотиреозу («Ферганский зоб») - проявляется наряду с патологическими изменениями нервного, сердечно-сосудистого, костного, в организме кроветворения и др. системах. Факторы, вызывающие зоб, и морфологические изменения компенсаторных процессов - происходят на фоне возрастной эволюции ткани щитовидной железы и проявляются по-разному в разных возрастных группах. Масса щитовидной железы у жителей Ферганской долины после 40 лет щитовидная железа значительно увеличивается. После 60 лет средний вес железы достигает 40г, что продолжается вместе с ее возрастной инволюцией. Возрастное изменение связано с компенсаторной гипертрофией. Эутиреоидный зоб, склонный к гипотиреозу, у населения до 40 лет составляет 7,3%, а у людей старше 40 лет - 21,3%. При макроскопическом исследовании узелки имеют мягко-эластическую консистенцию, на поперечном срезе по цвету мало отличаются от окружающей ткани (с блестящей поверхностью, темно-коричневого или красноватого цвета), фиброзная оболочка отличается жидким цветом.

При микроскопическом исследовании выявлены неравномерность роста эпителия в ткани щитовидной железы, накопление коллоида, ремоделирование сосудистого русла, отек стромы, гиалиноз, межфолликулярный барьер покрыт тонким, уплощенным эпителием, в поверхности мелких фолликулов - кубический эпителий, Поверхность крупных фолликулов покрыта уплощенным эпителием, наполненным насыщенным коллоидом, в очагах пролиферации эпителий призматический, образуются подушечки Сандерсона, повышенная пролиферативная активность. В фрагментах железы наблюдается активная внутрифолликулярная (16%) и экстрафолликулярная

(20%) пролиферация, наблюдается паренхиматозная и паренхиматозно-фолликулярная структура (12%) (рис.1-3).

Показателем повышенной секреторной активности щитовидной железы при морфометрических исследованиях щитовидной железы является увеличение высоты фолликулярного эпителия. Этот показатель снижался с возрастом в контрольной группе и при диффузном макрофолликулярном коллоидном зобе, при этом при диффузном микрофолликулярном зобе он был высоким во всех возрастах, а при микро- и макрофолликулярном узловом коллоидном зобе с возрастом увеличивался. Образование узелков составляет 51% случаев эутиреоидного зоба, склонного к гипотиреозу. Для Ферганской долины характерен многоузловой зоб (1-6 см). Статистика показывает, что у 17% имеется один узел, у 39% — от 4 до 10 узелков, а у 28% — более 10 узлов. После 40-50 лет, с началом инволюционных процессов, увеличивается встречаемость зоба в эндемических очагах. Для них характерно наличие многоузлового зоба, частота которого составляет 45%. Активный рост и последующая инкапсуляция узлов приводят к дисциркуляторным изменениям в их сосудах, затруднению мобилизации коллоидов, появляются вторичные изменения (фиброз, петрификация, атрофия, склероз, некроз). Диффузный зоб - 14%, диффузно-узловой - 22%, диффузный мелкоузловой очаг роста - 19%. После 50 лет чаще других встречаются узловая и узловая диффузная формы. Такие узлы являются центрами компенсаторно-приспособительной гипертрофии. Проллиферативные процессы проявляются очаговым и ограниченным замедлением секреторной активности. Очаговая гипертрофия — неполная компенсаторная реакция, которая в дальнейшем приводит к образованию множественных узлов, характерных для коллоидного зоба. Диффузная гиперплазия, зоб и вторичные регрессивные изменения влияют на рост узлов. При внезапной сердечной смерти наблюдается резорбция гормональных компонентов фолликулярной структуры в паренхиме щитовидной железы: снижение активности тироцитов-увеличение высоты тироидного эпителия, увеличение числа микрофолликулов с жидким коллоидом, образование

новых фолликулов, резкая микроциркуляторная сосудистая реакция. Эти показатели достоверно отличались от контрольной группы (рис.-4).

Рисунок - 1. Внешний вид желез в узлах у людей в возрасте 20-29 лет: насыщение коллоидом, вакуолизация, фолликулы разного размера, эпителий кубический, разрастающийся в отдельных ветвях (подушечки Сандерсона) с образованием бугорков, набухание в строме, гиалиноз. Окраска гемм.-эозином, увеличение 10*12,5.

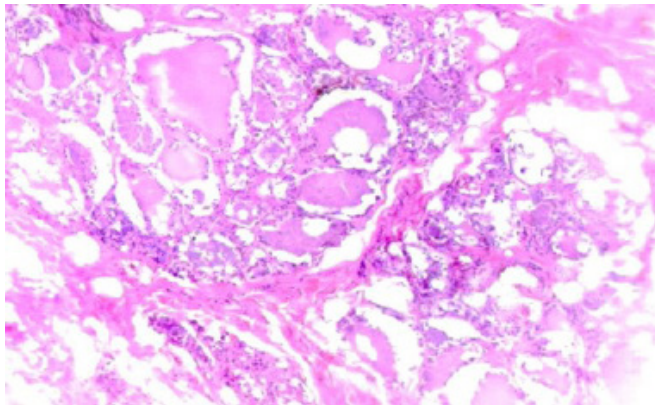


Рисунок - 2. У 40-49 - лет в узлах щитовидной железы наблюдаются: насыщение коллоидом, вакуолизация, фолликулы преимущественно крупных размеров, эпителий кубический, уплощенный, строма набухшая, гиалиноз. Гемм.-эозин, окраска эозином, увеличение 40*12,5, 10*12,5.

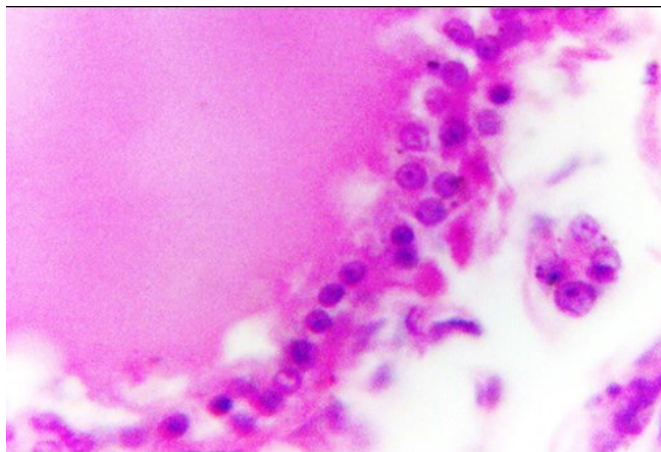


Рисунок - 3. Внешний вид железы в узлах щитовидной железы у лиц в возрасте 60 лет и старше: насыщены коллоидом, фолликулы преимущественно крупных размеров, киста увеличена, эпителий уплощен, в строме набухание, гиалиноз. окраска Гемм.-эозином увеличение 10*12,5.

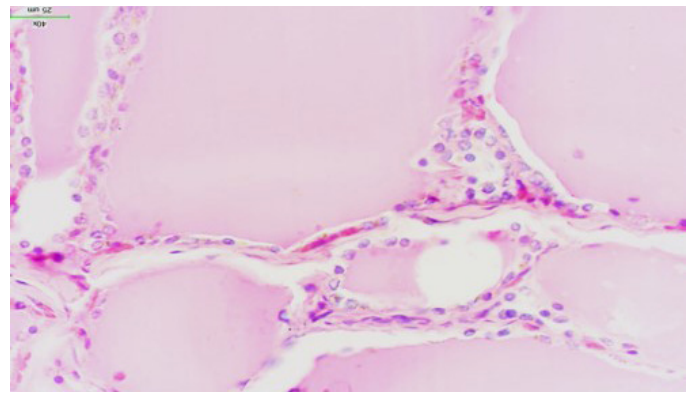
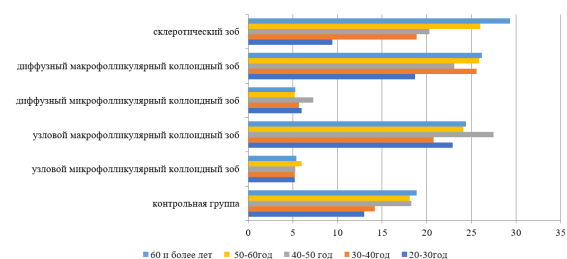


Диаграмма-4

Возрастная динамика индекса ф/э щитовидной железы в контрольных и основных группах.



В развитии ВСС переход фолликулярных клеток вне узла к повышенной секреторной активности в ткани щитовидной железы наблюдался у лиц с узловым коллоидным макрофолликулярным зобом после 30 лет. При ВСС проявляется активность в ткани щитовидной железы, снижение активности в узле – гипопункциональное состояние, по мере утолщения и увеличения размеров узла эти изменения усиливаются и наблюдаются параллельные метаболические изменения в миокарде. Эти состояния ограничивают адаптационные возможности щитовидной железы, что может наблюдаться при гипотиреозе. Вне узлов щитовидной железы происходит усиление резорбции гормональных компонентов фолликулярной структуры: активизируется деятельность тиреоцитов (увеличение высоты тиреоидного эпителия, активная резорбция коллоида), наблюдается выраженная микроциркуляторная активность. сосудистая реакция, увеличение количества макрофолликулов. Эти показатели имеют достоверную разницу по сравнению с контрольной группой. С возрастом в стенке сосудов щитовидной железы выявляют склероз, утолщение, которое наблюдается при ишемии органа.

Морфологическая характеристика внезапной сердечной смерти у людей проживающих в районах эндемического зоба. В зависимости от возраста увеличивались масса и толщина щитовидной железы, а в ее ткани повышалась функциональная активность, уменьшением узлов.

Выводы: На основании вышеизложенного можно сказать, что существует обратная зависимость между ВСС и морфофункциональным состоянием щитовидной железы. При наличии ИБС наблюдается активность в ткани щитовидной железы, снижение активности в узле – гипофункциональное состояние, по мере утолщения и увеличения размеров узла эти изменения усиливаются и идут параллельно метаболическим изменениям в миокарде. Эти состояния ограничивают адаптационные возможности щитовидной железы, что может наблюдаться при гипотиреозе и обуславливает тяжелое течение сердечно-сосудистых заболеваний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Алтуни А. В. Нарушения внутрисердечной гемодинамики и методы их коррекции у больных ИБС на фоне гипотиреоза. Автореф. дис. на сос. уч.стен. к.м.н. 2004. 25с.
- 2.Бомаш Н.Ю. *Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы*. М.Мед.- 1981. 176с.
- 3.Волков В.П. Новый подход к оценке морфофункционального состояния щитовидной железы //Universum: Медицина и фармакология.: электрон.науч. журн. 2014. № 12 (13). 35-40с.
4. Гервальд В.Я., Насонов Т.Г., Лепилов А.В. и др. Внезапная сердечная смерть. Состояние проблемы. // *Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний*. 2015. Т. 3, № 6. С. 35-41.
5. Левитин А.В. Морфология щитовидной железы при острых формах ишемической болезни сердца. Автореф. дис.на соис. к.м.н. 2010. 19с.
6. ПанченковаЛ.А.и др. Тиреоидный статус и сердечно-сосудистая система. // *Рос.мед. вести*. 2000. - №1. - С.18-25.
7. Мальцева А.С., Строгонова В.В. Предикторы внезапной сердечной смерти. *Scientific Cooperation Center "Interactive plus"* 2018. 1-11с.
8. Хмельницкий О.К. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы: рук-во. - СПб.: Сотис, 2002. - 288 с.

Информация об авторах:

© ХАКИМОВ З.К. – старший преподаватель кафедры Патологической анатомии и судебной медицины, Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан. Узбекистан.

© МАМАТАЛИЕВА М.А. – студентка 5-курса педиатрического факультета Андижанского государственного медицинского института, г. Андижан. Узбекистан.

© ИСРОИЛОВ Р.И. – профессор кафедры Патологической анатомии, Ташкентская медицинская академия. г.Ташкент. Узбекистан.

© НУРМАТОВ Х.В. – ассистент кафедры Патологической анатомии и судебной медицины, Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© ХАКИМОВ З.К. – Andijon davlat tibbiyot instituti patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi. Andijon. O'zbekiston.

© МАМАТАЛИЕВА М.А. – Andijon davlat tibbiyot instituti pediatriya fakulteti 5-kurs talabasi. Andijon. O'zbekiston.

© ИСРОИЛОВ Р.И. – Toshkent tibbiyot akademiyasi patologik anatomiya kafedrasi professori. Toshkent sh. O'zbekiston.

© НУРМАТОВ Х.В. – Andijon davlat tibbiyot instituti patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti. Andijon sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© KHAKIMOV Z.K. – Senior Lecturer of Department Pathological Anatomy and Forensic Medicine, Andijan State Medical Institute. Andijan, Uzbekistan.

© MAMATALIEVA M.A. – 5th year student of the faculty of pediatrics, Andijan State Medical Institute. Andijan, Uzbekistan.

© ISROILOV R.I. - Professor of the Department of Pathological Anatomy, Tashkent Medical Academy. Tashkent Uzbekistan.

© NURMATOV KH.V. - Assistant of the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine. Andijan State Medical Institute. Andijan, Uzbekistan.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМА, ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА

С.А.Шакиров¹, А.А.Сидиков¹, Ш.И.Рузиев²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

²Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Для цитирования: © Шакиров С.А., Сидиков А.А., Рузиев Ш.И.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ МЕХАНИЗМА, ПРИЖИЗНЕННОСТИ И ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЧЕК ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 25.05.2024

Одобрена: 06.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Почки являются одним из наиболее часто травмируемых органов забрюшинного пространства при травме живота тупыми предметами. Основная задача судебно-медицинских исследований при механических повреждениях — установление механизма, прижизненности и давности образования травмы.

Ключевые слова: тупая травма, повреждение почки, разрыв почки, морфология, патоморфология.

QORIN BO'SHLIG'INING TO'MTOQ SHIKASTLANISHI BILAN BUYRAK SHIKASTLANISHINING MEXANIZMINI, HAYOTIYILIGINI VA DAVOMIYILIGINI ANIQLASH BO'YICHA MORFOLOGIK TADQIQOTLAR

S.A.Shakirov¹, A.A.Sidikov¹, Sh.I.Ruziev³

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

²Toshkent pediatriya tibbiyot instituti.

Izoh: © Shakirov S.A., Sidikov A.A., Ruziev Sh.I.

QORIN BO'SHLIG'INING TO'MTOQ SHIKASTLANISHI BILAN BUYRAK SHIKASTLANISHINING MEXANIZMINI, HAYOTIYILIGINI VA DAVOMIYILIGINI ANIQLASH BO'YICHA MORFOLOGIK TADQIQOTLAR. KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 25.05.2024

Ko'rib chiqildi: 06.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Buyraklar qorin bo'shlig'i to'mtoq narsalar bilan shikastlanganda retroperitoneal bo'shliqning eng ko'p shikastlanadigan organlaridan biridir. Mexanik shikastlanishlar bo'yicha sud-tibbiy tadqiqotlarning asosiy vazifasi shikastlanish mexanizmini, hayotiyilagini va davomiyligini aniqlash.

Kalit so'zlar: to'mtoq travma, buyrak shikastlanishi, buyrak yorilishi, morfologiya, patomorfologiya.

MORPHOLOGICAL STUDY TO DETERMINE THE MECHANISM, VIABILITY, AND AGE OF KIDNEY INJURIES IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA

Shakirov S.A.¹, Sidikov A.A.¹, Ruziev Sh.I.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health,

²Tashkent Pediatric Medical Institute.

For situation: © Shakirov S.A., Sidikov A.A., Ruziev Sh.I.

MORPHOLOGICAL STUDY TO DETERMINE THE MECHANISM, VIABILITY, AND AGE OF KIDNEY INJURIES IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 25.05.2024

Revised: 06.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: Kidneys are one of the most frequently traumatised retroperitoneal organs in abdominal blunt force trauma. The main task of forensic investigations in mechanical injuries is to establish the mechanism, viability, and age of trauma formation.

Keywords: blunt trauma, kidney injury, kidney rupture, morphology, pathomorphology.

Introduction: The kidneys are one of the most frequently traumatised retroperitoneal organs in abdominal blunt force trauma [2]. The main task of forensic investigations in mechanical injuries is to establish the mechanism, viability and age of injury [1]. In recent decades, there have been works devoted to kidney injury, but the morphology of injuries of this organ remains unexplored to solve the question about the peculiarities of the mechanisms of eye injury formation [3]. Besides, in the literature [4] there are no reliable criteria by which it is possible to establish the lifetime and age of formation of kidney injuries, including taking into account the influence of some additional factors, such as shock, on the development of reactive changes. Pathomorphological assessment of reactive changes, inflammation, regeneration and organisation of injured tissues is the basis for expert determination of the viability and age of formation of mechanical injuries [5]. Assessment of the revealed pathomorphological changes, which are formed in different terms of the posttraumatic period, is carried out taking into account the peculiarities of responses to trauma, developing in the body [6]. The association of bone lesions in diabetic patients with the underlying disease is confirmed by studies in a population of diabetic children. Dystrophic changes have been found in tubular and flat bones [7]. In most cases, there is delayed bone age, delayed bone ossification, and osteoporosis, most pronounced in children with a severe course of the disease [8]. However, according to most researchers, osteopenia is the earliest sign of bone system damage. In recent years, the number of cases of sudden death against the background of the development of diabetes mellitus has been increasing.

The aim: To investigate a morphological comprehensive survey to establish the mechanism, viability and age of kidney injuries in blunt abdominal trauma.

Methods: The data from 30 experimental studies on the modelling of kidney injury on an isolated organ were analysed. The obtained morphological data were compared with those from practical expert observations with known circumstances of trauma. To reveal the signs indicating the lifetime and age of trauma, pathomorphological changes in 60 cases of kidney trauma with different durations of the posttraumatic period were evaluated. The peculiarities of inflammatory morphodynamics were established by employing comparative analysis of pathomorphological changes in soft tissue haemorrhages (in the projection of the injured kidneys) and in the

parenchyma of the injured kidneys, taking into account the duration of the period from the moment of injury and before death. Kidney trauma may be accompanied by massive blood loss. At the final stage, we compared the revealed pathomorphological changes on practical and experimental materials. The mean values, their errors and the reliability of differences (Student's t-criterion) were calculated. To reveal the peculiarities of mechano- and morphogenesis of injuries in kidneys at blunt trauma we analysed the sectional material of the thanatological department of the Andijan Regional Bureau of Forensic Medical Examination obtained from 60 corpses of persons who died as a result of mechanical trauma accompanied by kidney injuries. Kidney damage was associated with blunt trauma to the body as a result of various transport accidents, falls from heights, as well as the impact of hard blunt objects with a limited traumatic surface.

Results: It has been established that in 52% of observations in the presence of kidney injuries, there were no external injuries in the projection of the organ location. Experimental studies on isolated organs and sectional observations with known circumstances of trauma allowed us to determine that the character of kidney injuries reflects the main types of deformation, which the organ undergoes at the moment of trauma. Morphological features of injuries in the zone of compression and stretching of the kidney parenchyma help to establish the specific mechanism of injury formation. It has been established that stretching of the kidney parenchyma is characterised by the formation of ruptures with even, steep, well-matched edges, and rupture of the capsule corresponding to the rupture of the parenchyma. The walls of the ruptures reflect the structure of the kidney in the form of columns, with the formation of ruptures of the capsule and kidney parenchyma occurring parallel to the main rupture. The process of kidney compression is characterised by the formation of ruptures with irregular edges and elements of kidney tissue crushing, inconsistency of the capsule damage with the organ parenchyma damage, and the structureless surface of the parenchyma damage with small scattered areas of columnar structure. As a result of this work, an algorithm for describing kidney injuries is proposed, taking into account the structure of the organ and its anatomy-topographical features. In the research part of the 'Expert's Conclusion' it is necessary to describe all lesions of skin and soft tissues of the lumbar region revealed during external examination.

When describing the traumatised kidney it is necessary to indicate the following: a) localisation of each of the detected injuries about anatomical formations of the organ: surface, pole, edge, relation to the gate; b) orientation of the longitudinal aspect of each of the detected injuries; c) nature of the injury: haemorrhage, capsular fissure, rupture, tear, detachment, fragmentation, crushing; d) shape of the lesion, applying the generally accepted geometric terminology; e) size: length, width, depth; f) morphological properties of the lesion: nature of edges, ends, walls and bottom of the rupture; g) integrity of the kidney capsule (if the capsule is damaged, the ratio of the capsule rupture to the parenchyma). It should be noted that morphological signs characterising the zones of compression and stretching are more clearly defined during the examination of the kidney previously fixed in 10% neutral formalin. At microscopic examination performed within the period up to 1 h, in the zone of the injured organ, haemorrhage with clear contours of erythrocytes, walled location of single neutrophils in microvessels and perivascularly is observed. In the period from 1 to 3 h, a focal perivascular leukocytic reaction with irregular distribution of neutrophils is formed. In addition, vacuolated dystrophy of the proximal tubule epithelium and focal necrobiotic changes are detected. In the period from 3 to 6 h, there is haemolysis of form elements in the central part of the haemorrhage, fibrin masses prolapse, diffuse leukocytic infiltration, as well as increasing volumetric density of destructive changes in the epithelium of proximal tubules, exceeding 50%. In the period from 6 to 12 h, we observed the expansion of the perifocal zone of posttraumatic haemorrhage, and leukocytic infiltration with an increase in the number of macrophages, as well as a significant increase in the severity of diffuse leukocytic reaction in the area of haemorrhage. In the period from 12 to 24 h, the formation of a pronounced polymorphous cellular reaction with a predominance of neutrophils in the infiltrate, as well as an increase in the volume density of destructive changes in the epithelium of proximal tubules exceeding 80% was detected. Comparative evaluation of pathomorphological changes in experimental modelling of kidney injury allowed to reveal of the comparable morphodynamics of changes in human kidneys, and the modelling of injury in laboratory animals. The features of demarcation inflammation in soft tissues were characterised by the predominance of neutrophils in all the above-mentioned time intervals after injury. In haemorrhagic shock more

informative was the fact of revealing more pronounced dynamics of inflammatory and reactive changes in comparison with normovolemic state. Comparative evaluation of the revealed reactive changes in the experiment allowed us to suggest that at mechanical trauma on the background of normovolemia, there was a more active cellular reaction of soft tissues than in kidneys. This was evidenced by significant differences in the numerical density of infiltrates of perifocal zones of haemorrhages.

The mentioned features of morphodynamics are explained, in our opinion, first of all, by the peculiarities of the course of redox, metabolic and trophic processes associated with organ-tissue specificity. In addition, it should be noted an increase in the volume density of destructive changes in the perifocal zone of renal parenchyma with the predominance of dystrophic changes compared to necrotic ones. Thus, starting from 12 h after the injury, the volume density of these changes exceeded 50% and reached the value of about 60% by the end of the first day. As it was noted, in conditions of haemorrhagic shock the change of cell populations is more intensive. Such morphodynamics in normal and haemorrhagic shock conditions is explained by the activation of the sympathetic-adrenal system under massive blood loss. In addition, in haemorrhagic shock, we observed earlier development of necrobiotic changes of tubular epithelium and tubules outside the trauma zone. When comparing the indicators of numerical density of perifocal infiltrates, it was noted that against the background of shock phenomena the cellular reaction developed much more actively. The conducted study allows us to conclude that the deformation experienced by the kidney at blunt trauma is accompanied by stretching of the organ parenchyma and is characterised by the formation of ruptures with even plumb comparable edges. Tears in the capsule correspond to tears in the parenchyma; the walls of the formed tears reflect the structure of the kidney in the form of columns. Compression of the renal tissue at its deformation is characterised by the formation of ruptures with uneven edges, having signs of crushing; ruptures of the capsule do not correspond to ruptures of partially structureless parenchyma with single sections preserving the columnar structure. Pathomorphological evaluation of reactive changes in the kidney at blunt trauma in sectional observations and in the experiment allowed to single out characteristic lifetime morphological changes:

Post-traumatic haemorrhages, disruption of the integrity of the structure of the tubules, tubules and vessel walls, haemorrhage into the capsule of the tubules, anaemia and collapse of capillaries of the loops of the tubules, the presence of blood in the lumen of distal and proximal tubules, acute circulatory disorders with the formation of microthrombi, oedema of the parenchyma and stroma of the organ. Morphodynamics of inflammatory changes of the kidney in a human in different terms after blunt trauma is characteristic: - up to 1 h - haemorrhages with clear contours of erythrocytes, walled location of single neutrophils in microvessels and perivascularly; - from 1 to 3 h - formation of focal perivascular leukocytic reaction and uneven distribution of neutrophils in posttraumatic haemorrhage, vacuolar dystrophy of proximal tubule epithelium with single micronecroses; - from 3 to 6 h - haemolysis of foramen elements in the central part of the haemorrhage, fibrin masses prolapse, focal-diffuse leukocytic infiltration, increase in the volume density of destructive changes in the epithelium of proximal tubules exceeding 50%; - from 6 to 12 h - expansion of leukocytic infiltration with an increase in the number of macrophages in the perifocal zone, a significant increase in the severity of diffuse leukocytic reaction in the zone of posttraumatic haemorrhage; - from 12 to 24 h - formation of polymorphous cellular reaction with predominance of neutrophils in the infiltrate, an increase in the volume density of destructive changes in the epithelium of proximal tubules, exceeding 80%.

The comparative assessment of pathomorphological changes in experimental simulation of soft tissue and kidney trauma allowed to reveal the following: a) dynamics of pathomorphological changes in the kidney, comparable with those in humans; features of demarcation inflammation in soft tissues, characterised by predominance of neutrophils at all periods of the study; b) more pronounced dynamics of reactive and inflammatory changes in hypovolemia, caused by massive blood loss, with the development of haemorrhage and haemorrhage in the kidney. The presented data can be informative in cases of isolated renal trauma, especially in the absence of skin and subcutaneous base injuries in the projection of the organ location.

Conclusion: Based on the above stated we can say that there is an inverse correlation between IBS and morphofunctional state of the thyroid gland. In the presence of CHD, there is activity in the thyroid tissue, and decreased activity in the node - hypofunctional state,

as the node thickens and increases in size, these changes intensify and go in parallel with metabolic changes in the myocardium. These states limit the adaptive capacity of the thyroid gland, which can be observed in hypothyroidism and causes a severe course of cardiovascular disease.

REFERENCES:

1. Gavrishchuk Y.V, Manukovsky V.A, Tulupov A.N, Pravosud M.N. Diagnostics and treatment of lung injuries in closed traumas and short-cut wounds of life [Diagnosis and treatment of kidney damage following stab and blunt abdominal injuries]. // *Khirurgiia (Moscow)*. 2022;(9):56-64.
2. Bianchi A, Gallina S, Cianflone F, Tafuri A, Cerruto M.A, Antonelli A. E-scooter accidents: A rising cause of kidney injury. // *Urology*. 2022 Nov;89(4):506-5103.
- Novoselov V.P. et al. Forensic medical assessment of damage to parenchymal organs in blunt abdominal trauma // *Forensic medicine: questions, problems, expert practice*: Novosibirsk, 18–20 October 2017 – 2017
3. Novoselov V.P., Savchenko S.V., Gritsinger V.A., Sakovchuk O.A., Nadeev A.P. Inflammation as a basis for establishing the age of damage formation. *Vestnik Forensic Medicine*. 2014;2: 25-30.
4. Novoselov V.P., Savchenko S.V., Sakovchuk O.A., Gritsinger V.A. Comparative evaluation of reactive and inflammatory changes in the kidneys in blunt trauma with and without shock. *Vestnik Forensic Medicine*. 2014;3:15-20.
5. Chuchko V. A. et al. Forensic medical examination of the nature and severity of bodily injuries. – 2020.
6. Boninsegna E, Simonini E, Crosara S, Sozzi C, Colopi S. Horseshoe Kidney Blunt Trauma With Double Laceration: Endovascular Management. // *Vasc Endovascular Surg*. 2020 Oct;54(7):643-645.
7. Pigolkin Y.I., Dubrovina I.A., Dubrovin I.A., Shestakov A.M., Volodko S.N. Morphology of liver ruptures in blunt abdominal trauma. *Forensic Medicine*. 2013;56(1):10-12.
8. Harrois A, Soyer B, Gauss T, et al. Traumabase® Group. Prevalence and risk factors for acute kidney injury among trauma patients: A multicenter cohort study. // *Crit Care*. 2018;22(1):344.

Информация об авторах:

© ШАКИРОВ С.А.- Декан международного факультета (PhD) Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

© СИДИКОВ А.А.- Ректор (DSc), профессор Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

© РУЗИЕВ Ш.И.- (DSc), профессор кафедры Судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического института. г. Ташкент. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© SHAKIROV S.A.- Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Xalqaro fakultet dekani (PhD). Farg'ona sh. O'zbekiston.

© SIDIKOV A.A. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori (DSc). Farg'ona sh. O'zbekiston.

© RUZIEV SH.I.- Toshkent Pediatriya instituti Sud tibbiyoti va tibbiyot huquqi kafedrasi professori (DSc). Toshkent sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© SHAKIROV S.A. - Dean of the International Faculty (PhD) of the Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© SIDIKOV A.A. - Rector (DSc), Professor, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© RUZIEV SH.I.- (DSc), Professor of the Department of Forensic Medicine and Medical Law of the Tashkent Pediatric Institute. Tashkent, Uzbekistan.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Р.М.Шерматов¹, Б.Солиев¹, Д.Ш.Атаджанова¹

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

Для цитирования: © Шерматов Р.М., Солиев Б., Атаджанова Д.Ш.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. ЖКМП. -2024. -Т.3. -№3. -С

Поступила: 25.05.2024

Одобрена: 05.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Целью настоящего исследования было изучение сравнительных эпидемиологических данных по непереносимости пищевых продуктов у детей дошкольного возраста, проживающих в городской и сельской местности. Сравнительная оценка проводилась по данным осмотра и обследования 1150 детей, проживающих в сельской местности Ферганской и Куштепинского района Ферганской области, и 1200 детей - жителей г. Ферганы, в возрасте от 1 года до 6 лет, не посещающих и посещающих организованные детские коллективы. Выявлено, высокая распространенность пищевой непереносимости не только среди городских, но и среди сельских детей указывает на необходимость приближения специализированной аллергологической помощи к сельским районам.

Ключевые слова: дети, эпидемиология, пищевая непереносимость, аллергия.

SHAHAR VA QISHLOQ JOYLARIDA YASHOVCHI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA OZIQ-OVQATLARNING NOJO'YA TA'SIRLARINING EPIDEMIOLOGIYASI

R.M.Shermatov¹, B.Soliyev¹, D.Sh.Atadjanova¹

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Izoh: © Shermatov R.M., Soliyev B., Atadjanova D.Sh.

SHAHAR VA QISHLOQ JOYLARIDA YASHOVCHI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA OZIQ-OVQATLARNING NOJO'YA TA'SIRLARINING EPIDEMIOLOGIYASI. KPTJ. -2024-N.3. -№3-M

Qabul qilindi: 25.05.2024

Ko'rib chiqildi: 05.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning maqsadi shahar va qishloq joylarida yashovchi maktabgacha yoshdagi bolalarda oziq-ovqatlarning nojo'ya ta'sirlari bo'yicha qiyosiy epidemiologik ma'lumotlarni o'rganish edi. Farg'ona viloyatining Farg'ona va Qo'shtepa tumanlari qishloq joylarida yashovchi 1150 nafar va Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 1200 nafar 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar guruhlarini ko'rikdan o'tkazish asosida qiyosiy baholash o'tkazildi. Aniqlandiki, nafaqat shahar bolalari, balki qishloq bolalari orasida ham oziq-ovqatlarning nojo'ya ta'sirlarining yuqori darajada tarqalishi ixtisoslashtirilgan allergiya yordamini qishloq joylariga yaqinlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bolalar, epidemiologiya, oziq-ovqatlarning nojo'ya ta'sirlari, allergiya.

EPIDEMIOLOGY OF FOOD INTOLERANCE IN PRESCHOOL CHILDREN IN URBAN AND RURAL AREAS

Shermatov R.M.¹, Soliev B.¹, Atadjanova D.Sh.¹

¹Fergana Medical Institute of Public Health.

For situation: © Shermatov R.M., Soliev B., Atadjanova D.Sh.

EPIDEMIOLOGY OF FOOD INTOLERANCE IN PRESCHOOL CHILDREN IN URBAN AND RURAL AREAS. JCPM. -2024.P.3. №3-A

Received: 25.05.2024

Revised: 05.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: The purpose of this study was to study comparative epidemiological data on food intolerance in preschool children living in urban and rural areas. A comparative assessment was carried out based on the examination and examination of 1,150 children living in rural areas of the Fergana and Kushtepa districts of the Fergana region, and 1,200 children - residents of Fergana, aged from 1 to 6 years, not attending and attending organized children's groups. It was revealed that the high prevalence of food intolerance not only among urban, but also among rural children indicates the need to bring specialized allergy care closer to rural areas.

Keywords: children, epidemiology, food intolerance, allergies.

Актуальность исследований: Вопросы детской аллергологии привлекают к себе все большее внимание исследователей и практических врачей, так как всем мире за последнее десятилетие отмечен рост частоты аллергических заболеваний, особенно среди детей раннего возраста [1-7, 22]. Возрастает также участие аллергического компонента в патогенезе самых различных заболеваний [12,14, 21-24]. В связи с этим дальнейший поиск наиболее рациональных форм организации детской аллергологической службы является важной задачей современного практического здравоохранения. Для этого необходимы исследования эпидемиологии различных аллергических заболеваний, позволяющие не только определить частоту их возникновения и распространенность, но и разработать конкретные меры по дальнейшему совершенствованию методов выявления возможных предвестников заболеваний, предупреждения рецидивов и формирования тяжелых вялотекущих аллергических процессов [10, 11-20].

Среди многочисленной группы аллергических заболеваний особый интерес, судя по клиническим данным, представляют реакции, вызванные непереносимостью пищевых продуктов, т. е. пищевой непереносимостью, распространенность которой во всех экономически развитых странах мира увеличивается, составляя от 5 до 50% [1, 2, 8, 9, 21]. Значительный размах колебаний этого показателя можно объяснить различными методическими подходами к исследованию данной патологии, подбором разных методик и стандартов пищевых антигенов и некоторыми другими причинами. В нашей работе мы пользовались наиболее утвердившимся в практике определением пищевой непереносимости как совокупности всех реакций на пищу, включающих в себя пищевую аллергию с соответствующими иммунологическими механизмами, пищевую идиосинкразию по типу ферментопатии, непереносимость некоторых аминокислот, реакции гистаминолиберации, вкусовые извращения и прочие ложные аллергические реакции [8, 9,16,18, 23]. Имеющиеся данные по вопросам структуры и распространенности реакция на пищу основываются на изучении эпидемиологии только пищевой аллергии [3, 5, 6, 10, 13, 24], хотя пищевая непереносимость, как сказано выше, более широкое понятие. Отсутствуют данные

по вопросам эпидемиологии всей совокупности аллергических реакций на пищу, особенно у детей.

Цель исследования: Целью настоящего исследования было изучение сравнительных эпидемиологических данных по непереносимости пищевых продуктов у детей дошкольного возраста, проживающих в городской и сельской местности.

Материалы и методы: Сравнительная оценка проводилась по данным осмотра и обследования 1150 детей, проживающих в сельской местности (Ферганской и Куштепинского района Ферганской области), и 1200 детей - жителей г. Ферганы, в возрасте от 1 года до 6 лет, не посещающих и посещающих организованные детские коллективы. Выделение группы детей с непереносимостью пищевых продуктов основывалась как на данных профилактического и клинического осмотра, включая осмотры специалистами, так и на результатах специального аллергологического обследования (изучение анамнеза, кожные пробы, определение общего и, выборочно, специфического IgE, реакция пассивной гемагглютинации с пищевыми антигенами). Дополнительная информация была получена при анализе материала специально разработанных карт, которые содержали таблицы на 56 пищевых продуктов, наиболее часто применяемых в питании детей, с полной характеристикой аллергической реакции - ее клинических характеристик, времени возникновения и исчезновения, характеристики способов и эффективности лечения и т. д. Кроме того, использовались данные медицинской документации - форм № 112 и 30.

Результаты: Углубленное обследование позволило выявить непереносимость пищевых продуктов у 410 детей в сельской местности и у 520 - в городской. Распространенность изучаемой патологии в городском населении составила $259,5 \pm 12,2\%$, в сельском - $180,9 \pm 13,3\%$ (в расчете на 1000 детского населения). Данные показатели с возрастом уменьшались. К 6-летнему возрасту распространенность непереносимости пищи была выше у городских детей, чем у сельских; она составляла соответственно 233,3 и 182,9 % (p<0,005). Данная закономерность прослеживалась в равной степени как у мальчиков, так и у девочек, хотя показатели распространенности этой патологии среди мальчиков во всех возрастных периодах

в обоих изучаемых регионах были значительно выше, чем среди девочек, составляя соответственно в городе 355,8 и 300,5 ‰, на селе - 272,2 и 202,9 ‰. Всего дополнительно по изложенной выше схеме обследовано 672 ребенка, в том числе 230 детей 1-го года жизни. Частота случаев непереносимости пищи, среди детей, не посещающих детские дошкольные учреждения, оказалась значительно выше, чем среди организованных детей, составив среди мальчиков $305,9 \pm 12,1$ ‰ и среди девочек $289,3 \pm 11,3$ ‰. Самая высокая распространенность непереносимости пищи в этой группе зарегистрирована среди детей 1-го года жизни: $389,4 \pm 14,6$ ‰ среди мальчиков и $319,3 \pm 13,8$ ‰ среди девочек. Это можно объяснить тем, что группа детей, не посещающих ясли-сад, состоит, как правило, из детей II и III групп здоровья, имеющих разнообразную функциональную и органическую патологию, причиной развития которой могла быть и пищевая непереносимость. При изучении анамнеза во всех группах больных детей обнаружены следующие закономерности. Во-первых, у 14,6 % детей в городе и 12,8 % детей на селе выявлено сочетание пищевой и лекарственной непереносимости (непереносимость антибиотиков у 10,2 %, сульфаниламидов у 2 %, жаропонижающих и белковых препаратов у 1 %), причем наиболее часто такое сочетание встречалось в возрасте 1-3 лет (до 28 % в городе и 20 % на селе).

Это, по-видимому, связано с тем, что дети данной возрастной группы наиболее часто в силу своей иммунологической незрелости болеют острой респираторной инфекцией (ОРИ), по поводу которых получают массивную медикаментозную терапию. Во-вторых, наследственная предрасположенность к развитию непереносимости пищи прослеживалась у детей в равной мере как в городской, так и в сельской местности, составляя соответственно 39,1 и 36,7 %. При анализе отдельных клинических вариантов непереносимости пищи установлено, что наследственность ярче проявляется у детей с детской экземой (35 %) и респираторными аллергиями (40 %). В-третьих, поливалентный характер пищевой непереносимости преобладает над моновалентным как у городских, так и у сельских детей, составляя в среднем соответственно 56,9 и 45,1 % ($p < 0,05$). В-четвертых, при изучении спектра взаимоотношения непереносимости пищи с прочими заболеваниями оказалось, что 40 % детей с данной патологией

относились к категории часто болеющих, у 6,3 % детей в городе и у 3,2 % детей на селе имелись заболевания желудочно-кишечного тракта, причем в половине случаев - заболевания кишечника (у 5 % детей в анамнезе имелась кишечная инфекция, диспепсия неясной этиологии или глистная инвазия). В структуре перечисленных клинических форм в городе и на селе преобладал аллергический диатез: соответственно у мальчиков 57,1 и 45,5 % случаев; у девочек - 66,7 и 56,8 %. На долю летучих энантем в городе приходилось в среднем 23,5 % случаев, на селе - 22,3 %, истинной экземы - соответственно 15,5 и 14,6 %, нейродермита - 19,5 и 7,9 %, респираторных аллергозов - 7,1 и 3,8 %, отеков Квинке (в основном ограниченных) - 1,1 и 1,5 %. Особую группу представляли дети с аллергической реакцией на пищу в виде изменения характера стула. В городе эту группу составили 8,5 % детей, на селе - 6,6 %. По-видимому, данный контингент больных нуждается в стационарном обследовании для уточнения состояния кишечника и выявления истинной причины диареи. В сочетании отдельные нозологические формы непереносимости продуктов наблюдались у ¼ детей. Наиболее характерными были сочетания детской экземы и диареи, нейродермита и респираторных аллергозов, крапивницы и отека Квинке.

Структура и распространенность клинических вариантов пищевой непереносимости достоверно изменялись с возрастом и зависели от пола ребенка. Установлены следующие закономерности: уменьшение частоты случаев аллергического диатеза к 3 годам как среди мальчиков, так и среди девочек (в городе с 263,1 до 60,8 ‰ у мальчиков и с 309,8 до 63,3 ‰ у девочек, на селе - соответственно с 193,3 до 60,4 ‰ и с 214,1 до 65,3 ‰). Подобная зависимость обнаружена и у детей с детской экземой, а также с нарушениями функции желудочно-кишечного тракта (соответственно с 40,5 до 12,6 ‰ и с 34,1 до 8,4 ‰). Распространенность детской экземы и заболеваний желудочно-кишечного тракта была выше у мальчиков во все возрастные периоды.

Выводы. 1. Высокая распространенность пищевой непереносимости не только среди городских, но и среди сельских детей указывает на необходимость приближения специализированной аллергологической помощи к сельским районам.

2. Под особый контроль в аллергологических кабинетах должны быть взяты дети в возрасте от 1 года до 3 лет, так как в этот период манифестируют самые тяжелые аллергические заболевания.

3. Отсутствие стройной системы диспансеризации детей с пищевой непереносимостью затрудняет своевременное проведение среди них профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдукаримова Н.У., Шерматов Р.М. Онтогенетическая аллометрия тонкой кишки крысы при естественном и искусственном вскармливании. // *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. Москва. Выпуск 120 №8, 2015. С. 90-93.
2. Akhmedova M.M., Shermatov R.M., Nishanova Z.H., Khaidarov N.S., Mullazhonov Kh.E. Clinical and Allergic features, specific diagnostics and Therapy of Children suffering from allergic diseases. / *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* <https://saarj.com>. Vol. 10, Issue 11.
3. Ахмедова М.М., Шерматов Р.М., Алимова И.А., Райимова З.М. Комплексная аллерген-специфическая иммунотерапия полиоксидонием у больных детей, бронхиальной астмой, сочетанная с аллергическими риносинуситами. *Journal of clinical and preventive medicine. Ferghana*, 2023. №1. P.10-15.
4. Ахмедова М.М., Шерматов Р.М., Алимова И.А., Райимова З.М. Особенности клинико-функциональной диагностики и терапии детей, страдающих аллергическими заболеваниями. «Вестник Ассоциации врачей Узбекистана», научно-практический медицинский журнал, 1/2023. Б. 59-63.
5. Бойцова Е.А., Косенкова Т.В., Новикова В.П. и др. К вопросу о профилактике формирования атопического фенотипа у детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой. *Лечащий врач*. 2020; 1: 17–21.
6. Косенкова Т.В., Новикова В.П., Бойцова Е.А. и др. Влияние характера течения беременности на вагинальный микробиоценоз и реализацию атопии у детей, рожденных от матерей с бронхиальной астмой. *Вопросы диетологии*. 2020; 10(4): 15–23.
7. Бойцова Е.А., Косенкова Т.В., Новикова В.П. и др. Бронхиальная астма у матерей - риск ранней манифестации атопического фенотипа у детей. *Медицина: теория и практика*. 2020; 5(1): 121–33.
8. Гурова М.М. Аллергия к белку пшеницы и непереносимость глютена (обзор литературы). *Медицина: теория и практика*. 2020; 5(1): 27–39.
9. Новикова В.П., Ревнова М.О., Листопадова А.П. Синдром раздраженной кишки и пищевая аллергия у детей // *Педиатр*. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 71–77. [doi: 10.17816/PED9271-77](https://doi.org/10.17816/PED9271-77). (Novikova V.P, Revnova M.O, Listopadova A.P. Irritable bowel syndrome and food allergy in children. *Pediatrician (St. Petersburg)*. 2018;9(2):71-77. [doi: 10.17816/PED9271-77](https://doi.org/10.17816/PED9271-77)).

10. Результати багатоцентрового проспективного дослідження ефективності амінокислотної суміші у дітей грудного віку з тяжким atopічним дерматитом та алергією до білків коров'ячого молока / С.Л. Няньковський, О.Г. Шадрін, В.А. Клименко [та ін.] // *Здоров'я ребенка*. — 2014. — № 4 (55). — С. 43-50.
11. Методичні рекомендації МОЗ України. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока / Шадрін О.Г., Няньковський С.Л., Добрянський Д.О. [та ін.]. — ТОВ «Люди в білому», 2014. — 28 с.
12. Кудрявцева А.В., Мингалиев Р.А., Богуславская Ю.А. Провокационные тесты при пищевой аллергии. *Педиатрия (Прил. к журн. Consilium Medicum)*. 2017; 1: 82–85. (Kudriavtseva A.V., Mingaliev R.A., Boguslavskaya Yu.A. Provocative tests for food allergies. *Pediatrics (Suppl. Consilium Medicum)*. 2017; 1: 82–85.)
13. Шерматов Р.М., Ким К.А., Йулдашев Ш.М., Сайдалиев Б.С. Показатели респираторной патологии на фоне экссудативно-катарального диатеза. *Вестник экстренной медицины*. Ташкент. 2022, том 15, № 3-4. С. 265.
14. Чебуркин А.А. Диагностика аллергической и неаллергической формы пищевой непереносимости у детей. *Вопросы современной педиатрии*. 2013; 12 (2): 44–51. (Cheburkin A.A. Diagnosis of Allergic and Nonallergic Food Intolerance in Children. *Voprosy sovremennoi pediatrii — Current Pediatrics*. 2013; 12 (2): 44–51).
15. Katz Y, Gutierrez-Castrellon P, González MG, et al. A comprehensive review of sensitization and allergy to soy-based products. *Clin Rev Allergy Immunol*, 2014, 46: 272-81.
16. Vandenplas Y, De Greef E, Hauser B, et al. Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice protein-based formula in the management of infants with cow's milk protein allergy. *Eur J Pediatr*, 2014, 173: 1209-16.
17. Vandenplas Y, De Greef E, Hauser B; et al. An extensively hydrolysed rice protein-based formula in the management of infants with cow's milk protein allergy: preliminary results after 1 month. *Arch Dis Child*, 2014, 99: 933-6.
18. Hojsak I, Braegger C, Bronsky J et al. Arsenic in rice: a cause for concern. *Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2015, 60: 142-5.
19. Niankovska O.S Current approaches to The Diagnosis and Diet therapy for Cow's Milk Protein allergy in Infants. *Pediatric Gastroenterology*. №65, 2015. P. 85-92.
20. Shermatov R.M., Kabilova D.K., Rayimova Z.M., Babadjanova Kh.M., and Khaydarov N.S. Mild form of iron deficiency anemia and a latent iron deficiency as a border – line state in infants aged under 2 years. *BIO Web of Conferences* 65, 05024 (2023) <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236505024>
21. Shermatov R.M., Akhmedova M.M., Kattakhanova R.Yu., Ismoilova M.I., Nasirdinov M.Z. Effectiveness Allergen Specific Immuno therapy And Immunocorrecting Therapy To Polioxidonia, In Children Bronchial Asthma, Combined With Allergic Rhinosinusites. *Journal of Critical Review*, No. 103, Section 4, Roosevelt Rd, Da'an District, Taipei City, Taiwan. VOL 7, ISSUE 12, 2020. P. 2421-2425.
22. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines. Primary prevention of food allergy / A. Muraro, S. Halken, S.H. Arshad [et al.] // *Allergy*. - 2014. - Vol. 69. — P. 590-601.
23. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis and management of food allergy/ A. Muraro, T. Werfel, K. HoffmannSommergruber [et al.] // *Allergy*. - 2014. - Vol. 69 . - P. 1008-1025.
24. Нестеренко З.В., Хавкин А.И. Псевдоаллергическая пищевая непереносимость или нежелательная реакция на пищевой гистамин? Диагностические и коррекционные проблемы. *Вопросы диетологии*. 2021; 11(2): 42–7.

Информация об авторах:

© ШЕРМАТОВ Р.М. – Заведующий кафедрой Педиатрии Ферганского медицинского института общественного здоровья, кандидат медицинских наук, доцент. г.Фергана. Узбекистан.

© СОЛИЕВ Б. – Старший преподаватель кафедры Коммунальной гигиены и гигиены труда Ферганского медицинского института общественного здоровья. г.Фергана. Узбекистан.

© АТАДЖАНОВА Д.Ш. - Старший преподаватель кафедры Коммунальной гигиены и гигиены труда Ферганского медицинского института общественного здоровья, г.Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© SHERMATOV R.M.- Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya kafedrası mudiri, t.f.n., dotsent, Farg'ona sh. O'zbekiston.

© SOLIYEV B. – Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Kommunal va mexnat gigienasi kafedrası katta o'qituvchisi. Farg'ona sh. O'zbekiston.

© ATADJANOVA D.Sh.- Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Kommunal va mexnat gigienasi kafedrası katta o'qituvchisi. Farg'ona sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© SHERMATOV R.M. - Candidate of Medical Sciences, associate professor, Head of the Department of Pediatrics, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© SOLIEV B. - Senior teacher of the department of communal and cocktail hygiene Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© ATADJANOVA D.Sh. - Senior teacher of the department of communal and cocktail hygiene Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

ДИФФУЗНАЯ ФОРМА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

М.А.Гофур-Охунов¹, А.Б.Йигиталиев², О.М.Каримов³, Д.А.Сулайманов², Д.К.Эгамбердиев²

¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,

²Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

³Ферганский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

Для цитирования: © Гофур-Охунов М.А., Йигиталиев А.Б., Каримов О.М., Сулайманов Д.А., Эгамбердиев Д.К. ДИФФУЗНАЯ ФОРМА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 28.05.2024

Одобрена: 12.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Диффузные формы рака молочной железы вызывают значительные клинические проблемы из-за обширной инфильтрации тканей молочной железы и зачастую агрессивного течения заболевания. В обзорной статье литературы мы попытались обобщить последние данные по эпидемиологии, клиническим проявлениям и методам диагностики диффузных подтипов рака молочной железы за последние 15 лет.

Ключевые слова: диффузный рак, рак молочной железы, эпидемиология, диагностика, мастит.

SUT BEZI SARATONI DIFFUZ SHAKLI: EPIDEMIOLOGIYASI, KLINIKASI VA TASHXISLASH USULLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

М.А.Gofur-Oxunov¹, A.B.Yigitaliyev², O.M.Karimov³, D.A.Sulaymanov², D.K.Egamberdiyev²

¹Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi,

²Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

³Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi.

Izoh: © Gofur-Oxunov M.A., Yigitaliyev A.B., Karimov O.M., Sulaymanov D.A., Egamberdiyev D.K.

SUT BEZI SARATONI DIFFUZ SHAKLI: EPIDEMIOLOGIYASI, KLINIKASI VA TASHXISLASH USULLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI). KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 28.05.2024

Ko'rib chiqildi: 12.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Sut bezi saratonining diffuz shakllari ko'krak to'qimalarining keng tarqalgan infiltratsiyasi va kasallikning ko'pincha agressiv kechishi tufayli sezilarli klinik muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqalada biz so'nggi o'n besh yil ichida diffuz sut bezi saratoni kichik turlarining epidemiologiyasi, klinik ko'rinishi va diagnostika usullari bo'yicha so'nggi ilmiy izlanishlarni umumlashtirishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: diffiz saraton, sut bezi saratoni, epidemiologiya, tashxislash, mastit.

DIFFUSE FORM OF BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGY, CLINICS AND DIAGNOSTIC METHODS (REVIEW OF LITERATURE)

Gofur-Okhunov M.A.¹, Yigitaliev A.B.², Karimov O.M.³, Sulaymanov D.A.², Egamberdiev D.K.²

¹Center for the development of professional qualifications of medical workers,

²Ferghana Medical Institute of Public Health,

³Fergana branch of Republican specialized scientific-practical medical center oncology and radiology.

For situation: © Gofur-Okhunov M.A., Yigitaliev A.B., Karimov O.M., Sulaymanov D.A., Egamberdiev D.K.

DIFFUSE FORM OF BREAST CANCER: EPIDEMIOLOGY, CLINICS AND DIAGNOSTIC METHODS (REVIEW OF LITERATURE). JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 28.05.2024

Revised: 12.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: Diffuse forms of breast cancer cause significant clinical challenges due to the widespread infiltration of breast tissue and the often aggressive course of the disease. In this literature review article, we tried to summarize the latest findings on the epidemiology, clinical manifestations, and diagnostic methods of diffuse breast cancer subtypes in the last 15 years.

Keywords: diffuse cancer, breast cancer, epidemiology, diagnosis, mastitis.

Introduction: Diffuse forms of breast cancer, often referred to as diffuse infiltrating or diffuse invasive breast cancer, are less common than other types of breast cancer, such as ductal or lobular carcinoma. It is characterized by the cancer cells spreading throughout the breast tissue rather than forming a distinct lump. This form can be more challenging to detect and diagnose early because it does not always present as a typical palpable mass and may instead cause a general thickening or change in the texture of the breast tissue.

Material and research methods: When writing this article, a systematic search of relevant articles published in PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary, and CyberLeninka databases was conducted in the last 15 years. Keywords such as «diffuse breast cancer», «epidemiology», «classification» and «diagnostic methods» were used to narrow the search results. Articles published in English and Russian are accepted for review.

Results: Breast cancer is the most common cancer among women in most countries of the world. According to the report of GLOBOCAN (a joint project of the World Health Organization and the International Agency for Research on Cancer), the most influential cancer research organization, in 2022 the number of cases of first-time cases of cancer in the world will increase from 19.98 million was high. Among them, 2,296,840 (11.5%) new cases of breast cancer were recorded. The world Of the total number of newly diagnosed cases, 684,996 (6.9%) women died. According to this report, breast cancer is the leading cause of death in most countries (159 out of 185 countries) and in 110 countries. The highest incidence rates are observed in Australia and New Zealand - 23,277 (10.41), North America - 281,591 (9.71), and European countries - 158,708 - 169,016 (6.28 - 9.69). Low incidence rates have been reported in Asian and African countries [11,16].

In the Russian Federation, in 2019, 73,918 cases of breast cancer were detected in women, which accounted for 11.6% of all malignant tumors in the population, and 21,720 women died. Breast cancer ranks first among all malignant tumors in the Republic of Uzbekistan [36,37]. In 2022, 4,407 people in our country were diagnosed with breast cancer for the first time in their lives, which was 12.7 per 100,000 population. Breast cancer incidence and mortality rates in the neighboring Republic of Tajikistan showed that in 2016, 462 patients were registered, and in 2018, 468

patients were registered, then in 2019 506 cases were identified. From 2016 to 2019, the annual increase in the incidence of breast cancer was 1.0-1.1 times. The analysis of breast cancer deaths among patients registered at the end of each year's report showed that breast cancer deaths in the Republic are decreasing year by year. At the end of 2016, 312 of the 2,008 women registered with breast cancer died, which was 15.5%. As of the end of 2019, 2,489 women with breast cancer were registered, of whom 291 passed, which is 11.7 percent [34]. In recent years, the number of patients detected in stages I-II has been increasing year by year, primarily due to the mammography screening system established in developed countries. In developed countries, the percentage of patients diagnosed at stages I-II exceeds 70%. According to the cancer registry of the Republic of Korea (South Korea), in 2017, the percentage of newly diagnosed patients with stage I-II breast cancer was 72.5%, stage III - 7.8%, and stage IV - 0.8% [24]. In 2019, 73% of women in the Netherlands were diagnosed with stage I-II breast cancer, 8% with stage III, and 5% with stage IV [15]. In the Russian Federation in 2019, the percentage of patients with Stage I-II was 71.8%, stage III - 20.2%, and Stage IV - 7.5% [28]. The GLOBOCAN report, which provides key breast cancer data from 2009 to 2014, focuses on the rate of late-stage (stages III-IV) breast cancer, which in 2009 was 23, was 7% and increased to 24.4% in 2013 and slightly decreased to 21.7% in 2014 [1]. There are several clinical forms of breast cancer: nodular, diffuse (swollen-infiltrative, erythematous, mastitis-like, and armored), as well as breast cancer - Paget's cancer. Diffuse breast cancer belongs to the clinical group of locally advanced breast cancer, which includes stage III tumors (T3N1M0, T03N23M0, and T4N03M0) and stage IV tumors, in which metastatic lesions are only in the ipsilateral supraclavicular lymph nodes observed [27,32]. Axonal lymph node metastases are very common. In some cases, it is necessary to distinguish between mastitis and rheumatism [35]. The share of diffuse forms of breast cancer is about 15-17%. Most of the diffuse forms of breast cancer are swollen forms [34]. According to many authors, the variants of «diffuse cancer» include infiltrative-tumorous, armored, rosy, and mastitis-like forms of breast cancer. Specific features characteristic of these forms of breast cancer are: rapid progression of the disease, spread to the tissues surrounding the mammary gland,

poor process, and intensity of the location of the tumor through the lymphatic vessels, the prognostic results for such patients are very unfavorable [17,31,34].

In the Russian literature, the inflammatory-infiltrative form of breast cancer is divided into primary tumors and secondary tumors [21]. The primary form of swelling is called when there is swelling, infiltration of glandular tissue, and skin hyperemia without identifying the nodule in the mammary gland. The secondary tumor form has the same characteristic symptoms, but tumor nodes are also detected. With this form, first a knot appears, and then a tumor appears. In the English language literature and the international classification of malignant tumors according to the TNM system, this form of breast cancer is called inflammatory carcinoma (inflammatory cancer). Although the inflammatory form of breast cancer is different, it is included in the T4d category. It is distinguished from the usual nodular form by a higher temperature, bright red color, and warmth to the skin [40]. According to several authors, the true infiltrative-tumorous form of breast cancer is characterized by the diffuse spread of the tumor process throughout the gland tissue, the presence of a primary tumor node is not observed, and it is also characterized by a very unfavorable prognosis [8, 38]. However, breast enlargement, skin hyperemia, and swelling are observed in 87%, 93.6%, and 100% of cases, respectively [21]. In the general structure of newly identified forms of breast cancer, the frequency of infiltrative-tumorous forms of this pathology is about 1-5% [22, 26, 36]. The infiltrative-edematous form of breast cancer is characterized by high risk, with a high percentage of adverse outcomes, with an overall 5-year survival rate of 12% [28]. It was found that the swollen form of cancer is not associated with any histological variant of tumor formation, but may appear in typical and rare immunohistochemical forms of pathology [22, 38]. Etiological factors of mammary tumors include the rapid growth of the formation, against the background of disorders related to the release of metabolic products of tumor cells through capillaries [20, 28], as well as skin damage and lymph vessel growth. Their embolization with the SMA process, as a result of which the flow of lymph fluid from the breast tissues is disturbed and causes swelling [1]. Saribekyan E. K. (2012) based on the analysis of literature data and his observations, breast tissue infiltration and skin swelling are related to the biological characteristics of the tumor, as well

as the characteristics of lymph and blood circulation in the perifocal zone of the tumor. Allowed to come to the conclusion that [15]. Mammography remains a mandatory screening method, although it is the least sensitive among the listed methods because it is less likely to detect a tumor on the background of a tumor. On the other hand, mammography is often difficult due to swelling and pain [5]. The information content of ultrasound in tumor-infiltrative breast cancer is 80-93% [25].

Contrast-enhanced MRI shows tissue changes and enlarged glands, skin thickening, swelling, and tissue density, which provides 90-100% information [24, 39]. The combination of PET and CT allows visualization of functional or metabolic changes in breast tissue and the subject of identified changes - [30]. The diagnosis of diffuse breast cancer relies on a combination of instrumental examination methods and histopathological evaluation. Magnetic resonance imaging (MRI) has emerged as a valuable tool for the detection of multifocal and multicentric diseases, especially in cases of suspected ILC [38]. In addition, molecular imaging techniques, including positron emission tomography (PET) and PET-CT, are highly informative to assess tumor grade and guide treatment decisions [39].

Conclusion: Epidemiology, classification, and diagnostic methods of diffuse breast cancer represent important aspects of its clinical treatment. An understanding of specific epidemiologic features and classification schemes is essential for accurate diagnosis and prognosis. In addition, the integration of advanced imaging techniques and molecular profiling techniques improves diagnostic accuracy and facilitates tailored therapeutic strategies for patients with diffuse breast cancer [36,37]. In summary, diffuse breast cancer poses unique challenges in terms of epidemiology, classification, and diagnostic evaluation. Recent advances in molecular profiling and imaging technology have revolutionized the understanding and management of this aggressive subspecies. Further research is warranted to identify new biomarkers and therapeutic targets to improve outcomes for patients with diffuse breast cancer. Despite the progress made in the diagnosis and prevention of breast cancer, the frequency of diffuse forms of breast cancer (DBC) in women remains high and determines the relevance of modern onomatology.

REFERENCES:

1. Alejandro Martin Sanchez. New challenges in the multimodal workout of locally advanced breast cancer/ Alejandro Martin Sanchez [et al.] // *The surgeon xxx* (2017) 1-7
2. Leithner, D., et al. (2018). Magnetic resonance imaging for breast cancer screening, diagnosis, and treatment. *Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*, 30(1), 1-6.
3. Pankaj Kumar Garg. Current Definition of Locally Advanced Breast Cancer / Pankaj Kumar Garg [et al.] // *Current Oncology*, 2015, Vol. 22, No. 5. – 409;
4. Alikhassy A., Omranipour R., Alikhassy Z. et al. Congestive Heart Failure versus Inflammatory Carcinoma in the Breast. *Case Rep. Radiol.* 2014: 815–896.
5. Aluni JP Imaging inflammatory breast cancer. *Diagn. Interv. Imaging.* 2012; 93 (2): 95–103.
6. Eijkelboom A. Borstkanker in Nederland trends 1989–2019 based on figures from the Netherlands Kankerregistratie [Internet]. 2020. // *A. Eijkelboom* [et. al.] © IKNL, October 2020. [https://borstkanker.nl/sites/default/files/2020-10 / Rapport Borstkanker in The Netherlands. Pdf.](https://borstkanker.nl/sites/default/files/2020-10/Rapport%20Borstkanker%20in%20Nederland.pdf)
7. Fernandez, SV Inflammatory breast cancer (IBC): clues for targeted therapies / SV Fernandez et al. // *Breast Cancer Res. Treat.* – 2013. – Vol. 140 (1). – P. 23–33.
8. Globocan 2012, cancer incidence y mortality en el mundo: IARC Base cáncer No. 10 [Internet] / J. Ferlay [et al.] // *Lyon, rancia: Agencia International para la Investigation Del Cancer: [http:// globocan.iarc.fr](http://globocan.iarc.fr)*
9. Gofur-Akhunov, MA “A Comparative Analysis of Disability Indicators and the State of Medical and Social Rehabilitation of Disabled People as a Result of Malignant Neoplasms of Childhood in Tashkent.” *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2019-2024) 2.2 (2024): 15-17.
10. Groheux D., Giacchetti S., Delord M., et al. 18F-FDG PET/CT in staging patients with local advanced or inflammatory breast cancer: comparison to conventional staging. *J. Nucl. Med.* 2013; 54 (1): 5–11.
11. Groheux, D., et al. (2016). Tumor metabolism assessed by FDG-PET/CT and tumor proliferation assessed by genomic grade index to predict response to neoadjuvant chemotherapy in triple-negative breast cancer. *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging*, 43(9), 1410-1418.
12. Jana Hornova. Locally advanced breast cancer in elderly patients / Jana Hornova [et al.] // *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub.* 2017 Wool; 161(2):217-222.
13. Kang SY Breast Cancer Statistics in Korea 2017: Data from a Breast Cancer Registry. // SY Kang [et. al.] *J Breast Cancer.* 2020 April; 23 (2):115–28.
14. Mayer, IA, et al. (2016). Molecular classification of breast cancer: implications for selection of adjuvant chemotherapy. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 13(5), 335-346.
15. Rakha, EA, et al. (2017). Invasive lobular carcinoma of the breast: response to hormonal therapy and outcomes. *European Journal of Surgical Oncology*, 43(4), 657-663.
16. Sikora, MJ, et al. (2016). Invasive lobular carcinoma of the breast: patient response to systemic endocrine therapy and hormone response in model systems. *Steroids*, 111, 131-141.
17. Sinclair, S. Primary systemic chemotherapy for inflammatory breast cancer / S. Sinclair, SM Swain // *Cancer.* – 2010. – Vol. 116 (11). – P. 2821–2828.
18. The Global Cancer Observatory - All Rights reserved December, 2022.
19. TNM: Классификация злокачественных опухолей / Под ред. Дж.Д. Брайерли и др.; пер. с англ. и научн. ред. Е.А. Дубовой, К.А. Павлова. 2-е изд. на русском языке. — М.: Логосфера, 2018. — 344 с. Перевод изд. TNM Classification of Malignant Tumours, 8th ed.
20. Wang L., Wang D., Fei X., et al. A Rome- Enhanced Mass with Central Cystic Changes on MR Imaging: How to Distinguish Breast Cancer from Inflammatory Breast Diseases? *PLoS One.* 2014; 9 (3): 90355.
21. Wong, SM, et al. (2018). Invasive lobular carcinoma of the breast: patterns of presentation, treatment, and survival. *Breast Cancer Research and Treatment*, 167(2), 549-556.
22. World Health Organization. Estimated number of cases in 2020, worldwide, for both sexes and all ages.
23. Yamauchi, H. Inflammatory breast cancer: what we know and what we need to learn / H. Yamauchi et al. // *Oncologist.* – 2012. – Vol. 17 (7). – P. 891–899.
24. Добровольская Н.Ю. Лекарственная и лучевая терапия в лечении местнораспространенного и диссеминированного рака молочной железы. http://vestnik.rncrr.ru/vestnik/v7/papers/dobro_v7.htm
25. Каприн А.Д. Злокачественные новообразования в России в 2019 году (Заболеваемость и смертность) // Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой, Москва 2020. – 252 с.

26.Каприн А.Д. Состояние онкологической помощи населению России в 2019 году/Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2020. – илл. – 239 с.

27.Колесник А.Ю. Молекулярно-биологические свойства отечно-инфильтративной формы рака молочной железы / А.Ю. Колесник и др. // *Вопросы онкологии*. – 2016. – Т. 62, №4. – С. 485–489.

28.Колесник А.Ю. Новые подходы к диагностическому алгоритму отечно-инфильтративной формы рака молочной железы / А.Ю. Колесник и др. // *Медицинская визуализация*. – 2014. – №5. – С. 124–129.

29.Кубанцев К.Б. «Хирургическое лечение больных с местнораспространенными опухолями молочной железы с одномоментной пластикой грудной стенки TRAM-лоскутом» Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Волгоград – 2010. 156 с.

30.Пак Д.Д., Сарибекян Э.К. Опухоли молочной железы // *Руководство по онкологии* / под ред. В.И. Чиссова, С.Л. Дарьяловой. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. С. 382-40

31.Расулов С.Р. Динамика заболеваемости и смертности от рака молочной железы в Республике Таджикистан за 2016-2020 гг. / С.Р. Расулов, Д.Ф. Ганиев // *Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения*, 2022.2 – С. 52-56

32.Расулов С.Р. Динамика заболеваемости и смертности от рака молочной железы в республике Таджикистан за 2003-2013 гг. // *Сборник тезисов I-go Российского онкологического научно-образовательного форума с международным участием «Белые ночи – 2015»*. – 8-10 июня 2015г. - С. 393-394.

33. Рахимова М.Н., Уразаева С.Т., Уразаев О.Н., Бегалин Т.Б. Эпидемиология рака молочной железы в странах СНГ и Республике Казахстан (литературный обзор). *West Kazakhstan Medical journal* 2019;61(1):46–55.

34.Сарибекян Э.К. Отечная форма рака молочной железы/Э.К. Сарибекян// *Российский онкологический журнал*, №2, 2012. – С. 4-8

35.Сарибекян Э.К. Факторы прогноза лечения отечно-инфильтративного рака молочной железы / Э.К. Сарибекян и др. // *Онкология. Журнал им. П.А.*

Герцена. – 2014. – Т. 2, №1. – С. 10–13.

36.Федоров В.Э., Ласкано М., Чебуркаева М.Ю. Характеристика распространения рака молочной железы зарубежом (обзор литературы) / *Международный научно-исследовательский журнал* №4 (46), Часть 5, Апрель. С. 138-141. DOI: 10.18454/IRJ.2016.46.293

37.Чхиквадзе В.Д. Отечно-инфильтративный рак молочной железы: целесообразность разделения на первичную и вторичную формы / В.Д. Чхиквадзе [и др.] *Онкология. Журнал им. П.А. ГЕРЦЕ- НА*, 1, 2015. – С. 21-24.

38.Шкурников М.Ю. Экспрессионный профиль воспалительной формы рака молочной железы / Шкурников М.Ю. и др. // *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. – 2013. – Т. 155 (5). – С. 619.

Информация об авторах:

- © ГОФУР-ОХУНОВ М.А.-Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников. г.Ташкент. Узбекистан.
- © ЙИГИТАЛИЕВ А.Б.- базовый докторант Ферганского медицинского института общественного здоровья, г. Фергана. Узбекистан.
- © КАРИМОВ О.М.- Ферганский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. г. Фергана. Узбекистан.
- © СУЛАЙМАНОВ Д.А.-PhD,доцент кафедры Урологии и онкологии, к.м.н.,Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана.Узбекистан.
- © ЭГАМБЕРДИЕВ Д.К.-PhD,доцент кафедры урологии и онкологии, к.м.н.,Ферганского медицинского института общественного здоровья. г.Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

- © GOFUR-OKHUNOV M.A.-Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi. Toshkent sh., O'zbekiston.
- © YIGITALIYEV A.B.-Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, tayanch doktoranti. Farg'ona sh., O'zbekiston.
- ©KARIMOV O.M.-Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filiali. Farg'ona sh., O'zbekiston.
- © SULAYMANOV D.A.-Phd.,dotsent Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Urologiya va onkologiya kafedrası katta o'qituvchisi. Farg'ona sh.,O'zbekiston.
- © EGAMBERDIYEV D.K. Phd.,dotsent, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Urologiya va onkologiya kafedrası katta o'qituvchisi. Farg'ona sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

- © GOFUR-OKHUNOV M.A.-Center for the development of professional qualifications of medical workers. Tashkent, Uzbekistan.
- © YIGITALIYEV A.B.- Basic doctoral student at the Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana. Uzbekistan.
- © KARIMOV O.M.-Fergana branch of Republican specialized scientific-practical medical center oncology and radiology. Fergana, Uzbekistan.
- © SULAYMANOV D.A.-PhD.,Ferghana Medical Institute of Public Health Associate professor of Department of Urology and Oncology. Fergana, Uzbekistan.
- © EGAMBERDIEV D.K.-PhD.,Ferghana Medical Institute of Public Health Associate professor of department of Urology and Oncology. Fergana, Uzbekistan.

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДЕРМАТОЛОГА НА ЭТИОЛОГИЮ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Э.В.Колдарова¹, А.А.Сыдилов¹, Б.И.Мухамедов², И.М.Мухамедов²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

²Ташкентский государственный стоматологический институт.

Для цитирования: © Колдарова Э.В., Сыдилов А.А., Мухамедов Б.И., Мухамедов И.М.

КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДЕРМАТОЛОГА НА ЭТИОЛОГИЮ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 31.05.2024

Одобрена: 11.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Приведены данные об этиологии и патогенезе красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта. Изложены современные принципы классификации заболевания, его диагностики и проведения дифференциального диагноза. Проведен обзор современных методов лечения и профилактики красного плоского лишая.

Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта, этиология, патогенез, диагностика.

QIZIL YASSI TEMIRATKI ETIOLOGIYA, PATOGENEZI, TASNIFI VA DAVOLASH XAQIDA ZAMONAVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI)

E.V.Koldarova¹, A.A.Sidikov¹, B.I.Muxamedov², I.M.Muxamedov²

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

²Toshkent davlat stomatologiya instituti

Izoh: © Koldarova E.V., Sidikov A.A., Muxamedov B.I., Muxamedov I.M.

QIZIL YASSI TEMIRATKI ETIOLOGIYA, PATOGENEZI, TASNIFI VA DAVOLASH XAQIDA ZAMONAVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR TAHLILI). KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 31.05.2024

Ko'rib chiqildi: 11.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Og'iz shillik qavati qizil yassi temiratkining etiologiyasi va patogenezi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Kasallikni tasniflashning zamonaviy tamoyillari, uning diagnostikasi va differensial diagnostikasi ko'rsatilgan. Qizil yassi temiratkini davolash va oldini olishning zamonaviy usullari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: qizil yassi temiratki, og'iz shillik qavati, etiologiya, patogenezi, diagnostika.

ORAL LICHEN PLANUS. MODERN VIEWS OF A DERMATOLOGIST ON ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLASSIFICATION AND TREATMENT (REVIEW OF LITERATURE)

Koldarova E.V.¹, Sydikov A.A.¹, Mukhamedov B.I.², Mukhamedov I.M.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health,

²Tashkent State Dental Institute.

For situation: © Koldarova E.V., Sydikov A.A., Mukhamedov B.I., Mukhamedov I.M.

ORAL LICHEN PLANUS. MODERN VIEWS OF A DERMATOLOGIST ON ETIOLOGY, PATHOGENESIS, CLASSIFICATION AND TREATMENT (REVIEW OF LITERATURE). JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 31.05.2024

Revised: 11.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: Data on the etiology and pathogenesis of oral lichen planus are presented. The modern principles of disease classification, its diagnosis and differential diagnosis are outlined. The contemporary treatment and prevention methods of oral lichen planus were reviewed.

Keywords: lichen planus, oral mucosa, etiology, pathogenesis, diagnosis.

Определение и история: Красный плоский лишай - (греч . leichen = древесный мох, лат . planus = плоский, ровный) (КПЛ) слизистой оболочки полости рта (СОПР) представляет собой аутоиммунное, распространенное, хроническое Т-клеточно-опосредованное воспалительное заболевание кожи и слизистых оболочек, которое встречается в различных клинических формах и часто представляет собой диагностическую и терапевтическую проблему из-за рефрактерного течения и рецидивирующего характера, несклонного к самостоятельной ремиссии и потенциально опасного в отношении злокачественной трансформации [51]. Термин lichen ruber acuminatus ввёл Ф. Гебра в 1860 г. [52], а в 1869 г. англ. дерматолог Эразм Вильсон впервые дал клиническое описание lichen ruber planus, обратил внимание на стоматологические аспекты КПЛ и первым описал поражения СОПР [20,60]. Тибьерже в 1885 г. дал подробное описание заболевания, в котором использовал дошедшее вплоть до нашего времени сравнение высыпаний с листьями папоротника. В 1872 г. Г. Кебнер описал изоморфную реакцию-феномен, характеризующийся поражением кожи и/или слизистой оболочки в виде длинных линий в ответ на травму у пациентов с псориазом, экземой, КПЛ [48]. Л. Ф. Уикхем в 1895 впервые описал характерные мелкие, белые или серые линии на поверхности папул, известные как «сетка Уикхема» [59]. В 1910 г. Ф. Аллопо первым сообщил о случае развития рака СОПР при КПЛ [5,36]. Первое сообщение о КПЛ в отечественной литературе сделали В. М. Бехтерев и А. Г. Полотебнов в 1881 г. [25]. Больные с изолированным поражением только СОПР описываются дерматологами гораздо реже, в то время как стоматологи отмечают большой процент изолированных форм КПЛ — от 50 до 75%. А.Л. Машкиллейсон (2001) рассматривает КПЛ СОПР как особую форму заболевания, развивающуюся преимущественно у женщин во время климактерического периода и менопаузы [10]. Высыпания на СОПР могут задолго предшествовать возникновению высыпаний на коже или оставаться единственным признаком заболевания. Несмотря на то, что КПЛ был описан более 150 лет назад, данное заболевание по-прежнему остаётся важной проблемой клинической стоматологии и дерматологии.

Эпидемиология: КПЛ распространен во всем мире, но точная заболеваемость и

распространенность неизвестны из-за отсутствия четких диагностических критериев, разнообразной клинической картины, а также из-за того, что наиболее распространенная ретикулярная форма КПЛ СОПР протекает бессимптомно и не диагностируется. В общей структуре дерматологической заболеваемости данная нозологическая форма составляет от 1,5 до 2,4%, а у больных с поражениями СОПР — около 35% [50]. При поражении СОПР 62- 67% больных составляют женщины, в соотношении 1,5:1, в возрасте 40-60 лет [4]. Примерно у 15% пациентов с КПЛ СОПР развиваются кожные поражения, а у 20% — генитальные поражения [44]. В нескольких исследованиях были проанализированы те гены, которые потенциально вовлечены в патогенез - JUN, EGFR, FOS, IL2 и ITGB4, а также другие гены МНС, такие как HLA B 27, HLA B 51, HLA BW-57, HLA-DR1 и HLA-DR6 [47].

Этиология: До настоящего времени этиология данного дерматоза остается не до конца изученной. КПЛ — это мультифакторное аутоиммунное заболевание с реакцией гиперчувствительности замедленного типа и ведущим значением в этиопатогенезе следующих механизмов: иммунного, наследственного, обменного, оксидантного, инфекционного, неврогенного и стрессового, а также необходимо упомянуть о роли повреждений гематосаливарного барьера и сенсибилизации слизистой различными экзогенными аллергенами [50]. Факторы, связанные с КПЛ: генетическая предрасположенность; вирусы гепатита В и С; аллергия; лекарственные средства; механическая травма; стресс, нервозность и бессонница; желудочно-кишечные расстройства; системные заболевания; род занятий и травма слизистой оболочки (сильное истирание/уменьшение вертикального размера/острые зубы, плохо припасованные съемные пластинчатые протезы из пластмассы, отсутствие зубов и др. [3,10,50].

Патогенез: У генетически предрасположенного человека различные триггерные факторы вызывают демаскировку специфического антигена КПЛ, который отображается молекулами МНС класса I, что способствует привлечению и активации CD8+ Т-клеток. Это способствует высвобождению фактора некроза опухоли -альфа (TNF-α), различных цитокинов и хемокинов, приводя к высвобождению матриксных металлопротеиназ слизистой (ММР), в конечном итоге вызывая разрушение базальной мембраны,

миграции Т-клеток в эпителий и апоптозу кератиноцитов. Кроме того, количество клеток Лангерганса увеличивается вместе с усилением экспрессии МНС-II; последующая презентация антигена CD4 + клеткам и интерлейкину IL-12 активирует CD4 + Т-хелперные клетки, которые активируют CD8 + Т-клетки посредством взаимодействия с рецептором, интерфероном γ (INF- γ) и IL-2. Активированные CD8 + Т-клетки, в свою очередь, убивают базальные кератиноциты посредством TNF- α , Fas-FasL-опосредованного или гранзима В-активируемого апоптоза. Другие неспецифические иммунные реакции, такие как активация хемокинового лиганда и дегрануляция тучных клеток, также играют роль в нарушении базальной мембраны в патогенезе КПЛ СОПР [46,49]. Стресс также играет важную этиологическую роль. Проведенные ранее исследования выявили наличие повышенных уровней маркеров окислительного стресса в клетках СОПР, сыворотке и слюне пациентов. Таким образом, психологический стресс усиливает иммунологический ответ в ранее установленном поражении, усугубляя клинические признаки и симптомы [41,46,49]. Несколько исследований подтвердили, что КПЛ СОПР связан с вирусом гепатита С, который также может быть вовлечен в патогенез возникновения КПЛ [46,49]. Наиболее пристального внимания в настоящее время заслуживает иммуноаллергическая теория развития, основанная на снижении в крови больного числа Т-клеток и их функциональной активности. Некоторые авторы показывали снижение Т-хелперов и увеличение коэффициента Т-хелперы/Тсупрессоры [14,16,17].

В последние годы наибольшим авторитетом пользуется аутоиммунная теория этиопатогенеза КПЛ, по мнению её сторонников инициация процесса реализуется за счёт клеток Лангерганса, которые в процессе своей активации осуществляют презентацию аутоантигенов Т-клетками продуцируют ряд провоспалительных цитокинов: IL-1, IL-6, TNF- α и т.д. Последние стимулируют образование молекул адгезии на эндотелии, что способствует миграции в патологические очаги нейтрофилов и лимфоцитов, а так же стимулирует Th1-лимфоциты к выработке INF- γ , являющегося одним из наиболее мощных провоспалительных цитокинов. Этот каскад ведёт к инфильтрации пораженного участка слизистой

оболочки Т-клетками, адгезией их на кератиноцитах с последующим разрушением последних. В свою очередь сами кератиноциты обладают способностью продуцировать провоспалительные цитокины в значительно большем количестве, чем мононуклеары, инфильтрирующие пораженные ткани [6,13].

С аутоиммунной теорией неразрывно связана теория наследственной предрасположенности. В её пользу свидетельствуют семейные случаи, а также фиксированная коморбидная комбинация эрозивно-язвенной формы КПЛ СОПР с сахарным диабетом и гипертонической болезнью (синдром Гриншпана). В ряде исследований была установлена связь между полиморфными вариантами генов цитокинов и предрасположенностью развития КПЛ. В частности полиморфный вариант rs187238 гена IL-18 ассоциирован с риском развития КПЛ СОПР и его рецидивов у индивидов русской этнической принадлежности [2]. Не менее актуальна теория оксидантного стресса, её сторонники отводят повреждающему действию перекисного окисления липидов (ПОЛ) триггерную роль в патогенезе КПЛ, признаки усиления процесса ПОЛ выявлены в крови у пациентов при всех формах заболевания. В слюне у больных КПЛ СОПР при переходе от типичной сетчатой формы к экссудативно-гиперемической, а затем к эрозивно-язвенной происходит постепенное накопление антиоксидантной активности, что является следствием истощения жирных кислот клеточных мембран и замены их на насыщенные жирные кислоты [18]. Именно по этой причине теория оксидантного стресса имеет тесную связь с теорией нарушения липидного обмена, морфологической составляющей которой являются макрофаги, содержащие апополипротеины В-белков модифицированных липопротеидов низкой плотности. В проведенных исследованиях их наличие в СОПР определялось у всех больных исследуемой группы с КПЛ СОПР в сочетании с лабораторными признаками нарушений липидного обмена (гиперхолестеринемия с повышением в крови ЛПНП) и различными гепатобилиарными расстройствами [18,19]. Все теории не противоречат, а лишь дополняют друг друга, что подтверждает тот факт, что это сложное заболевание является актуальной междисциплинарной проблемой для практической дерматовенерологии, стоматологии и онкологии.

Гистология: Биопсия кожи и микроскопический анализ важны для подтверждения диагноза в атипичных и тяжелых случаях, поскольку гистопатологические признаки в основном одинаковы независимо от распределения или подтипа. Различные авторы предложили гистопатологические особенности и критерии КПЛ СОПР, которые впервые были описаны DUHRENILL в 1906 году, а затем пересмотрены SHKLAR в 1972 году [35]. Основные признаки включают: утолщение рогового слоя без ядер (гиперкератоз без паракератоза); неравномерное утолщение зернистого слоя; акантоз и межклеточный отек шиповатого слоя; пространства Макса-Джозефа, которые представляют собой гистологические щели между пластинкой базальной мембраны и границей собственной оболочки, вызванные разжижающим некрозом базального слоя; изменение или потеря сетчатых гребней, что приводит к пилообразному виду; юктаэпителиальная полоса воспалительных клеток преимущественно Т-лимфоцитов; эозинофильная полоса может быть видна непосредственно под базальной мембраной и представляет собой фибрин, покрывающий собственную пластинку; циваттные/гиалиновые/цитойдные/коллоидные тельца, которые представляют собой апоптозные кератиноциты на границе эпителиальной соединительной ткани и называются коллоидными тельцами или тельцами Сиватта. Прямое иммунофлуоресцентное окрашивание может выявить коллоидные тельца с нерегулярными отложениями IgA, IgM, IgG или C3 [31].

Классификация: В 1978 г. ВОЗ сформулировала диагностические критерии КПЛ [58], которые включали в себя как клинические, так и гистопатологические признаки. Модифицированные критерии были опубликованы в 2003 г. van der Meij и van der Waal [56], а новейший диагностический подход к этим поражениям был опубликован в 2016 г. Хайремаат и соавтор. рекомендовали те клинические и гистопатологические характеристики, которые позволяют правильно отличить КПЛ от лихеноидных реакций (ЛР СОПР) [37]. Диагноз КПЛ СОПР требует выполнения как клинических, так и гистопатологических критериев. Диагноз ЛР СОПР будет использоваться при следующих условиях:

1. Клинически типичен для КПЛ СОПР, но гистопатологически только «совместим с» КПЛ СОПР
2. Гистопатологически типичен для КПЛ СОПР, но

клинически только «совместим с» КПЛ СОПР

3. Клинически «совместим с» КПЛ СОПР и гистопатологически «совместим с» КПЛ СОПР.

Клиника: КПЛ СОПР может возникать изолированно или одновременно с кожными и поражениями других слизистых (например, в области половых органов, желудочно-кишечного тракта, глаз и т. д.) [31]. КПЛ СОПР характеризуется хроническим рецидивирующим течением не склонный к самостоятельной ремиссии и потенциально опасным в отношении злокачественной трансформации. При этом малигнизация процесса встречается в 1,1 - 6,3% случаев [3,8]. Чаще это эрозивная форма КПЛ СОПР с локализацией на языке. Риск увеличивается, если пациент курит, употребляет алкоголь или инфицирован вирусом гепатита С [32]. В 2005 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках Глобальной программы гигиены полости рта классифицировала КПЛ СОПР как предраковое состояние [28].

Высыпания на СОПР при КПЛ обычно двусторонние, часто симметричные и чаще поражают слизистую оболочку щек (80-90% случаев), десны (13,0 - 27,5%), и язык (30,0 - 51,3%), в виде тонких белых линий, образующих кружевообразную сеть - сетку Уикхема, патогномоничного признака поражения [27,51]. Одностороннее поражение, а также локализация на небе, губе (1,9 - 9,3%) и дне рта нетипичны для КПЛ СОПР [29,50].

Andreassen описал три белые формы - ретикулярная, папулезная, бляшковидная и три красные формы КПЛ СОПР - эрозивная/изъязвленная, атрофическая/эритематозная и буллезная [26]. Наиболее распространены ретикулярная, эрозивная, папулезная и бляшковидная формы, реже встречаются атрофическая и буллезная формы. Клинические типы КПЛ СОПР могут возникать по отдельности или в различных комбинациях [28].

Различают несколько клинических форм:

1. Типичная с ретикулярными узорами - на неизменной СОПР образуются голубовато-перламутровые папулы, размером от 0,2 до 2-3 мм, которые могут сливаться, образуя причудливый рисунок в виде кружева, сетки, листьев папоротника - сетка Уикхема. Цвет папул обусловлен ороговением эпителия. Чаще всего очаги поражения локализуются в дистальном отделе щек по линии смыкания, в ретромолярной области, на боковых поверхностях языка. Папулы безболезненны и имеют шероховатую поверхность.

2. Экссудативно-гиперемическая – появляются отек и гиперемия в области папул, возможно образование мелких эрозий или обширных эрозированных поверхностей, которые покрыты фиброзным налетом. На гиперемизованном фоне сетка Уикхема просматривается плохо. Она становится отчетливо видимой после смазывания слизистой оболочки раствором, содержащим йод, калия йодид и воду (проба Шиллера–Писарева). В связи с нарастанием воспалительного процесса развивается соответствующая симптоматика: зуд, жжение, кровоточивость, боль участков СОПР, может быть невнятная речь и неприятный запах изо рта.

3. Эрозивно-язвенная – сопровождается выраженными отеком и гиперемией, развитие эрозий ведет к образованию язвенных поверхностей, покрытые плотным фибринозным налетом, вокруг которых располагаются папулы или следы сетки Уикхема. Пораженные участки дают сильную болевую реакцию. Регионарные лимфатические узлы увеличены, подвижные, мягкие и болезненны.

4. Буллезная – характеризуется образованием субэпителиальных пузырей диаметром от 5 до 20 мм с мутным или геморрагическим содержимым, на не измененном или слегка гиперемизованном фоне, которые могут лопаться и в результате остаются ярко-красные эрозии. Десна приобретает мясо-красный цвет, имеет болезненность и повышенную кровоточивость. Подэпителиальные пузыри существуют от нескольких часов до нескольких дней.

5. Гиперкератотическая – наряду с папулами появляются бляшки гиперкератоза белого цвета с четкими границами чаще на спинке, либо на боковой поверхности языка, может быть симптоматическим или бессимптомным. Длительно сохраняющиеся бляшковидные поражения, особенно у курильщиков, можно спутать с лейкоплакией и врожденным дискератозом, поэтому для постановки клинического диагноза необходимо тщательное исследование внеротовой локализации.

6. Атрофическая – образуются бляшки на спинке языка и происходит атрофия нитевидных сосочков в виде диффузных эритематозных пятен, окруженных тонкими белыми полосками.

7. Атипичная – развивается на альвеолярной части десны в области фронтальной группы зубов на верхней челюсти и слизистой оболочки верхней губы в виде гиперемии с четкими границами. Эпителий истончен,

иногда возникают эрозии. Папулы серовато-белого цвета, едва различимы. Устья мелких слюнных желез на слизистой оболочке верхней губы расширены [9]. Различают острую и хроническую стадии заболевания. Любая травма слизистой оболочки может провоцировать появление новых высыпаний или обострение симптомов (положительный симптом Кёбнера). В хронической стадии заболевания симптом Кёбнера отрицательный, процесс не прогрессирует, высыпания могут периодически исчезать, но затем возникать вновь.

Диагностика: Диагностируется КПЛ на основе характерной клинической картины. Люминесцентная диагностика дает голубоватое свечение очагов поражения СОПР. Дополнительно проводятся соскоб с участков эрозий и бляшек, биопсия, цитологические анализы. Выполняют кожные пробы – ИФА, РТМА, РБТ, ГДТКВТ [1]. Прямая иммунофлуоресценция применяется в основном при эрозивных поражениях, особенно при десквамативном гингивите, для исключения пузырчатых заболеваний, таких как пузырчатка и пемфигоиды. При КПЛ наблюдается мохнатое отложение фибриногена и комплемента по зоне базальной мембраны без иммуноглобулина, обнаруживаемого кроме коллоидных телец. Отложение фибриногена не является патогномоничным для КПЛ СОПР.

Непрямая иммунофлуоресценция бесполезна в диагностике КПЛ СОПР. Иммуногистохимия играет ограниченную роль в диагностике КПЛ СОПР. Тем не менее, она играет важную роль в понимании патогенеза и прогнозировании злокачественного изменения данного поражения. Можно отстаивать и изучать различные маркеры, связанные с каждым этапом патогенеза.

Лечение: В настоящее время нет общепринятого способа терапии КПЛ СОПР, приводящего к полному излечению. Существующие комплексные методы лечения способствуют снижению тяжести заболевания, выражающемуся в удлинении сроков ремиссии, сокращении сроков эпителизации патологических элементов, уменьшении их количества и размеров. Для достижения стойких результатов в лечении КПЛ необходимо периодически повторять курсы комплексной терапии. Лечение состоит из общей терапии – ликвидация кератоза, воспаления и нормализация процесса ороговения эпителия, устранение интра- и параочаговых осложнений,

нормализация окислительно-основных процессов, лечение канцерофобии и сопутствующих заболеваний. Местной терапии – санация полости рта, обработка очагов кератоза, гигиенические полоскания растворами антисептиков, восстановление функций СОПР, удаление некротического налета [1, 20]. Первый этап лечения заключается в консультировании больного:

- Устранение факторов, влияющих на заживление и прогноз - острые или сломанные зубы, плохо подогнанные зубные протезы, сильное истирание.
- Максимальное внимание следует уделять стрессу, беспокойному состоянию и бессоннице, назначением успокаивающих препаратов [22].
- Диета - исключение острой, пряной, грубой пищи, крепких спиртных напитков и курения, должна содержать как макроэлементы, так и микроэлементы, чтобы она обеспечивала питательную поддержку.
- Рекомендуется принимать большое количество пре- и пробиотиков и проводить регулярную дегельминтизацию. В исследованиях И.В. Безруковой (1997) и Л.В. Петровой (2002) установлено наличие дисбиотических сдвигов и дисбактериоза у пациентов с КПЛ СОПР, что обосновывает необходимость включения в схему комплексной терапии заболевания препаратов, нормализующих микрофлору для поддержания здоровья кишечника [23].
- Пациента следует научить правильно соблюдать гигиену полости рта. Выбор лечебных препаратов основан на необходимости повлиять на разные звенья патогенеза. Бессимптомные поражения, такие как ретикулярный и бляшечный варианты КПЛ СОПР, не требуют лечения, но требуют регулярного наблюдения. В качестве базисной терапии назначают глюкокортикостероиды (ГКС) для прерывания кооперативной связи иммунокомпетентных клеток. Пациентам с распространенными симптоматическими поражениями рекомендовано минимальная доза ГКС (преднизолон 10-20 мг/день). Если системное введение продолжается более 2 недель, следует следовать модулю постепенного снижения дозы. При наличии сопутствующей кандидозной инфекции используют противогрибковые препараты, на фоне которых отмечается уменьшение воспалительных явлений и ускорение эпителизации элементов поражения [43,54,]. Рекомендуется применение антигистаминных препаратов III поколения [11].

Учитывая тот факт, что КПЛ чаще всего развивается по клеточно-опосредованному типу аллергической реакции, целесообразно использовать в лечении противомаларийные препараты [4], которые тормозят аутоиммунный процесс, угнетают функции макрофагов, что купирует аутоцитоллиз. Главное достоинство — их хорошая переносимость, но, к сожалению, эффект этого лечения развивается медленно, через 1–3 мес. непрерывного лечения. В исследованиях А.А. Епишовой (1993), Л.В. Петровой (2002), Е.Г. Епимаховой (2005), М. Battino и соавт. (2008) установлены усиление процессов перекисного окисления липидов и дефицит антиоксидантной защиты при КПЛ СОПР [33], что обосновывает включение в схему лечения антиоксидантов. Антиоксидантные препараты, нормализующие состояние клеточных мембран, существенно улучшают прогноз любой клинической формы КПЛ СОПР. Витамин Е, используемый как антиоксидант и ингибитор системы цитохрома P450, позволяет при комплексном лечении ГКС снизить суточную дозу и сократить сроки стероидной терапии. Большую роль в лечении КПЛ СОПР играет местная терапия. Хороший эффект наблюдается при аппликации ГКС мазей и эпителизирующих средств. Т.В. Либик (2010) и многие зарубежные специалисты выявили высокую эффективность применения местных ингибиторов кальциневрина (1% пимекролимус, 0,1% такролимус), которые, начиная с 2004 г., стали широко применять в комплексной терапии деструктивных форм КПЛ [33,34,39,45,57]. В целях эпителизации элементов поражения применяют аппликации масляных растворов витаминов А и Е, 5 - 10% метилурациловую мазь, каротолин, масло облепихи, масло шиповника, солкосерил в виде желе, мази, а также дентальной адгезивной пасты. Под действием солкосерила уменьшается спазм артерий и артериол, происходит рост новых коллатеральных сосудов, улучшается трофика тканей, усиливаются пролиферация и миграция фибробластов, повышается синтез коллагена. Данная лекарственная форма оказывает и обезболивающий эффект. Благодаря своим свойствам препарат адгезивно фиксируется к СОПР, оказывая пролонгированное лечебное воздействие [15,38]. Поскольку появление эрозий и язв сопровождается выраженным болевым синдромом, что приводит к нарушению качества жизни пациента, важный компонент местного лечения — обезболивание.

Хороший анальгезирующий эффект достигается при использовании местных анестетиков — тетракаина, пиромекаина. Применяют также масляные растворы, взвесь анестезина в глицероле [22]. Ретиноиды — дериваты витамина А (этретинат), уменьшают интенсивность воспалительной реакции, влияют на состояние клеточных мембран и нормализуют процессы пролиферации [7, 53]. В комплексное лечение КПЛ СОПР включают также физиотерапевтические методы (гальванический воротник или электрофорез с бромом по Щербак-ову) [12]. В настоящее время с успехом используют фотодинамическую терапию [21], метод фотохимиотерапии (PUVA) [40], лазерную терапию [55]. Хирургическое иссечение, криотерапия, СО 2 -лазер и лазер ND: YAG используются, как правило, для удаления диспластических областей с высоким риск

REFERENCES:

1. Адамович Е.И., Македонова Ю.А., Марымова Е.Б. и др. Обоснование новых методов диагностики и лечения эрозивноязвенной формы красного плоского лишая слизистой полости рта // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24123>. [Adamovich E.I., Makedonova Yu.A., Marymova E.B. and others. Justification of new methods of diagnosis and treatment of the erosive and ulcerative form of lichen planus of the oral mucosa // Sovremennye problemi nauki i obrazovaniya – 2016 URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24123>. (in Russ.)].
2. Акмалова Г.М., Чуйкин С.В., Ронь Г.И., Чернышева Н.Д., Галимова Э.С., Гилязова И.Р., Хуснутдинова Э.К. Генетические маркёры предрасположенности к развитию рецидивов красного плоского лишая слизистой оболочки рта. Казанский медицинский журнал. Т. 97 № 3. Казань – 2016 г. С 381-386 [Akmalova G.M., Chuikin S.V., Ron G.I., Chernysheva N.D., Galimova E.S., Gilyazova I.R., Khusnutdinova E.K. Genetic markers of predisposition to the development of relapses of lichen planus of the oral mucosa. Kazanskiy Medicinskiy Jurnal. T. 97 No. 3. Kazan - 2016, pp. 381-386 (in Russ.)].
3. Базыка Д. А., Базыка А. Д. Этиология, патогенез и терапия красного плоского лишая // Вестн. дерм. и вен. 1977, № 11, 58 с [Bazyka D. A., Bazyka A. D. Etiology, pathogenesis and therapy of lichen planus // Vestn. dermat. i ven. 1977, No. 11, 58 p (in Russ.)].

4. Барер Г.М. Терапевтическая стоматология. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник: в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Ч. 3. - 256 с [Barer G.M. Therapeutic dentistry. Diseases of the oral mucosa: textbook: 3 hours - M.: GEOTAR-Media, 2010. Part 3. - 256 pp. (In Russ.)]
5. Борк К., Бургдорф В., Хеде Н. Болезни слизистой оболочки полости рта и губ. Клиника, диагностика и лечение. Атлас и руководство: пер. с нем. - М.: Мед. лит., 2011. - 448 с. [Bork K., Burgdorf W., Hede N. Diseases of the mucous membrane of the oral cavity and lips. Clinic, diagnosis and treatment. Atlas I rukovodstvo: per. s nem. - M.: Med. lit., 2011. - 448 p. (In Russ.)].
6. Ганковская Л.В., Шахнович А.А., Ганковская О.А., Ковальчук Л.В., Карташов Д.Д., Пашинян А.Г. Факторы врожденного иммунитета в патогенезе красного плоского лишая. Вестник Российского государственного медицинского университета. № 1. Москва – 2012 г. С 71-74. [Gankovskaya L.V., Shakhnovich A.A., Gankovskaya O.A., Kovalchuk L.V., Kartashov D.D., Pashinyan A.G. Factors of innate immunity in the pathogenesis of lichen planus. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta №1 -Moskva- 2012, pp. 71-74. (In Russ.)]
7. Довжанский С.И., Слесаренко Н.А. Клиника, иммунопатогенез и терапия красного плоского лишая // Русс. мед. ж. — 1998. — №6. — С. 348–352. [Dovzhansky S.I., Slesarenko N.A. Clinics, immunopathogenesis and treatment of lichen ruber planus. Russkiy meditsinskiy zhurnal. 1998; 6: 348–352. (In Russ.)]
- ом.
8. Ершов Ф.И. Система интерферона в норме и при патологии. - М.: Медицина, 1996. - 156 с. [Ershov F.I. The interferon system is normal and pathological. - M.: Medicina, 1996. - 156 p. (in Russ.)].
9. Македонова Ю.А. Оптимизация патогенетической терапии больных красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта : дис. ... д-ра мед. наук. – 2018. [Makedonova Yu.A. Optimization of pathogenetic therapy of patients with lichen planus of the oral mucosa: dis. ...dok-ra. med. nauk – 2018. (in Russ.)].
10. Машкиллейсон А. Л. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ. М.: Медицина 1963. – 188 с. [Mashkilleyson A. L. Diseases of the mucous membrane of the oral cavity and lips. M.: Medicine 1963. – 188 p. (In Russ.)]

11.Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 т. - М.: Новая Волна, 2000. - 540 с. [Mashkovsky M.D. Medicines: in 2 volumes - M.: Novaya Volna, 2000. - 540 p. (In Russ.)]

12.Молочков В.А., Молочков А.В., Переверзева О.Э. К совершенствованию терапии красного плоского лишая // Рос. ж. кожн. и вен. бол. — 2011. — №2. — С. 7–9. [Molochkov V.A., Molochkov A.V., Pereverzeva O.E. To a problem of improvement of lichen planus therapy. Rossiyskiy zhurnal kozhnykh i venericheskikh bolezney. 2011; 2: 7–9. (In Russ.)]

13.Оскольский Г.И., Загородняя Е.Б., Лебедько О.А., Обухова Г.Г., Березина Г.П. Состояние местного цитокинового статуса и его патогенетическое значение при красном плоском лишае слизистой оболочки полости рта. Дальневосточный медицинский журнал. Хабаровск – 2010 г. С. 100-102. [Oskolsky G.I., Zagorodnyaya E.B., Lebedko O.A., Obukhova G.G., Berezina G.P. The state of local cytokine status and its pathogenetic significance in lichen planus of the oral mucosa. Dalnev vostochniy Medicinskiy jurnal . Khabarovsk - 2010, pp. 100-102. (In Russ.)]

14.Рабинович О. Ф. Иммунологические аспекты патогенеза красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта (клиника, диагностика, лечение). Дисс. д-ра мед. наук. М., 2001, 190 с. [Rabinovich O. F. Immunological aspects of the pathogenesis of lichen planus of the oral mucosa (clinic, diagnosis, treatment). Diss. doktora. med. nauk. M., 2001, 190 p. (in Russ.)].

15.Рабинович О.Ф., Эпельдимова Е.Л. Применение кератопластических препаратов местного действия при лечении рецидивирующего афтозного стоматита и красного плоского лишая / Естественные науки. Ч. 25: Стоматология. — Самара, 2003. — С. 83–86. [Rabinovich O.F., Epel'dimova E.L. The use of topical keratoplastic medications in treatment of recurrent oral ulcerations and lichen planus. Natural sciences. Part 25. Dentistry. Samara. 2003: 83–86. (In Russ.)]

16.Райхлин А. Н. Субклеточные механизмы развития красного плоского лишая слизистой оболочки рта и его лечение: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1986. [Raikhlina A. N. Subcellular mechanisms of development of lichen planus of the oral mucosa and its treatment: Avtoreferat dis. ...kand.medic.nauk M., 1986. (in Russ.)].

17.Симкачева М.В., Козулин Е.А., Тимошин С.С. Клинические и лабораторные показатели иммуносупрессивной терапии больных красным плоским ли-

шаем слизистой оболочки полости рта // Актуальные проблемы стоматологии: сб. науч. тр. Дальнев. науч.-практ. конф., посвящ. 30-летию стоматологического факультета ДВГМУ. - Хабаровск, 2009. - 227-228 с. [Simkacheva M.V., Kozulin E.A., Timoshin S.S. Clinical and laboratory indicators of immunosuppressive therapy for patients with lichen planus of the oral mucosa // Aktualnie problem stomatologii: sb.nauch. tr.Dalnevost.nauch.-prakt.konf.posvyash. 30-letiyu stomatologicheskogo faculteta DVGMU- - Khabarovsk, 2009. - 227-228 p. (in Russ.)].

18.Сурдина Э.Д. Оксидативные изменения в слизистой оболочке рта у больных красным плоским лишаем на фоне нарушений 80 липидного обмена (пилотное исследование) Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. Санкт-Петербург – 2012 г. С 488-489 [Surdina E.D. Oxidative changes in the oral mucosa in patients with lichen planus against the background of lipid metabolism disorders (pilot study). Zdorovie – osnova chelovecheskogo potentsiala: problem i ich puti resheniya. St. Petersburg - 2012 P. 488-489 (in Russ.)].

19.Сурдина Э.Д., Кручина-Богданов И.В., Силин А.В., Малахова М.Я., Родионов Г.Г., Каспина А.И. Особенности нарушений липидного обмена у больных красным плоским лишаем слизистой оболочки рта. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 11 Вып. 4. Санкт-Петербург – 2015 г. С 145-155. [Surdina E.D., Kruchina-Bogdanov I.V., Silin A.V., Malakhova M.Ya., Rodionov G.G., Kaspina A.I. Features of lipid metabolism disorders in patients with lichen planus of the oral mucosa. Vestnik Sankt – Petersburgskogo universiteta. Ser. 11 Vip 4. St. Petersburg - 2015, pp. 145-155. (in Russ.)].

20.Федотова Ю.М., Фирсова И.В., Македонова Ю.А. и др. Клинико-иммунологическая оценка эффективности применения современных биоадгезивных препаратов в схеме комплексного лечения красного плоского лишая // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 3. – URL: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27597>. [Fedotova Yu.M., Firsova I.V., Makedonova Yu.A. and others. Clinical and immunological assessment of the effectiveness of the use of modern bioadhesive drugs in the complex treatment of lichen planus // Sovremennye problemi nauki i obrazovaniya – 2018. – No. 3. URL:<https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27597> in Russ.)].

- 21.Хинова И.В. Хронические заболевания слизистой оболочки полости рта // Стоматология (София). —1990. — №6. —С. 21–5. [Khinova I.V. Chronic diseases of oral mucosa. Stomatologiya (Sofia). 1990; 6: 21–25. (In Russ.)]
- 22.Шумский А.В., Трунина Л.П. Красный плоский лишай полости рта. — Самара: РЕАВИЗ, 2004. — 161 с. [Shumskiy A.V., Trunina L.P. Lichen planus of oral mucosa. Samara: REAVIZ. 2004: 161. (In Russ.)]
- 23.Шумский А.В., Трунина Л.П. Современные аспекты общего лечения красного плоского лишая полости рта // Стоматолог. — 2007. — №3. — С. 7–22. [Shumskiy A.V., Trunina L.P. Contemporary aspects of general treatment of oral mucosa lichen planus. Stomatolog. 2007; 3: 7–22 (In Russ.)]
- 24.Шумский А.В., Трунина Л.П. Экстраиммунная терапия в комплексном лечении красного плоского лишая // Стоматолог. — 2007. — №5. — С. 8–17. [Shumskiy A.V., Trunina L.P. Extraimmune treatment in complex treatment of lichen planus. Stomatolog. 2007; 5: 8–17. (In Russ.)]
- 25.Юсупова Л.А., Ильясова Э.И. Красный плоский лишай: современные патогенетические аспекты и методы терапии // Практическая медицина. 2013. № 3. С. 13–17. [Yusupova L.A., Ilyasova E.I. Red lichen planus: modern pathogenetic aspects and methods of therapy. Prakticheskaya meditsina. 2013; 3:13–17. (In Russ.)]
- 26.Andreasen JO. Oral lichen planus. 1. A clinical evaluation of 115 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1968; 25:31–42. 10.1016/0030-4220(68)90194-
- 27.Battino M. Oxidative stress markers in oral lichen planus // Biofactors. — 2008. — Vol. 33, N 4. — P. 301–310.,
- 28.Cheng YS, Gould A, Kurago Z, Fantasia J, Muller S. Diagnosis of oral lichen planus: A position paper of the American Academy of Oral and Maxillofacial Pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016; 122:332–54.
- 29.Dudhia S, Dudhia B, Shah J. An etiological, clinical and histological study of oral lichen planus with comparative evaluation between various therapies. J Indian Acad Oral Med Radiol. 2011;23:163–8. 10.5005/jp-journals10011-1211
- 30.Eisen D. The evaluation of cutaneous, genital, scalp, nail, esophageal, and ocular involvement in patients with oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999;88(4):431–6. 10.1016/S1079-2104(99)70057-0
- 31.Eisenberg E. Clinicopathologic patterns of oral lichenoid lesions. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 1994; 6:445.
- 32.Fitzpatrick SG, Hirsch SA, Gordon SC. The malignant transformation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: a systematic review. J Am Dent Assoc. 2014;145:45–56. 10.14219/jada.2013.10
- 33.Gorouhi F., Solhpour A. Randomized trial of pimecrolimus cream versus triamcinolone acetonide paste in the treatment of oral lichen planus // J. Am. Acad. Dermatol. — 2007. — Vol. 57, N 5. — P. 806–813.
- 34.Gottlieb A.B., Griffiths C.E. Oral pimecrolimus in the treatment of moderate to severe plaque-type psoriasis: a double-blind, multicentre, randomized, dose-finding trial // Br. J. Dermatol. — 2005. — Vol. 152, N 6. — P. 1219–1227.
- 35.Haqiqi MA, Pourmoshir N, Bereshneh AH. Clinical and genetic aspects of oral lichen planus. IJBAR. 2016; 07:06.
- 36.Hallopeau H. Sur un cas de lichen de Wilson gingival avec neoplasia voisine dans la région maxillaire // Bull. Soc. Fr. Dermatol. Syphiligr. — 1910. — Vol. 17. — P. 32.
- 37.Hiremath S, Kale AD, Hallikerimath S. Diagnostic criteria for oral lichen planus. Turk Patoloji Derg. 2015; 31(1):24–9. 10.5146/tjpath.2014.01285
- 38.Kato Y., Takada N., Iwasaki K., Sugimoto M. Use of solcoseryl in aphthous stomatitis // Clin. Dentist. — 2004. —Vol. 11. — P. 17.
- 39.Khalid A., Johani A., Hegarty A.M., Porter S.R. Calcineurin inhibitors in oral medicine // J. Am. Acad. Dermatol. — 2009. — Vol. 61, N 5. — P. 829–840.
- 40.Kuusilehto A., Lehtinen R., Happonen R.P. et al. An open clinical trial of a new mouth-PUVA variant in the treatment of oral lichenoid lesions // Oral Radiol. Endod. — 1997. — Vol. 84. — P. 502–505.,
- 41.McCartan BE. Psychological factors associated with oral lichen planus. J Oral Pathol Med. 1995; 24:273–5.
- 42.Mravak-Stipetić M, Lončar-Brzak B, Bakale-Hodak I, Sabol I, Seiwerth S, Majstorović M, et al. Clinicopathologic correlation of oral lichen planus and oral lichenoid lesions: A preliminary study. ScientificWorldJournal. 2014; 2014:746874.
- 43.Nosratzahi T. Oral lichen planus: An overview of potential risk factors, biomarkers and treatments. Asian Pac J Cancer Prev. 2018; 19:1161–7.

- 44.Parashar P. Oral lichen planus. Otolaryngol Clin North Am. 2011 Feb;44(1):89-107,
- 45.Passeron T., Lacour J.P. Treatment of oral erosive lichen planus with 1% pimecrolimus cream: a doubleblind, randomized, prospective trial with measurement of pimecrolimus levels in the blood // Arch. Dermatol. —2007. — Vol. 143, N 6. — P. 472–476.
- 46.Patil S, Rao RS, Sanketh DS, Sarode SC, Sarode GS. “A universal diagnostic criteria for oral lichen planus: An exigency!” Int J Contemp Dent Med Rev. 2014 Article ID 041214, 2014; 1-4.
- 47.Rotaru DI, Sofineti D, Bolboacă SD, Bulboacă AE. Diagnostic criteria of oral lichen planus: A narrative review. Acta Clin Croat. 2020; 59:513–22.
- 48.Sagi L., Trau H. The Koebner phenomenon // Clin. Dermatol. - 2011. - Vol. 29, N 2. - P. 231-236.
- 49.Sameera A, Erugula SR, Rahman MA, Farooq MU, Veldurthi D, Imran S, et al. Oral lichen planus – A review. IOSR JPBS. 2017;12:75–80
- 50.Schlosser BJ. Lichen planus and lichenoid reactions of the oral mucosa. Dermatol Ther. 2010; 23:251–67. 10.1111/j.1529-8019.2010.01322.
- 51.Sivapadasundaram B. Shafer’s Textbook of Oral Pathology. 9th ed. New Delhi, India: Elsevier; 2012. pp. 557–62.
- 52.Staubach P. Lichen planus // CME Dermatol. - 2009. - Vol. 4. - P. 68-79.
- 53.Thorne-Lyman A.L., Fawzi W.W. Vitamin A and carotenoids during pregnancy and maternal, neonatal and infant health outcomes: a systematic review and metaanalysis // Paediatr. Perinat. Epidemiol. — 2012. — Vol. 26, suppl. 1. — P. 36–54.
- 54.Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician. 2011;84:53–60
- 55.Van der Hem P.S., Egges M., van der Wal J.E., Roodenburg J.L. CO2 laser evaporation of oral lichen planus // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. — 2008. — Vol. 37. — P. 630.
- 56.Van der Meij EH, van der Waal I. Lack of clinicopathologic correlation in the diagnosis of oral lichen planus based on the presently available diagnostic criteria and suggestions for modifications. J Oral Pathol Med. 2003; 32:507–12. 10.1034/j.1600-0714.2003.00125.x
- 57.Volz T., Caroli U., Ludtke H. Pimecrolimus cream 1% in erosive oral lichen planus — a prospective randomized double-blind vehicle-controlled study // Brit. J. Dermatol. —2008. — Vol. 159, N 4. — P. 936–941
- 58.WHO Collaborating Centre for Oral Precancerous Lesions. Definition of leukoplakia and related lesions: an aid to studies on oral precancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1978; 46:518–39. 10.1016/0030-4220(78)90383-3.
- 59.Wickham L.F. Sur un signe pathognomonique delichen du Wilson (lichen plan) stries et punctuations grisâtres // Ann. Dermatol. Syph. - 1895. - Vol. 6. - P. 17-20.
- 60.Wilson E. On lichen planus // J. Cutan. Med. Dis. Skin. - 1869. - Vol. 3. - P. 117-132.

Информация об авторах:

© КОЛДАРОВА Э.В.- базовый докторант Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

© СЫДИКОВ А.А. - д.м.н., профессор, ректор Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

© МУХАМЕДОВ И.М. - д.м.н., профессор кафедры фармакологии и микробиологии Ташкентского государственного стоматологического института. г.Ташкент. Узбекистан.

© МУХАМЕДОВ Б.И. - к.м.н., доцент, заведующий кафедры предметов терапевтического направления №4 Ташкентского государственного стоматологического института. г. Ташкент. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© KOLDAROVA E.V.- Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti. doktoranti, Farg'ona sh. O'zbekiston.

© SIDIKOV A.A. - t.f.d., professor, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti rektori. Farg'ona sh. O'zbekiston.

© MUXAMEDOV I.M. - t.f.d., Toshkent davlat stomatologiya instituti Farmakologiya va mikrobiologiya kafedrası professori. Toshkent sh.O'zbekiston.

© MUXAMEDOV B.I. - t.f.n., dotsent., Toshkent davlat stomatologiya instituti, 4-son davolash fanlari kafedrası mudiri. Toshkent sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© KOLDAROVA E.V. - basic doctoral student of Fergana Medical Institute of Public Health, Fergana, Uzbekistan.

© SYDIKOV A.A. - Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© MUKHAMEDOV I.M.- Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Pharmacology and Microbiology of the Tashkent State Dental Institute. Tashkent, Uzbekistan.

© MUKHAMEDOV B.I. - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Therapeutic Subjects No. 4, Tashkent State Dental Institute. Tashkent, Uzbekistan.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Н.О.Ахмадалиева¹, Г.А.Тошматова¹

¹Ташкентская медицинская академия.

Для цитирования: © Ахмадалиева Н.О. Тошматова Г.А.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ГОРОДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 31.05.2024

Одобрена: 10.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Очень важным и актуальным вопросом, требующим системного и комплексного вмешательства, является сохранение качества городского воздуха. Ухудшение качества городского воздуха влечет за собой серьезные негативные последствия для здоровья населения и окружающей среды. Целью данной работы является изучение современных стратегий и методов, направленных на обеспечение здоровья и чистоты окружающей среды, а также улучшение качества воздуха в городских районах. К основным источникам ухудшения качества городского воздуха относятся транспорт, промышленные предприятия, а также характеристики бытовых и промышленных выбросов. Проанализированы причины увеличения выбросов и их влияние на здоровье населения и экологические факторы.

Ключевые слова: индекс инфляции, рискованные активы, болезнь, чрезмерная эксплуатация, ненадежные источники.

GLOBALLASHUV DAVRIDA SHAHAR HAVOSINING EKOLOGIK HOLATINI GIGIYENIK BAHOLASH

N.O.Axmadaliyeva¹, G.A.Toshmatova¹

¹Toshkent Tibbiyot Akademiyasi.

Izoh: © Axmadaliyeva N.O., Toshmatova G.A.

GLOBALLASHUV DAVRIDA SHAHAR HAVOSINING EKOLOGIK HOLATINI GIGIYENIK BAHOLASH. KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 31.05.2024

Ko'rib chiqildi: 10.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Atrof muhitning salomatligi va tozaligini ta'minlash hamda shahar sharoitida atmosfera havosini ifloslanish darajasini pasaytirishga qaratilgan zamonaviy chora tadbirlar va usullarni o'rganishdan tashkil topadi. Mazkur maqsadga erishish uchun shaharlar havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalar: avtotransport, ishlab chiqarish korxonalari, maishiy va xo'jalik chiqindilarining xususiyatlari ko'rib chiqildi. Xosil bo'layotgan chiqindilar miqdorini ortish sabablari va ularni aholi salomatligiga hamda atrof muhit omillariga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: inflyatsiya indeksi, xavfli aktivlar, kasallik, ortiqcha ekspluatatsiya, ishonchsiz manbalar.

EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE CITY'S AIR QUALITY DURING THE GLOBALIZATION

Akhmadaliyeva N.O.¹, Toshmatova G.A.¹

¹Tashkent Medical Academy.

For situation: © Akhmadaliyeva N.O., Toshmatova G.A.

EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE CITY'S AIR QUALITY DURING THE GLOBALIZATION. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 31.05.2024

Revised: 10.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: A very important and urgent issue requiring systematic and comprehensive intervention is preserving urban air quality. The deterioration of urban air quality poses serious negative consequences for public health and the surrounding environment. This work aims to learn modern strategies and methods to ensure the health and cleanliness of the surrounding environment and improve air quality in urban areas. The main sources that deteriorate urban air quality include transportation, industrial factories, and the characteristics of residential and industrial emissions. The reasons for increasing emissions and their impact on public health and environmental factors were analyzed.

Keywords: inflation index, risky assets, illness, overexploitation, unreliable sources.

Introduction: Serious problems are emerging related to the deterioration of the urban atmosphere in modern cities. Preserving the atmosphere is becoming an important task due to its impact on the level of urbanization, industrial expansion, and increasing traffic movement [1,2]. Initially, it is necessary to pay attention to the impact of polluted air on public health and its influence on the lifestyle. The high level of atmospheric pollution leads to an increase in respiratory diseases, cardiovascular system disorders, and a higher risk of contracting infectious diseases. This situation poses a significant danger to public health and requires urgent measures to reduce pollution levels and implement preventive actions [3,4,5]. In addition to affecting public health, polluted air hurts the biological diversity of urban ecosystems and the surrounding environment. Pollutants emitted into the atmosphere contribute to the contamination of water and soil resources and pose a threat to plant and animal life. The disruption of ecological balance due to atmospheric pollution leads to long-term consequences for the sustainability of the urban environment [5].

The aim: Among the most common modern issues in large cities is the need to protect the urban atmosphere from industrial emissions and vehicle exhaust emissions. Failure to comply with ecological requirements for vehicles, the continued growth of automobile fleets, poor traffic flow characteristics of roads, technical inadequacies in vehicle maintenance, inefficient operation of emission control equipment at industrial plants or their absence altogether, reduction in green areas occupied by vegetation year after year - all contribute to gradually deteriorating ecological conditions in cities. The lack of compliance with environmental standards by polluters contributes significantly to environmental degradation in urban areas. Among all types of pollutants released into the environment, atmospheric pollution due to human activities is considered the most dangerous because breathing exposes individuals directly to harmful substances from outside. Particularly in large cities, air quality is deteriorating not only due to industrial and municipal emissions but also because transport vehicles play a significant role [6]. Research findings have shown that air pollution in cities is largely influenced by climatic conditions and wind patterns as well as city planning strategies. In Tashkent city, natural-climatic conditions cause frequent inversions and stagnation of atmospheric air which leads to pollutants

accumulating within lower layers of the atmosphere. An increase in dust particle concentration in the air indicates dry climate conditions combined with desert-like soil layers where the wind continuously repeats itself [5].

Result: Control over the level of atmospheric air pollution in Tashkent city is carried out at 13 control posts of UzHydromet, located in 9 districts of Tashkent city. To obtain more detailed information on air quality, control posts are located in different functional areas of the city (residential areas, industrial areas, along the main highways). Given that there are currently 12 districts in Tashkent City, a significant part of the city's territory is deprived of control points. The amount of dust, dioxide, nitrogen, and two oxides, carbon, phenol, hydrogen fluoride, ammonia, formaldehyde, and heavy metals in the air is estimated to measure urban air quality. The main air pollutants are dust, carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and ammonia, and the annual average concentration of these indicators is high in some months (mainly in the hot months of the year due to motor vehicle emissions, and in the winter months due to emissions from the boiler house). The Air Pollution Index (AII), calculated based on the five substances mentioned above with the highest concentration, was used to assess the air condition.

The Ministry of Ecology, Environmental Protection, and Climate Change listed the factors affecting atmospheric air pollution in Tashkent. Today, the level of atmospheric air pollution is increasing in major cities around the world, including Tashkent. Natural and anthropogenic factors cause this. In particular, the influence of the following factors on atmospheric air pollution in the capital city has deteriorated its quality indicators. Such factors include: the reduction of green spaces in Tashkent is considered the main factor. According to information, about 49 thousand trees were illegally cut down during the monitoring on cutting down trees and shrubs; The second important factor is indiscriminate construction works without approval of master plans for urban development. In particular, even though a moratorium on non-performance of construction works has been declared several times in the city of Tashkent, construction works continue. The third important factor hurting atmospheric air is a sharp increase in the number of cars in urban areas. The ecological level of vehicles depends on the fuel used and the quality of road traffic organization. Specifically, in 2021, the number of cars in the Republic was 3.14 million, and in 2023 their number reached 4.6 million.

Today, an average of 730 thousand cars move through the city of Tashkent per day, in addition, from 160 to 300 thousand cars enter from the regions. Machines running on A-80 petrol, which do not meet international standards, produce harmful emissions into the atmosphere. The number of intersections of transport and pedestrian traffic has not been reduced in the cities, the level of load on highways has not been reduced, the cyclic composition of traffic flows, speed regulation has not been optimized, and road traffic has not been properly organized. As a result, there are many traffic jams in Tashkent. A car standing in a traffic jam produces more emissions than a moving car. The use of hydrocarbon raw materials, including coal fuel, is increasing as a result of the growing demand for energy resources from economic sectors and the population. Specifically, in 2019, 3.9 million tonnes of coal fuel were used, in 2022 this amount reached 5.3 million tonnes, and by the end of 2023 it reached 6.7 million tonnes. Pollutants emitted during coal mining, transport and use lead to environmental pollution, including atmospheric air, soil, and water resources. For information, when burning 10 tons of coal fuel, the atmosphere releases 220 kg of water vapor, 360 kg of sulfur dioxide, 64 kg of carbon dioxide, 16 kg of nitrogen dioxide, and 2 tons of carbon ash.

The use of fuel oil as additional fuel by the existing heating centers for district heating of the population in the autumn-winter period causes severe air pollution and objections from the population. According to information, only in Tashkent in December, 3 thousand tonnes of fuel oil were used in 9 boiler houses of 6 heat centers. Air pollution in Tashkent is determined by wind direction and speed, air temperature, solar radiation, amount and duration of precipitation, temperature inversions (a layer of warm air that prevents mixed particles from dispersing vertically), and other natural factors. The city of Tashkent is surrounded by mountains and is located deep. Because of this, because the wind does not circulate, the dusty air stream stays in the city, becomes damp, and does not leave naturally. In 2023, among the chemical safety indicators of substances in the atmospheric air, the leaders are nitrogen dioxide, Benz (a) pyrene, (and dust) particles with the size from 10 to 2.5 microns (respectively PM₁₀, PM_{2.5}). They were considered, hydrosulfide, nickel oxides, and formaldehyde. The results of the studies showed that the hygienic standards of the above chemicals were equal to 1.1-5.0mg/m³. For 2021-2023 years it was

noted that the amount of persistent chemicals in the atmospheric air of the city was 5 times higher than REM. In recent years, the amount of harmful substances emitted by vehicles in Tashkent has increased. This situation is reflected in the table №1 spreadsheet.

Spreadsheet №1. The amount of persistent chemical substances in the urban atmospheric air.

Years	2021	2022	2023
Tashkent	65.0	62.4	70.3
On individual materials			
Solid particles	32.1	29.6	35.4
Sulfur dioxide	23.5	28.6	30.3
Nitrogen oxide	15.4	17.8	21.1
Nitrogen carbon	20.3	21.6	23.4
Carbohydrates	1.4	1.8	2.4

As can be seen from the table above, the concentration of harmful substances emitted into the atmosphere is increasing every year. Measures to reduce them determine the need for timely and effective organization of measures.

Analyzing the data on emissions from cars in Tashkent city, it was found that the largest volume of carbon monoxide was observed in Tashkent city (92 tonnes). At the same time to reduce negative impacts on the atmosphere in Tashkent city, the following measures are proposed to be implemented:

- *Restricting the use of lower ecological grade gasoline (AI-80) from vehicles not meeting Euro-4 standards.*
- *Limiting traffic flow and ensuring road safety by restricting the movement of vehicles weighing more than 3.5 and 12 tons during peak hours (from 07:00 to 10:00 and from 17:00 to 20:00) in Tashkent city.*
- *Enforcing restrictions on all types of vehicles produced before 2010 and providing incentives, preferences, and subsidies for vehicle owners to switch to modern vehicles (electric cars).*
- *Implementing a rule for alternating odd and even days for vehicle movement to regulate traffic flow and reduce emissions.*
- *Creating pedestrian zones in central areas of the city.- Transitioning public transportation to electric, natural gas-powered, and other eco-friendly modes of transport.*
- *Declaring a moratorium on construction projects except those deemed socially or state-essential.*
- *Restricting coal consumption for industrial purposes in suburban areas surrounding Tashkent city.*

- Ensuring microclimate stability by establishing artificial water reservoirs to positively impact air quality.
- Prohibiting the use of fuel oil as a heating fuel in heating centers across Tashkent city.
- Planting «green walls» around Tashkent city to mitigate wind speed and prevent soil erosion.
- Installing scoreboards and monitors that constantly report the air quality indicator.

Conclusion: It is essential to emphasize that the air quality in Tashkent city is not considered «healthy.» Local monitoring services may not provide comprehensive data since monitoring stations do not cover all parts of Tashkent city or detect hazardous pollutants like RM10, RM5, and RM2.5 according to local standards. To provide reliable information to residents and ecological services representatives, it is necessary to introduce indicators such as RM10, RM5, and RM2.5 into monitoring systems along with increasing surveillance points. To improve air quality in the city, it is also crucial to increase green spaces in streets and other urban areas by primarily using large leafy trees.

REFERENCES:

1. Ogudov A. S., Kreimer M. A., Turbinsky V. V. The importance of atmospheric air hygiene in economic and territorial planning // *Bulletin of SGUGiT [(Siberian State University of Geosystems and Technologies)]*. – 2015. – No. 1 (29). – pp. 111-128.]
2. Rakhmanin Yu. A., Levanchuk A. V. Hygienic assessment of atmospheric air in areas with varying degrees of development of the road and automobile complex // *Hygiene and Sanitation*. – 2016. [– T. 95. – No. 12. – pp. 1117-1121.]
3. Chubirko M.I., Savenkova N.E., Ovsyannikova N.V. Hygienic assessment of atmospheric air quality // *Scientific and Medical Bulletin of the Central Chernozem Region*. – 2014. [– No. 57. – pp. 75-78.]
4. Pichuzhkina N. M., Savenkova N. E., Ovsyannikova N. V. Monitoring of atmospheric air pollution // *Scientific and Medical Bulletin of the Central Chernozem Region*. – 2014. [– No. 57. – pp. 45-48.]
5. Environmental bulletin for the city of Tashkent // *Official website of Uzhydromet* / [Electronic resource]. [– Access mode: <https://hydromet.uz/jekologicheskij-bjulleten/10-jekologicheskij-bjulleten-po-gorodu-tashkentu.html> (access date: 11/10/2020).]
6. The air pollution index in Tashkent has consistently remained below 5 points since 2006. / [Electronic resource]. [– Access mode: <https://review.uz/ru/post/indeks-zagryazneniya-atmosfery-v-tashkente-s-2006-goda-stabilno-ostaetsya-nizhe-5-ballovo> (access date 11.11.20)]

Информация об авторах:

© АХМАДАЛИЕВА Н.О.-доцент кафедры Гигиены окружающей среды Ташкентской медицинской академии. г.Ташкент. Узбекистан.
© ТОШМАТОВА Г.А.-PhD старший преподаватель кафедры Гигиены окружающей среды Ташкентской медицинской академии.
г.Ташкент. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© AXMADALIYEVA N.O.-Toshkent tibbiyot akademiyasi Atrof muhit gigiyenasi kafedrasi dotsenti. Toshkent sh. O'zbekiston.
© TOSHMATOVA G.A.-Toshkent tibbiyot akademiyasi Atrof muhit gigiyenasi kafedrasi katta o'qituvchisi PhD. Toshkent sh. O'zbekiston.

Information about the authors:

© AKHMADALIEVA N.O.-Associate Professor, Department of Environmental Hygiene, Tashkent Medical Academy. Tashkent, Uzbekistan.
© TOSHMATOVA G.A.-PhD senior lecturer at the Department of Environmental Hygiene, Tashkent Medical Academy. Tashkent, Uzbekistan.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ПАЦИЕНТОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ

У.Ш.Махаматов¹, У.А.Тешабоев¹

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья.

Для цитирования: © Махаматов У.Ш., Тешабоев У.А.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ПАЦИЕНТОВ, ЗАРАЖЕННЫХ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, ЗНАЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 24.05.2024

Одобрена: 28.06.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызывающей тяжелый острый респираторный синдром, впервые была зарегистрирована в декабре 2019 года в Ухане, Китай, и была объявлена пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. К 17 апреля 2021 года вирус заразил более 140 миллионов человек в более чем 192 странах и территориях. От этой болезни умерло более 3 000 000 человек, более 80 миллионов вылечились. Вспышки пандемии произошли в Китае, Европе, Иране, Южной Корее и США. При этом пандемия коронавируса COVID-19 не обошла стороной Узбекистан. Изучение симптомов, течения и возникновения Covid-19 у пациентов, у которых была диагностирована инфекция, провели средний анализ и собрали некоторую информацию о заболевании.

Ключевые слова: COVID-19, острая пневмония, антиоксидант, дегенерация желтого пятна, сердечная недостаточность.

COVID -19 INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI TAHLIL QILISHDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASINI O'RNI, KASALLIKNI TARQALISHI VA OLDINI OLIISHDA RUX MIKROELEMENTNING INSON ORGANIZIMIDAGI AHAMIYATI VA DAVOLASHDAGI ROLI

U.Sh.Maxamatov¹, U.A.Teshaboyev¹

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti.

Izoh: © Maxamatov U.Sh., Teshaboyev U.A.

COVID - 19 INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI TAHLIL QILISHDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASINI O'RNI, KASALLIKNI TARQALISHI VA OLDINI OLIISHDA RUX MIKROELEMENTNING INSON ORGANIZIMIDAGI AHAMIYATI VA DAVOLASHDAGI ROLI.

KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 24.05.2024

Ko'rib chiqildi: 28.06.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Og'ir o'tkir nafas olish sindromi keltirib chiqaradigan COVID-19 koronavirus infeksiyasi kasalligi pandemiyasi ilk marotaba Xitoyning Uxan shahrida 2019-yilning dekabrda qayd etilgan kasallik 2020-yilning 11-martida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan pandemiya deb belgilandi. 17- aprel 2021- yilga qadar virusni 192 dan oshiq mamlakat va hududda yashovchi 140 milliondan oshiq odam yuqtirdi; 3 000 000 dan oshiq odam kasallik tufayli halok bo'ldi, 80 milliondan oshiq odam esa tuzaldi. Xitoy, Evropa, Eron, Janubiy Koreya va AQShda pandemiya o'choqlari yuzaga keldi. Shu qatorda COVID-19 koronavirus infeksiyasi pandemiyasi O'zbekistonni ham chetlab o'tmadi. Biz xam ushbu kasallikni o'rganib, o'rtacha taxlil qilib, uni kechishi va uchrashi xaqidagi ba'zi ma'lumotlar jamlandi.

Kalit so'zlar: COVID-19, o'tkir pnevmoniya, antioksidant, sariq dog' degeneratsiyasi, yurak yetishmovchiligi.

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF PATIENTS INFECTED BY COVID-19, AND THE IMPORTANCE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE HUMAN BODY FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF THE DISEASE

Makhamatov U.Sh.¹, Teshaboev U.A.¹

¹Fergana Medical Institute of Public Health.

For situation: © Makhamatov U.Sh., Teshaboev U.A.

THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF PATIENTS INFECTED BY COVID-19, AND THE IMPORTANCE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE HUMAN BODY FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF THE DISEASE. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 24.05.2024

Revised: 28.06.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: The COVID-19 pandemic, which causes severe acute respiratory syndrome, was first reported in December 2019 in Wuhan, China, and was declared a pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020. By April 17, 2021, the virus had infected more than 140 million people in more than 192 countries and territories. More than 3,000,000 people have died from this disease, and more than 80 million have been cured. Pandemic outbreaks have occurred in China, Europe, Iran, South Korea, and the United States. At the same time, the COVID-19 coronavirus pandemic did not spare Uzbekistan. The study of the symptoms, course, and occurrence of COVID-19 in patients diagnosed with the infection, carried out an average analysis and collected some information about the disease.

Keywords: COVID-19, acute pneumonia, antioxidant, macular degeneration, heart failure.

Материалы и методы: Обследовано 1109 пациентов, у которых с месяца апреля по декабрь в Ферганской городской больнице №2 была диагностирована инфекция COVID-19. Исследование показало следующее: с апреля по декабрь месяц инфекция COVID-19 была выявлена в Ферганской городской больнице № 2, 648 пролеченных больных доставили на скорой помощи, 461 пациентов приехали сами лично, из них 268 пациентов (на скорой помощи и сами) с направлением, а 841 пациентов прибыли в больницу без направления. Из поступивших 1109 пациентов с инфекцией COVID-19, составило , 619 мужчин и 490 – женщин, которым был поставлен диагноз и была оказана медицинская помощь. При поступлении пациента в больницу, сатурация обычно составляла менее 95%. Больные были в критическом состоянии из 1109 пациентов 116 пациентов переведены в другие больницы. Заболеваемость пациентов по возрастному показателю показал следующие результаты:

0-9 лет – 8 пациентов.

10-19 лет – 19 случаев.

20-29 лет – 71 больных.

30-39 лет – 203 зараженных.

40-49 лет – 210 случаев.

50-59 лет – 254 больных.

60-69 лет – 235 зараженных.

70 лет - и взрослые – 109 зараженных [6].

Тяжесть заболевания у пациентов также была связана с ишемической болезнью сердца. Было зафиксировано: 138 пациентов с артериальной гипертензией, 26 пациентов с сахарным диабетом, 7 пациентов с инфарктом миокарда, 11 пациентов с ожирением, 224 пациента с другими сопутствующими заболеваниями, в основном с хроническим бронхитом, заболеваниями мочевыводящих путей, ишемической болезнью сердца, стенокардией, пневмония, бронхопневмония, внебольничная острая пневмония, синдром ишемической болезни сердца, язвы двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, анемия, острый фарингит, наблюдаемые у пациентов с инвалидностью 2 группы. Проведено рентгенологическое обследование у 76 пациентов. Наблюдения показали, что психологические изменения наблюдались также при лечении пациентов с этим заболеванием или у пациентов с другими хроническими заболеваниями.

Поэтому формирование психологической помощи в медицинских учреждениях также сыграло важную роль в лечении заболевания [4]. Поначалу это было очень сложно, диагностировать и лечить, так как это была новая болезнь. Пример: включают антибиотики для 891 пациентов, противовирусные препараты для 558 пациентов, антикоагулянты для 745 пациентов, антиагреганты для 449 пациентов, гормоны для 394 пациентов, муколитики для 337 пациентов, диуретики для 145 пациентов, гастропротекторы для 28 пациентов и нейропротекторы для 11 пациентов [5].

В результате лечения 986 пациентов выздоровели и вернулись домой под стационарное лечение. 116 пациентов были переведены в другие учреждения по разным причинам, касательно сопутствующих заболеваний. Из всех зараженных было зафиксировано 7 летальных исходов. Осложнения наблюдались у 474 больных после перенесенного заболевания. Наблюдались такие осложнения, как внебольничная пневмония, пневмония, острая пневмония, двусторонняя пневмония, пневмония 1-2 степени, острая дыхательная недостаточность 1-2-3 степени, сердечная недостаточность 2 степени. Данные показывают, что пневмония является основной причиной, течения и осложнения заболевания. В этом случае разбавители мокроты редко бывают эффективными, что может быть эффективным только при выявлении бактериальной инфекции или при хроническом бронхите. Коронавирусная пневмония развивается бессимптомно [2]. Чем КТ (компьютерная томография) отличается от МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография)? Оба метода позволяют получить послойное изображение человеческого тела, с той лишь разницей, что при компьютерной томографии сканирование выполняется с использованием одного детектора, а в МСКТ - с использованием нескольких детекторов [1,3]. Если есть признаки дыхательной недостаточности, температура выше 38,5, а особенно если пациент находится в группе риска, то МСКТ следует проводить по назначению врача. МСКТ позволяет выявить даже первые формы пневмонии, оценить степень поражения. Изменения, обнаруженные в МСКТ, могут не быть новым воспалением, которое нужно лечить.

В большинстве случаев это будет последствие пережитого процесса, то есть воспаление прошло, а его остаточные изменения могут сохраняться в течение нескольких месяцев, и все это может быть отражено на МСКТ. Специалисты утверждают, что способность иммунной системы бороться с вирусами зависит от концентрации цинка в крови. Авторы исследования изучили у 249 пациентов, обратившихся в больницу с диагнозом COVID-19. Средний возраст пациентов составлял 63 года, 55 процентов из которых составляли мужчины. Было выявлено, что каждый дополнительный микрограмм цинка в крови снижает риск летального исхода от коронавируса на 7 процентов [3-6]. Цинк - один из важных элементов, участвующих в жизненно-важных процессах в организме человека. В организме человека имеется около 2-3 г цинка. Он уступает только железу. Самые высокие концентрации цинка обнаруживаются в мышцах (60%) и костях (30%). Он также содержится в гипофизе, сетчатке, предстательной железе (более 150 мг), печени, почках, волосах (более 100 мг) [7]. Было обнаружено, что цинк улучшает усвоение и метаболизм кальция и фосфора, а также усиливает синтез коллагеновых волокон. Это увеличивает эластичность кожи и обеспечивает правильное формирование опорно-двигательной системы. Поэтому дефицит цинка может привести к развитию остеопороза [8].

Аскорбиновая кислота усиливает антиоксидантный эффект при использовании в сочетании с цинком. Антиоксидантные свойства цинка и аскорбиновой кислоты используются для предотвращения развития катаракты в глазу, а также дегенерации желтых пятен. Цинк накапливается в сетчатке глаза и помогает усвоению витамина А. Активность ретинол-связывающего белка в сетчатке также напрямую связана с цинком [9].

Могут наблюдаться неспецифические состояния с дефицитом цинка, такие как нарушение сна, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей, снижение аппетита, ухудшение ночного зрения, снижение настроения, продолжительность заживления ран и других симптомов [10]. При некоторых заболеваниях механизм действия цинка иной. Например: при простуде и гриппе, диабете, при заболеваниях СПИДом, диарее, заболеваниях печени (гепатит и цирроз), различных

кровотечениях (матка, нос, легкие), заболеваниях простаты, бесплодии (половые гормоны и являются сырьем для образования мужских сперматозоидов), патологии полового развития (ПМС, крипторхизм, гипогонадизм, недостаточность питания яичек) - нормализует активность мужских и женских гормонов, нормализует половые гормоны в женском организме, нормализует менструальный цикл, рост яйцеклеток (фолликулов) [11]. Дефицит микроэлементов цинка у детей приводит к таким состояниям, как задержка роста, анемия, умственная отсталость. У взрослых он вызывает изменения кожи, ухудшение вкуса и запаха, снижение плотности и прочности костей, замедление процесса адаптации. Дефицит микронутриентов цинка вызывает не только инфекцию COVID-19, но и другие заболевания [12]. В связи с пандемией внимание было сосредоточено на том, сколько микроэлементов цинка необходимо организму. Невозможно обеспечить население микроэлементами цинка на регулярной основе, поэтому определенное количество также можно покрыть за счет естественного потребления микроэлементов цинка с использованием пищевых ингредиентов [13].

С пищей всасывается всего 20-40% цинка. Суточная потребность организма в нем составляет 10-12 мг. Доза для мужчин от 14 лет и старше составляет 11 мг в сутки. 9 мг в день для женщин 14 лет и старше. Для беременных - 11 мг в сутки. Цинк не сохраняется в организме не имеет депо. Количество этого питательного вещества, необходимое организму, удовлетворяется за счет потребления различных продуктов. Поэтому с пищей организму требуется постоянный запас цинка. Более 2/3 необходимого человеку цинка попадает в организм через продукты животного происхождения. Чтобы не допустить заболевания, необходимо привыкнуть к употреблению натуральных фруктов и овощей, зелени, специй, бобовых и национальных блюд из них, богатых цинком. Виноград и шелковица, абрикосы и горький миндаль, черный изюм, шавель, грецкие орехи, цельнозерновой хлеб, картофель, помидоры, горох, молочные и мясные продукты, а также яичные желтки богаты цинком [14]. Цинк из продуктов животного происхождения усваивается лучше, чем продукты растительного происхождения. которая предотвращает расщепление цинка [15].

Все зерновые, бобовые и масличные культуры содержат фитиновую кислоту (фитаты), которая предотвращает расщепление цинка [15]. Следует иметь в виду, что дефицит меди может возникать при длительном потреблении высоких концентраций цинка, поскольку эритроциты имеют конкурентное поглощение цинка и меди [16]. Чтобы предотвратить все болезни и вести здоровый образ жизни, нам нужно уделять особое внимание потребляемым продуктам и их составу. Пандемия также отступит, если мы будем придерживаться здорового питания [17]. Каждому нужно знать, как распространяется болезнь и какие меры профилактики по ее предотвращению. Коронавирус не распространяется на большие расстояния по воздуху, вирусы передаются через очень маленькие капельки слюны, которые выбрасываются в воздух при чихании или кашле. Также можно заразиться коронавирусом с твердых поверхностей - например, дверной ручки [18]. Возраст человека - один из основных факторов, влияющих на смертность от коронавирусной болезни. Чем старше человек, тем опаснее для него коронавирус. В исследованиях беременных нет убедительных доказательств того, что беременные женщины более подвержены заражению коронавирусом или более склонны к осложнениям инфекции [19]. Симптомы коронавируса появляются в течение 14 дней. Заболевание проявляется симптомами: - повышение температуры тела, вялость и сухой кашель. Иногда это сопровождается насморком, простудой, мышечными болями, болью в горле и диареей. Человек, у которого наблюдаются симптомы коронавируса, должен обратиться за неотложной медицинской помощью или к амбулаторному врачу, не выходя из дома [20].

Вывод: Лечебные маски эффективны в профилактике заболевания. В зависимости от типа маски их можно использовать от 20 минут до 3 часов и менять каждые 3 часа. Использованные маски нельзя использовать повторно. Не распыляйте на тело спирт или хлор. Они не могут уничтожить вирусы, попадающие в организм. Лица, которые нарушают требования действующего карантинного законодательства в Узбекистане, скрывают признаки карантина, даже если ощущают симптомы болезни, а наоборот, ходят по улицам и умышленно заражают других коронавирусом, привлекаются к уголовной

ответственности. Одним словом, здоровье каждого в его собственных руках. Соблюдение предписанных мер профилактики по преодолению заболевания - одна из важных мер по предотвращению распространения болезни. Если каждый из нас будет бороться вместе, мы победим болезнь. Всегда будьте здоровы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Махаматов У. Ш. и др. Развитие Диабета у больных инфекцией COVID-19 // *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 13-18.
2. Тешабоев У. А. и др. Анализ пациентов с инфекцией COVID-19, роль микроэлемента цинка в организме человека и его роль в распространении и профилактике заболевания // *Экономика и социум*. – 2021. – №. 5-2 (84). – С. 374-381.
3. Xatamova U.B. and Maxamatov U.S. «Vitamins and Human health.» *Мировая наука* 12 (2018): 83-85.
4. Ashurova M. D. et al. Negative Consequences of Poor and Irregular Diet and Recommendations for Healthy Diet // *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – p. 509-512.
5. Баздырев Е.Д. Коронавирусная инфекция - актуальная проблема XXI века. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2020;9(2):6-16. <https://doi.org/10.17802/2306-1278-2020-9-2-6-16>
6. История болезней пациентов с COVID-19. <https://specreport.belta.by/covid-19history3>.
7. Ashurova M. D. et al. The Place and Role of Healthy and High-quality Nutrition in Students Mastery of Educational Activities // *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*. – 2023. – Т. 10. – №. 11. – p. 506-508.
8. Maxamatov U. S. Course, Clinic, Diagnosis of Botulism in Children and Adolescents of School age // *World Bulletin of Public Health*. – 2023. – Т. 18. – С. 50-52.
9. Akhunjonova H. A. et al. Its Importance for The Health of the Child and Mother // *Journal of Clinical and Preventive Medicine*. – 2022. – Т. 2. – p. 61-64.
10. Makhmatov U. et al. Anemia Disease and Rational Nutrition in it // *IQRO*. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – p. 280-283.
11. Maxamatov U. Gigenic Bases of Optimization of Children and Comments Nursed in General Schools // *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – p 56-65.
12. Maxamatov U. S. Treatment of Triggelal Helminthosis in Children and Adolescents Using Folk Medicine // *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – p. 292-294.
13. Maxamatov U., Xabibullayeva M. Integral Helminthoses in Children and Their Etiological Factors // *IQRO*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – p. 233-236.
14. Maxamatov U. et al. Negative Consequences of

- More Eating and Recommendations on Eating // *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 156-159.
15. Maxamatov U. et al. Nutrition of Young Mothers and Recommendations // *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 160-162.
16. Baxodirovna X. U., Shoirjonovich M. U. Food Poisoning and Its Prevention and Disposal Methods // *Мировая наука*. – 2018. – №. 12 (21). – С. 85-87.
17. Shoirjonovich M. U., Abdulkhamidovna K. M. Flatulence in Children and Adolescents and its Prevention // *European Journal of Innovation in Nonformal Education*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – p. 83-85.
18. Maxamatov U.M., Abdulkhamidovna K. M. Platelet deficiency disease among children and adolescents and measures to prevent it // *Eurasian Medical Research Periodical*. – 2021. – Т. 3. – p. 37-39.
19. Maxamatov U., To'likin I., Xabibullayeva M. Eating Habits in Hematological Diseases // *IQRO*. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – p. 595-597.
20. Maxamatov U.M., To'lqinov I. T. Obesity Disease and its Prophylactic among Children and Adolescents // *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – p. 50-54.

Информация об авторах:

© МАХАМАТОВ У.Ш. - Ассистент кафедры Питания, гигиены детей и подростков Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

© ТЕШАБОВЕВ У.А. - Ассистент кафедры Питания, гигиены детей и подростков Ферганского медицинского института общественного здоровья. г. Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© MAXAMATOV U.Sh. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Ovqatlanish, bolalar va o'smirlar gigiyenasi kafedrası assistenti. Farg'ona sh., O'zbekiston

© TESHABOYEV U.A. - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Ovqatlanish, bolalar va o'smirlar gigiyenasi kafedrası assistenti. Farg'ona sh., O'zbekiston.

Information about the authors:

© MAKHAMATOV U.Sh - Assistant at the Department of Nutrition, Hygiene of Children and Adolescents, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© TESHABOEV U.A. - Assistant at the Department of Nutrition, Hygiene of Children and Adolescents, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ - ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Н.И.Махмудов¹, П.К.Игамбердиева²

¹Ферганский медицинский институт общественного здоровья,

²Ферганский Государственный университет.

Для цитирования: © Махмудов Н.И., Игамбердиева П.К.

ДИКОРАСТУЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ-ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 23.05.2024

Одобрена: 01.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: Методом нейтронно-активационного анализа определен компонентный состав и количественное содержание 39 макро и микроэлементов в надземной части лекарственных растений Ферганской долины. По качественному составу элементов надземной части не различаются, различие наблюдается лишь в количественном содержании отдельных компонентов. Исследуемые виды растений являются перспективными источниками макро- и микроэлементов.

Ключевые слова: макро- и микроэлементы, токсичные металлы.

FARG'ONA VODIYSINING YOVVOYI O'SIMLIKLARI-MINERAL MODDALAR MANBASI

N.I.Maxmudov¹, P.K.Igamberdiyeva²

¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

²Farg'ona Davlat universiteti.

Izoh: © Maxmudov N.I., Igamberdiyeva P.K.

FARG'ONA VODIYSINING YOVVOYI O'SIMLIKLARI — MINERAL MODDALAR MANBASI.KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 23.05.2024

Ko'rib chiqildi: 01.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Neytron-faollashtirish tahlili usuli Farg'ona vodiysidagi dorivor o'simliklarning yer usti qismidagi 39 ta makro va mikroelementlarning tarkibiy tarkibi va miqdoriy tarkibini aniqladi. Ular yer usti qismi elementlarining sifat tarkibiga ko'ra farq qilmaydi, farq faqat alohida komponentlarning miqdoriy tarkibida kuzatiladi. O'rganilayotgan o'simlik turlari makro va mikroelementlarning istiqbolli manbalari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: makro va mikroelementlar, toksik metallar.

WILD MEDICINAL PLANTS OF THE FERGHANA VALLEY-SOURCES OF MINERAL SUBSTANCES

Makhmudov N.I.¹, Igamberdiyeva P.K.²

¹Fergana Medical Institute of Public Health,

²Fergana State University.

For situation: © Makhmudov N.I., Igamberdiyeva P.K.

WILD MEDICINAL PLANTS OF THE FERGHANA VALLEY - SOURCES OF MINERAL SUBSTANCES. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 23.05.2024

Revised: 01.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: The neutron activation analysis method determined the component composition and quantitative content of 39 macro- and microelements in the aboveground part of medicinal plants of the Ferghana Valley. The qualitative composition of the elements of the aboveground part does not differ, the difference is observed only in the quantitative content of individual components. The studied plant species are promising sources of macro- and microelements.

Keywords: macro- and microelements, toxic metals.

Актуальность: В настоящее время общепризнано, что питание является одним из главных факторов, определяющим здоровье человека. Согласно определению ВОЗ, под здоровьем понимается состояние полного физического, духовного и социального благополучия [1]. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие живого организма, поддерживает в норме гомеостаз, способствует профилактике многих заболеваний, продлевает жизнь, повышает работоспособность, обеспечивает адаптацию к окружающей среде. В настоящее время из-за тяжелой экологической обстановки, нервных стрессов, других экстремальных нагрузок и вредных привычек, неправильного питания, гиподинамии состояние здоровья населения характеризуется негативными тенденциями. Возрастает общая заболеваемость, сокращается средняя продолжительность жизни [2]. Именно поэтому так важна профилактика заболеваний, позволяющая живому организму долгое время не переходить в состояние болезни, а двигаться к полному выздоровлению, чему способствует сбалансированное питание. Человеку необходимо в день 2000–2500 ккал энергии [3,4]. Однако эта энергия должна быть обеспечена разнообразным питанием, содержащим в достаточных количествах белки, углеводы, жиры растительного и животного происхождения, витамины и минеральные вещества [5,6]. Что касается минеральных веществ, то в соответствии с рекомендацией диетологической комиссии Национальной академии США ежедневное поступление химических элементов с пищей должно находиться на определенном оптимальном уровне [7]. Хорошо известно, что такие растения Ферганской долины, как крапива двудомная- *Urtica dioica* L., пастушья сумка- *Capsella bursa-pastoris*, лопух войлочный (паутинистый)- *Arctium tomentosum* Mill., подорожник большой- *Plantago major* L., хвощ полевой- *Equisetum arvense* L., одуванчик лекарственный- *Taraxacum officinale* Wigg. s.l., ромашка аптечная- *Matricaria recutita*, мать-и-мачеха- *Tussilago farfara* L и другие, из давно используются в народной медицине как лекарственные растения, накапливающие в своем составе наряду с биологически активными веществами и минеральные вещества [8]. При приготовлении отваров, используемых при лечении ряда заболеваний, часть

минеральных веществ может переходить и переходит в водный раствор. В этой связи представляет интерес исследование качественного и количественного состава минеральных веществ в вышеуказанных растениях, произрастающих в Ферганской долине как точки зрения их использования, так и с точки зрения их эколого-химической безопасности (установление наличия или отсутствия наиболее опасных тяжелых металлов) [9].

Цель исследования: Изучение элементного состава дикорастущих лекарственных растений Ферганской долины.

Материалы и методы: Материал для исследований был собран в августе месяце 2022 г. на территории Ферганской долины в естественных местах произрастания. Определение компонентного состава и количественного содержания макро- и микроэлементов проводилось методом нейтронно-активационного анализа. Образцы растений сушили до постоянного веса в сушильном шкафу при температуре не более 600С. Затем образцы растирали в фарфоровой ступке до однородной массы, после чего взвешивали (по две навески: 40 мг – для анализа по короткоживущим радионуклидам и 90-100 мг – для анализа по средне- и долгоживущим радионуклидам) в маркированные пакеты и упаковывали в полиэтиленовые пакеты. Подготовленные пробы растений были подвергнуты нейтронно-активационному анализу.

Результаты исследования и обсуждение: Содержание макро- и микроэлементов в некоторых растениях, выращенных в экологически чистых районах долины, приведено в таблице. Из данных таблицы видно, что исследуемое сырье практически не содержит тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, мышьяк и ртуть (их содержание не превышает сотых долей ПДК). В то же время исследуемые растения содержат значительные количества жизненно важных элементов, таких как натрий, калий, кальций, марганец, железо, цинк и медь. Отдельными экспериментами установлено, что минеральные вещества, содержащиеся в вышеуказанных растениях, частично или полностью способны переходить в водный раствор при приготовлении отваров.

Степень извлечения отдельных элементов водой 90–95%, обогащая тем самым отвар необходимыми при приготовлении отваров может достигать микро- и макроэлементами. Таблица-1.

Элемент	Суточное поступление в организм человека, мг	Исследуемое растительное сырье							
		Крапива двудомная- <i>Urtica dioica</i> L.	Пастушья сумка- <i>Capsella bursa-pastoris</i>	Лопух войлочный (паутинистый)- <i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Подорожник большой- <i>Plantago major</i> L.	Хвощ полевой- <i>Equisetum arvense</i> L.	Одуванчик лекарственный- <i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	Ромашка аптечная- <i>Matricaria recutita</i>	Мать-и-мачеха- <i>Tussilago farfara</i> L.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ag		0,020	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
As		0,31	0,48	0,27	<0.01	0,76	0,95	0,41	0,13
Au		0,0018	0,0011	0,0019	0,0029	0,0017	0,0028	0,0019	0,0032
Ba		67,2	56,8	38,7	87,8	39,1	151	97,2	23,8
Br		7,3	1,3	104	64	8,4	7,1	13	31
Ca	800–1200	35400	19300	24100	29700	29200	38700	9100	50700
Cd		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,7	0,65
Ce		0,52	1,4	1,5	0,73	0,37	5,7	8,1	0,59
Cl	3200	6190	5270	2250	4940	7650	7600	540	15600
Co	0,2	0,17	0,64	0,47	0,38	0,24	1,3	1,4	0,48
Cr	0,05–0,2	1,0	2,4	2,2	1,0	0,70	6,6	3,5	0,98
Cs		0,08	0,26	0,46	0,16	0,74	0,78	0,82	0,17
Cu	1,5–3,0	2,9	7,6	15	12	5,9	15	12	6,2
Eu		0,017	0,03	0,027	0,0098	0,0082	0,11	0,082	0,01
Fe	10–15	342	1030	787	380	253	2970	1870	278
Hf		0,054	0,18	0,11	0,041	0,034	0,4	0,24	0,039
Hg		<0.001	<0.001	0,029	0,032	0,0095	<0.001	<0.001	<0.001
K	2000–5500	30600	29800	37300	45400	35900	42600	6370	47600
La		0,34	0,81	1,1	0,42	0,22	3,2	6,5	0,3
Lu		0,0032	0,007	0,0093	0,0027	0,0015	0,025	0,047	<0.001
Mg	300–400	6230	5690	8870	4710	6820	7640	2360	6520
Mn	2,0–5,0	51	64	62	260	20	94,5	82	36
Mo	0,075–0,25	5,2	2,8	2,9	4,1	1,9	2,9	0,98	0,81
Na	1100–3300	240	850	1200	150	175	920	620	480
Nd		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,3	<0.1
Ni		<1.0	<1.0	7,6	7,0	<1.0	21,3	15,2	<1.0
Rb		7,1	17	33	28	93	22	31	19
Sb		0,39	1,4	0,40	0,20	0,51	1,1	0,13	0,19
Sc		0,12	0,34	0,28	0,13	0,088	1,2	0,54	0,11
Se	0,05	0,20	<0.01	0,12	0,22	0,18	0,3	0,53	1,1
Sm		0,048	0,10	0,11	0,050	0,03	0,46	0,7	0,039
Sr		280	327	465	602	447	416	146	560
Ta		0,012	0,024	0,028	0,0057	0,005	0,077	0,13	0,0081
Tb		0,0055	0,014	0,015	0,0064	0,0052	0,054	0,12	<0.001
Th		0,14	0,35	0,43	0,16	0,098	1,3	2,0	0,13
U		0,042	0,11	0,24	0,085	0,046	0,69	1,1	0,092
W		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Yb		0,018	0,048	0,088	<0.001	0,02	0,23	0,41	0,033
Zn	15	14,6	36,9	27,3	22,0	38,7	51,5	105	26,6

Выводы. Таким образом, вышеуказанные лекарственные травы Ферганской долины можно использовать для заваривания чая или добавлять в чай, обогащая его биологически активными

и минеральными веществами. Исследуемые виды растений является перспективными источниками макро и микроэлементов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анарбаев А.А. Ахсикет – столица древней Ферганы. – Ташкент.: Tafakkur, 2013. – 535 с.
2. Баратов С.Р. Альбом иллюстраций к диссертации: «Культура скотоводов Северной Ферганы в древности и раннем средневековья (по материалам курумов и мугхона)» // *Дисс. на соис. учен. степ. канд. истор. наук.* – Самарканд. 2014. – С. 229-230, 234. Рис. 1а.
3. Богомолов Г.И., Гендельман П.И. Бытовые металлические предметы с городища Канка // *ИМКУ. Вып.* 25. – Ташкент.: Фан, 2021. – С. 137-149.
4. Бубнова М.А. Древние рудознатцы Памира. – Душанбе.: Дониш, 2013. – 176 с.
5. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент.: Фан, 2021. – 212 с.
6. Микроэлементозы человека / А.П.Авцын, А. А. Жаворонков, М.А.Риш, Л.С.Строчкова. — М., 2021. — 496 с.
7. Bowen H.J.M. Environmental Chemistry of Elements. Academic Press, London, 2019.
8. K. Unverferth. Pharmacologische Eignung von Anorganika. Mitteilungsbl. Chem. Ges. DDR. 2021. B.37, №1, S.8 –13.
9. Халматов Х.Х., Харламов И.А., Мавлянкулова З.И. Лекарственные растения Центральной Азии., Т.: Изд. Абу Али ибн Сино, 2018. С. 2-6.

Информация об авторах:

© МАХМУДОВ Н.И.- Заведующий кафедрой Госпитальной терапии Ферганского медицинского института общественного здоровья. г.Фергана. Узбекистан.

© ИГАМБЕРДИЕВА П.К.-Доцент., заведующая кафедрой Химии Ферганского Государственного университета. г.Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© MAXMUDOV N.I.- Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Gospital terapiya kafedrasi mudiri. Farg'ona sh., O'zbekiston

© IGAMBERDIYEVA P.K.- Farg'ona Davlat universiteti, Ximiya kafedrasi dotsenti. Farg'ona sh., O'zbekiston.

Information about the authors:

© MAKHMUDOV N.I.- Head of the Department of Hospital Therapy, Fergana Medical Institute of Public Health. Fergana, Uzbekistan.

© IGAMBERDIEVA P.K. - Associate Professor, Head of the Department of Chemistry, Fergana State University. Fergana. Uzbekistan.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И COVID-19

Г.М.Тулабоева¹, А.А.Мангасарян²

¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,

²Central Asian Medical University.

Для цитирования: © Тулабоева Г.М., Мангасарян А.А.

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ COVID-19. ЖКМП.-2024.-Т.3.-№3.-С

Поступила: 22.05.2024

Одобрена: 10.07.2024

Принята к печати: 05.08.2024

Аннотация: В данной статье представлена информация об особенностях показателей артериального давления у пожилых пациентов с артериальной гипертензией и COVID-19, а также о различиях в результатах ЭКГ и ЭХОКГ-исследований.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, Covid-19, артериальное давление, ЭКГ, гипертрофия.

ARTERIAL GIPERTENSIYA VA COVID-19 BILAN KASALLANGAN KEKSA YOSHDAGI BEMORLARNING KLINIK VA GEMODINAMIKA XUSUSIYATLARI

G.M.Tulaboyeva¹, A.A.Mangasaryan²

¹Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi,

²Central Asian Medical University.

Izoh: © Tulaboyeva G.M., Mangasaryan A.A.

ARTERIAL GIPERTENSIYA VA COVID-19 BILAN KASALLANGAN KEKSA YOSHDAGI BEMORLARNING KLINIK VA GEMODINAMIKA XUSUSIYATLARI. KPTJ.-2024-N.3.-№3-M

Qabul qilindi: 22.05.2024

Ko'rib chiqildi: 10.07.2024

Nashrga tayyorlandi: 05.08.2024

Annotatsiya: Ushbu maqolada arterial gipertenziya va Covid-19 bilan og'rigan keksa bemorlarda qon bosimining xususiyatlari, shuningdek, EKG va ekokardiyografiya tadqiqotlari natijalaridagi farqlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: arterial gipertenziya, Covid-19, qon bosimi, EKG, gipertrofiya.

CLINICAL AND HEMODYNAMIC FEATURES IN ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND COVID-19

Tulaboeva G.M.¹, Mangasaryan A.A.²

¹Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers,

²Central Asian Medical University.

For situation: © Tulaboeva G.M., Mangasaryan A.A.

CLINICAL AND HEMODYNAMIC FEATURES IN ELDERLY PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND COVID-19. JCPM.-2024.P.3.№3-A

Received: 22.05.2024

Revised: 10.07.2024

Accepted: 05.08.2024

Annotation: This article provides information on the features of blood pressure indicators in elderly patients with arterial hypertension and COVID-19 and on the differences in the results of ECG and echocardiography studies.

Keywords: arterial hypertension, Covid-19, blood pressure, ECG, hypertrophy.

Актуальность: В настоящее время сообщается о значительном числе пациентов во всем мире, пораженных новой коронавирусной инфекцией и растет интерес к изучению последствий этого заболевания [1,2].

Обзор опубликованной медицинской литературы показал, что артериальная гипертензия (АГ) является наиболее частым осложнением острого течения COVID-19, особенно у пожилых пациентов [3].

Распространенность АГ у пациентов, инфицированных COVID-19, по данным различных исследований, составляет 9-35% [4]. АГ значительно чаще встречается в группе пациентов, лечившихся в стационаре, по сравнению с группой пациентов, лечившихся в амбулаторных условиях [5]. Опубликованные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что у пациентов с АГ в анамнезе вероятность летального исхода при COVID-19 выше по сравнению с пациентами аналогичного телосложения без осложнений заболевания [1, 2].

Цель исследования: изучить динамику уровня артериального давления у пожилых пациентов с артериальной гипертензией и COVID-19.

Материалы и методы исследования: В исследование было включено 115 пожилых пациентов с АГ (в возрасте от 60 до 74 лет); все 115 пациентов были обследованы и разделены на две группы. В первую группу вошли 60 пациентов, которые были, недавно инфицированы коронавирусом с различной степенью тяжести в период с 2020 по 2021 год и прошли амбулаторное или стационарное лечение по поводу заболевания. Во вторую группу вошли 55 пациентов с АГ, у которых не развился Ковид-19. Пациенты были включены в исследование через 20-25 дней после заражения, то есть тогда, когда у них отрицательные результаты ПЦР – исследования РНК SARS-CoV-2 из рото- и носоглотки.

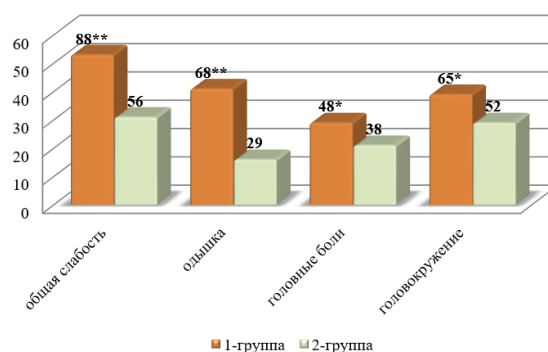
Критериями включения были: 1) наличие в анамнезе коронавирусной инфекции (подтвержденной лабораторными исследованиями), 2) наличие АГ различной степени и стадии в течение не менее 5 лет с момента постановки диагноза, 3) подписание добровольного информированного согласия. Критериями исключения были отказ от участия в исследовании и возраст пациентов до 59 лет.

Проводили ЭКГ - исследование и измеряли уровень артериального давления (АД) в спокойной комфортной обстановке при комнатной температуре, за 30–60 минут до измерения просили, чтобы пациенты исключали курение, прием тонизирующих напитков, кофеина, алкоголя, а также физическую нагрузку. АД измеряли после отдыха пациента в течение более 5 минут. Если процедуре предшествовала значительная физическая или эмоциональная нагрузка, период отдыха увеличивали до 15–30 минут. Пациенты, включенные в исследование, получали стандартную терапию

по поводу артериальной гипертензии в течение 5 лет, согласно клиническим рекомендациям по АГ. Математическая обработка всех полученных в ходе исследования результатов проводилась методом в виде среднего и ошибки вариационной статистики. Комплексные данные среднего ($M \pm m$). Для оценки достоверности количественных показателей с непрерывными значениями использован t-критерий Стьюдента. Для оценки достоверности количественных показателей использовали непараметрические тесты Манна-Уитни. Материал обработан с помощью статистической программы «Биостат» и Microsoft Excell.

Результаты исследования. При анализе клиники больных АГ и Ковид-19 мы столкнулись со значительными различиями между группами.

Диаграмма.1. Клинический статус обследованных лиц (%) (при первом визите).



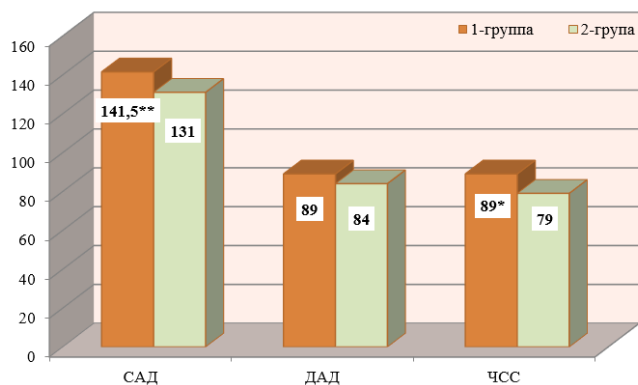
Примечание: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$ достоверность различий между группами

Общая слабость беспокоила 53 (88%) пациентов в 1-группы, а во 2 группы 31 (56%) пациента, одышка зарегистрирована у 41 (68%) пациента в 1-группы, а во 2 –группы у 16 (29%) пациента. Головные боли и головокружение также больше имели место в 1-группы больных 29 (48%) и 39 (65%) против 21 (38%) и 29 (52%) во 2-группы (Диаграмма.1). Если провести сравнительный анализ между группами по выше указанным клиническим проявлениям, мы убеждаемся что в 1 группы пациентов клинический статус более сложный. У них общая слабость по отношению к группе контроля на 58% ($p < 0,01$), одышка на 39% ($p < 0,01$), головные боли на 38% ($p < 0,05$) и головокружение на 34% ($p < 0,05$) больше прослеживается. Значения САД и ДАД были представлены как средние значения, зафиксированные пациентами в их индивидуальных дневниках артериального давления

в течение периода исследования, с учетом среднего значения трех измерений при последующем наблюдении.

В отношении показателей АД наблюдалась следующая динамика. Уровень САД и ДАД у пациентов не достигал оптимальных целевых значений при условии получаемой терапии по поводу АГ. Среднее значение АД увеличивалось или не имело тенденции к снижению при динамическом наблюдении, что требовало принятия коррекционных мер. Что касается показателей артериального давления, то наблюдалась следующая динамика: на фоне лечения АГ у пациента уровни САД и ДАД не достигали оптимальных целевых значений в 1-группы пациентов, то есть не было отмечено тенденции к снижению средних значений артериального давления, что требовало проведения коррекционных мероприятий. Во второй группы пациентов прослеживается положительная динамика, уровень САД по сравнению 1 группы пациентов на 11% ($p<0,05$), а ДАД на 6% имел низкое значение. Наряду с этим ЧСС для пациентов, перенесших COVID-19, составил 13% ($p<0,05$), что остаётся высоким показателем по сравнению с 2 -группой пациентов.

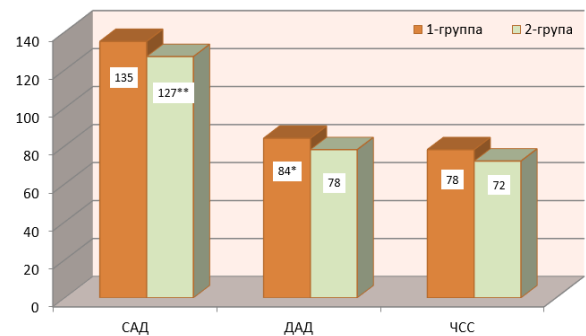
Диаграмма.2. Показатели САД, ДАД и ЧСС у обследованных пациентов (при первом визите).



Примечание: * $p<0,05$; $p<0,01$ достоверность различий между группами.

Выше представленная тенденция в 1-группы сохранялась на протяжении 2-х месяцев наблюдения, несмотря на антигипертензивную терапию, только на 3 месяце наблюдения выявляется снижение САД, ДАД и ЧСС. Конечно, во 2-группе пациентов имеет более значимое снижение уровня артериального давления.

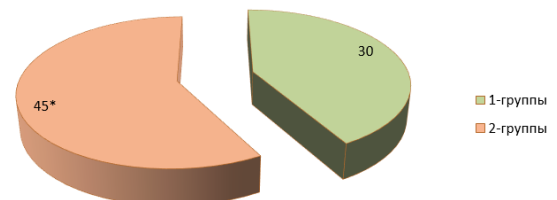
Диаграмма.3. Показатели САД, ДАД и ЧСС у обследованных пациентов (через 3 месяца).



Примечание: * $p<0,05$; $p<0,01$ достоверность различий между группами.

Как видно из полученных данных, через 3 месяца в обеих группах пациентов наблюдается положительная динамика со стороны гемодинамических показателей, но более значимая динамика как описано выше выявляется в группе без Ковид-19. Например, САД в 1-группы по отношению к исходным данным на 5%, ДАД на 6% и ЧСС на 14% ($p<0,05$) (Диаграмма.3).

Диаграмма.4. Достижение артериального давления до целевого уровня у обследованных пациентов (%) (через 3 месяца).

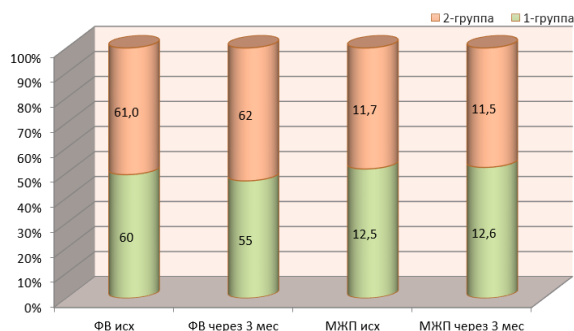


Примечание: * $p<0,01$ достоверность различий между группами.

В 1-группе пациентов у 30% ($n=18$) пациентов было достигнуто артериальное давление до целевого значения, а во 2-группе у 45% ($n=25$) (Диаграмма.4), то есть на 39% ($p<0,01$) больше по отношению к 1-группе пациентов. Следует также отметить, что у пациентов 1-й группы через 3 месяца наблюдалось снижение фракции выброса левого желудочка на 9%, хотя снижение этого показателя по сравнению с пациентами 2-й группы не было статистически значимым. Снижение фракции выброса левого желудочка у пациентов с АГ, перенесших COVID-19, в условиях предшествующей гипоксии в острой фазе может быть хроническим маркером развития сердечной недостаточности и может

быть хроническим маркером развития сердечной недостаточности и может быть неблагоприятным маркером в отношении развития сердечной недостаточности. Со стороны показателя МЖП в динамике положительная динамика не прослеживается в обеих группах исследования.

Диаграмма.5. ЭХОКГ показатели в динамике (мм, %).



У обследованных больных выявили следующие геометрические модели левого желудочка в 1-группы концентрическое ремоделирование у 21 (35%) пациентов, концентрическая гипертрофия у 30 (50%) и эксцентрическая гипертрофия у 9 (15%), а 2- группы пациентов 16 (29%), 27 (49%) и 12 (22%). Межгрупповых различий по типам гипертрофии левого желудочка мы не обнаружили (Диаграмма.5).

Гипертрофия левого желудочка опасна тем, что создает внезапную и значительную нагрузку на сердечную мышцу, которая, если с ней не справиться, может привести к инфаркту или инсульту. Анализируя частоту встречаемости гипертрофии левого желудочка мы столкнулись 3 различными гипертрофиями левого желудочка. Это гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), гипертрофия левого желудочка с систолической перегрузкой (ГЛЖСП) и признаками гипертрофии левого желудочка (ПГЛЖ). ГЛЖСП в 1-группы пациентов регистрировали у 26 (43%), ГЛЖ у 20 (33%) и ПГЛЖ у 14 (23%), а во 2-группы ГЛЖСП у 21 (38%), ГЛЖ у 17 (31%) и ПГЛЖ у 17 (31%). Анализ ЭКГ данных выявил, что у пациентов в 1-группе ГЛЖСП на 24% ($p<0,01$), ГЛЖ на 18% больше имело место по сравнению с 2-группой пациентов.

Таким образом, у пациентов пожилого возраста с АГ перенесенный Ковид-19 негативно влияет на течение АГ, недостаточно достигает АД до целевого уровня и снижается фракция выброса левого желудочка. Это может быть предпосылкой

для развития острых сердечно-сосудистых осложнений. Наряду с этим у пациентов перенесших COVID-19 больше пациентов с гипертрофией левого желудочка с систолической перегрузкой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y. *Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China*. N Engl J Med. 2020; 382(18):1708-1720.
2. Böger B, Fachi M, Vilhena R, Cobre A, Tonin F, Pontarolo R. *Systematic review with meta-analysis of the accuracy of diagnostic tests for COVID-19*. Am J Infect Control. 2021;49(1):21-29.
3. Bozkurt B, Kovacs R, Harrington B. Joint HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: *Using RAAS Antagonists in COVID19*. J Card Fail. 2020; 26(5):370. <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2020.04.013>.
4. Majumder J, Minko T. Recent Developments on *Therapeutic and Diagnostic Approaches for COVID-19*. AAPS J. 2021; 23(1).
5. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of the clinical characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Gen Intern Med. 2020; 35:1545-1549.

Информация об авторах:

© ТУЛАБОЕВА Г.М.–Заведующая кафедрой Кардиологии и геронтологии с курсом интервенционной кардиологии в центре развития профессиональной квалификации медицинских работников. г.Фергана. Узбекистан.

© МАНГАСАРЯН А.А.– ассистент кафедры Внутренние болезни медицинского университета. Central Asian Medical University. г.Фергана. Узбекистан.

Muallif haqida ma'lumot:

© TULABOYEVA G.M. – Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi Kardiologiya va gerontologiya intervension kardiologiya kursi bilan kafedrasini mudiri. Farg'ona sh., O'zbekiston

© MANGASARYAN A.A.– Central Asian Medical University, tibbiyot universiteti Ichki kasalliklar kafedrasini assistenti.Farg'ona sh.,O'zbekiston.

Information about the authors:

© TULABOYEVA G.M.– Head of the Department of Cardiology and Gerontology with a course in interventional cardiology at the Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers. Fergana, Uzbekistan.

© MANGASARYAN A.A.– Assistant of the Department of Internal Medicine of the Central Asian Medical University. Fergana, Uzbekistan.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

К публикации принимаются статьи, касающиеся всех аспектов организации и оказания медицинской помощи, соответствующие следующим требованиям:

1. Статьи могут быть на русском или английском языках.
2. Статьи должны быть набраны в текстовом редакторе, таком как Microsoft Word, с использованием шрифта Times New Roman размером 12 пунктов, с полуторным межстрочным интервалом, с полями по 2 см, с выравниванием по ширине и в ориентации «книжная» («портрет»). Интервалы между абзацами должны отсутствовать. Первая строка абзаца – отступ на 15 мм.
3. Статьи должны быть отпечатаны в 2-х экземплярах на одной стороне листа формата A4 (210 x 297 мм).
4. Объем статьи не должен превышать 8 страниц (одна страница не более 2500 знаков с пробелами), включая таблицы (не более 3), рисунки (не более 5) и список литературы (не более 30 источников для оригинальной статьи и 50 – для обзора литературы).
5. Обязательным является дублирование статьи на любом электронном носителе.
6. Направление в редакцию работ, которые уже посланы в другие издания или напечатаны в них, не допускается.
7. На 1-й странице указывается название, инициалы, фамилия автора, полное название учреждения, из которого выходит статья, звание и ученая степень руководителя учреждения. Если авторы статьи работают в разных организациях, необходимо с помощью меток соотнести каждого автора с его организацией. В конце статьи обязательны подписи всех авторов с координатами того из них, с которым редакция может вести переписку (адрес, эл.почта и телефон).
8. Структура статьи (IMRAD): введение, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы или заключение, список литературы. Введение должно быть ясным и сжатым. Особое внимание необходимо уделить разделу «Результаты и обсуждение», в котором необходимо провести анализ результатов собственных исследований. Желательно сравнение полученных результатов с данными других авторов.
9. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Список

литературы на опубликованные работы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Список литературы должны быть написаны по требованию транслитерации. За точность приведенных литературных источников и правильность их оформления ответственность несет автор:

Формулирования (APA) литературы:

1. Goodwin GM, Aaronson ST, Alvarez O, Arden PC, Baker A, Bennett JC, et al. Single dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression. *N Engl J Med*. 2022; 387:1637–48.
2. Wagemann, J. & Weger, U. (2021). Perceiving the other self: An experimental first-person account of nonverbal social interaction. *The American Journal of Psychology*, 134(4), 441-461. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.4.0441>
3. World Health Organization. Depressive disorder (depression), 31 March 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>.
4. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, 2016–2021 гг. ВОЗ; 2016. [Global health sector strategy on Sexually Transmitted Infections, 2016-2021] (Available at: <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/ru/>)
5. Кубанова А.А., Сехин С.В., Якушин С.Б., Кубанов А.А. Анти-бактериальная терапия гонореи в свете последних международных рекомендаций. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2002;4(4):364 - 378. [Kubanova A.A, Sekhin S.V, Yakushin S.B, Kubanov A.A. Antimicrobial therapy of gonococcal infections according to recent international guidelines. *Klinicheskaya Mikrobiologiya i Antimikrobnaya Himioterapiya*. 2002;4(4):364 - 378 (In Russ.)]
10. Таблицы должны иметь заголовки и четко обозначенные графы, удобные для чтения. Данные таблиц должны соответствовать цифрам в тексте. Не следует повторять в тексте все данные из таблиц.

11. При возможности размер рисунка должен соответствовать ширине одной колонки текста (82 мм). В случае необходимости каких-либо обозначений они должны быть сделаны на втором экземпляре рисунка. Рисунки не должны повторять материалов таблиц и должны быть представлены в виде отдельных файлов исключительно в форматах *.jpg, *.gif или *.png с разрешением не менее 600 dpi. Все цветные рисунки необходимо сохранять в CMYK (но не RGB) формате: это является гарантией того, что печатный вариант рисунков будет наиболее точно соответствовать представленному. Имена файлам рисунков присваиваются по аналогии с именами файла текста статьи. **Например: Usmanov_2_ris_4.jpg.**

12. К рукописи необходимо приложить сопроводительное письмо учреждения, из которого выходит работа, с визой руководителя на первой странице.

13. Объем аннотации на русском, английском и узбекском языках (Аннотация, Аннотация, Abstract) не должен превышать 100 слов и отражать наиболее существенные фактические данные без употребления аббревиатур.

14. Все присланные работы подвергаются научному рецензированию. Редакция оставляет за собой право редактирования статей, а также изменения стиля оформления, не оказывающих влияния на содержание, для адаптации их к рубрикам журнала.

15. Представляющую интерес статью редколлегия может вернуть автору с замечаниями для доработки. Кроме того, редакция может потребовать от автора предоставления исходных данных, с использованием которых были получены описываемые в статье результаты, для оценки редактором или рецензентом степени соответствия исходных данных содержанию статьи. Датой поступления статьи считается день получения от автора окончательно подготовленной к печати статьи.

16. В одном номере может быть напечатана только одна статья от первого автора.

17. Статьи, оформленные с нарушением правил, к рассмотрению не принимаются и авторам не возвращаются. К публикации принимаются статьи, касающиеся всех аспектов организации и оказания медицинской помощи, соответствующие следующим требованиям:

Статьи следует направлять по адресу:

150100, Республика Узбекистан, город Фергана,
улица Янги Турон, дом 2-а.

E-mail: info@jcpm.uz

Сайт журнала: www.fjsti.uz, www.jcpmfjsti.uz



МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА

Қуйидаги талабларга жавоб берувчи, барча ташкилий ва тиббий ёрдам кўрсатишга тааллуқли мақолалар нашрга қабул қилинади:

1. Мақола рус ёки инглиз тилида бўлиши мумкин.
2. Мақола компьютер матнида терилган, Microsoft Wordда, шрифти Times New Roman, ўлчами 12, хат ораси 2 ва 1,5 см интервалли, энига тўғриланган ҳолда, китобга ўхшаш (портрет) бўлиши керак. Абзац орасида интервал бўлиши керак эмас. Биринчи абзац хати – 15 мм дан сўнг.
3. Мақола 2 нусхада, A4 форматда (210 x 297 мм) тақдим этилиши керак.
4. Мақола ҳажми жадвал, схема, расм ва адабиёт рўйхатини (оригинал мақола учун 30 та ва обзор мақола учун 50 та манба) қўшган ҳолда 8 варақдан (1 бет очиқ жой билан бирга 2500 белгидан) ошмаслиги керак.
5. Мақоланинг албатта электрон нусхаси бўлиши керак.
6. Бошқа журналларга юборилган, лекин чоп этилмаган мақолалар қабул қилинмайди.
7. Мақоланинг биринчи бетида мақола номи, муаллиф исми-шарифи, ташкилотнинг тўлиқ номи, ташкилот раҳбарининг унвони ва илмий даражаси кўрсатилиши керак. Агар мақола муаллифлари ҳар хил ташкилотда ишласалар, унда ҳар бир муаллиф қайси ташкилотдан эканлиги махсус белги билан кўрсатилиши керак. Қўлёзмада муаллифлар имзоси ва улар билан боғланиш йўллари (манзил, электрон почта ва телефон) бўлиши керак.
8. Мақола тузилиши: (IMRAD) кириш қисми, материал ва усуллар, натижа ва муҳокама, хулоса ва нихоят, адабиётлар рўйхати. Кириш қисми аниқ ва қисқа бўлиши керак. Хусусий изланишларнинг натижаси берилган «натижа ва муҳокама» бўлимига кўпроқ аҳамият берилиши лозим. Олинган натижалар бошқа муаллифлар маълумотлари билан солиштирилган бўлгани маъқул.
9. Библиографик манба мақола матнида адабиёт рўйхати бўйича рақамланган тартибда квадрат қавс ичида берилиши керак. Адабиёт рўйхати чоп этиладиган ишда алифбо бўйича тузилади – аввал маҳаллий, кейин чет эл муаллифлари. Адабиётлар транслитерация шаклида ёзилиши талаб этилади. Берилган адабиётларнинг аниқлиги ва унинг тузилишининг тўғрилигига муаллиф жавобгар:

Адабиётларни (APA) форматда расмийлаштириш:

1. Goodwin GM, Aaronson ST, Alvarez O, Arden PC, Baker A, Bennett JC, et al. Single dose psilocybin for a treatment-resistant episode of major depression. N Engl J Med. 2022; 387:1637–48.
2. Wagemann, J. & Weger, U. (2021). Perceiving the other self: An experimental first-person account of nonverbal social interaction. The American Journal of Psychology, 134(4), 441-461. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.134.4.0441>
3. World Health Organization. Depressive disorder (depression), 31 March 2023, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>.
4. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым половым путем, 2016 - 2021 гг. ВОЗ; 2016. [Global health sector strategy on Sexually Transmitted Infections, 2016 - 2021] (Available at: <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/ru/>)
5. Кубанова А.А., Сехин С.В., Якушин С.Б., Кубанов А.А. Анти-бактериальная терапия гонореи в свете последних международных рекомендаций. Клиническая микробиология и антимикробная химио-терапия. 2002;4(4):364 - 378. [Kubanova A.A, Sekhin S.V, Yakushin S.B, Kubanov A.A. Antimicrobial therapy of gonococcal infections according to recent international guidelines. Klinicheskaya Mikrobiologiya i Antimikrobnaya Himioterapiya. 2002;4(4):364 - 378 (In Russ.)]
10. Жадвалнинг сарлавҳаси ва катاكلари аниқ кўрсатилган, ўқиш учун қулай бўлиши керак. Жадвал маълумотлари матндаги рақамларга тўғри келиши керак. Жадвалдаги ҳамма маълумотлар матнда такрорланмаслиги лозим.
11. Расмлар алоҳида файлда, *.jpg, *.gif ёки *.png форматида 600 dpi дан кам бўлмаслиги керак – бу расмнинг аниқ кўрсатилишига кафолат беради. Расм файлининг номи мақола матнининг номи билан аталади: масалан, Usmanov_2_ris_4.jpg.

12. Қўлёзмада ташкилотнинг йўлланмаси бўлиши шарт, бунда раҳбарнинг имзоси биринчи бетига қўйилади.

13. Аннотация ҳажми 150 та сўздан ошмаслиги керак ва аббревиатурасиз аниқ бўлиши, бир абзацдан рус, инглиз ва ўзбек тилларида ёзилиши керак (Аннотация, Аннотация, Abstract).

14. Ҳамма юбориладиган ишлар илмий тақриздан ўтади. Таҳририят мақолаларни таҳрирлаш ҳуқуқини ўзига қолдиради, мақола сарлавҳасига мувофиқ равишда ҳамда мазмунига таъсир қилмайдиган ҳолда ўзгартириш ҳуқуқига эга.

15. Таҳрир хайъати мақолани қайта ишлаш учун танқидий мулоҳазалари билан муаллифга қайтариши мумкин. Бундан ташқари, муҳаррир ёки тақризчи талабига кўра муаллифдан бирламчи маълумотларни кўрсатишни талаб қилиши мумкин. Мақолани қабул қилиш санаси ушбу мақоланинг охирги ўзгартирилган нусхаси келиб тушган кун ҳисобланади.

16. Бир сонда биринчи муаллифнинг фақат битта мақоласи чоп этилади.

17. Қоида бўйича тузилмаган мақолалар қабул қилинмайди ва муаллифга қайтарилмайди. Қуйидаги талабларга жавоб берувчи, барча ташкилий ва тиббий ёрдам кўрсатишга тааллуқли мақолалар нашрга қабул қилинади:

Мақолани қуйидаги манзилга юбориш мумкин:

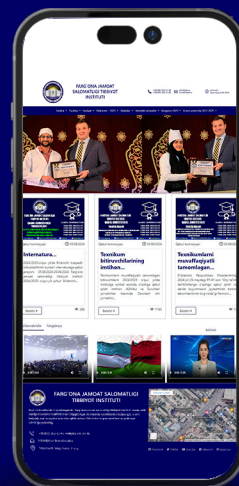
150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона шаҳри,
Янги Турон кўчаси, 2-а уй.

Е-mail: info@jcpm.uz.

Сайт журнали: www.fjsti.uz, www.jcpmfjsti.uz



JICPM



Farg'ona jamoat salomatligi
tibbiyot instituti rasmiy veb sayti



Farg'ona jamoat salomatligi
tibbiyot instituti ilmiy konferensiyalar sahifasi



Farg'ona jamoat salomatligi
tibbiyot instituti ilmiy jurnal sahifasi



Farg'ona jamoat salomatligi
tibbiyot instituti ijtimoiy gazetasi



Farg'ona jamoat salomatligi
tibbiyot instituti kutubxona veb sayti